



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

인공지능을 활용한 농산물 도매시장의 가격결정에 관한 연구

- 딥러닝 기반 시계열 예측을 중심으로 -

연세대학교 정보대학원

빅데이터 전공

염 경 선

인공지능을 활용한 농산물 도매시장의 가격결정에 관한 연구

- 딥러닝 기반 시계열 예측을 중심으로 -

지도교수 이 준 기

이 논문을 석사 학위논문으로 제출함

2022년 8월

연세대학교 정보대학원

빅데이터 전공

염 경 선

염경선의 석사 학위논문을 인준함

심사위원 _____ 이 준 기



심사위원 _____ 김 하 영



심사위원 _____ 김 희 웅



연세대학교 정보대학원

2022년 06월 30일

감사의 글

논문을 작성하면서, 주변의 많은 도움이 있어 마무리할 수 있었기에 감사의 글을 꼭 써야겠다는 생각이 있었습니다. 직장에서 일을 하면서 대학원 공부를 하는 것은 개인의 의지도 중요하지만, 교수님의 지도와 격려, 같이 일하는 동료와 선후배의 배려, 친구와 가족의 지지가 있어 가능했기 때문입니다.

일과후 야간과 주말에 학교를 다니는 것이 고되긴 하였지만, 훌륭한 교수님 덕분에 세상을 바라보는 시각을 한 층 넓힐 수 있었습니다. 국내·외 기업의 데이터 기반 경영전략과 사례를 명쾌하게 알려주신 이준기 교수님의 강의로 인해 6학기 동안 중심을 잃지 않고 기술과 경영을 융합한 사고를 할 수 있게 되었습니다. 또한, 현업의 문제를 데이터 기반으로 풀어나갈 수 있도록 분석 방법을 지도해주신 김희웅 교수님과 덩러닝이라는 복잡한 개념을 알기 쉽게 열성적으로 알려주신 김하영 주임교수님의 지도 아래 빅데이터와 인공지능이라는 생소한 영역을 다가설 수 있었습니다.

또한, 디지털 혁신의 경영철학을 제시하여 논문 작성의 영감을 주신 이성희 농협중앙회장님께 감사드립니다. 아울러, 회사에서 디지털이라는 분야를 처음 개척해 나가도록 믿고 맡겨주신 김원석 전 농협경제지주 대표이사님께 깊은 감사를 표합니다. 디지털 혁신을 선도하는 인재가 될 수 있도록 본 대학원의 입학을 추천해주신 덕분에 큰 사명감을 갖고 공부할 수 있었습니다. 그리고 농협경제사업이 디지털 플랫폼 방식으로 전환할 수 있도록 꾸준히 지켜봐주신 장철훈 전 대표이사님과 현재 농협경제사업의 수장으로서 누구보다도 온라인 사업에 관심을 갖고 계신 우성태 대표이사님, 농협 소매유통 사업을 총괄하는 염기동 본부장님께 감사의 말씀을 전합니다.

농협에 입사하여 수년간 농협 경제사업의 중장기전략 업무를 담당해오면서, 뛰어나신 선배님들 아래 문제해결능력을 많이 배울 수 있었습니다. 현장 중심

으로 디지털을 확산해야 한다고 조언해주신 진종문 경제기획본부장님, 처음 경제사업의 전략과 정책 수립을 지도해주신 김옥주 본부장님, 석종수 부장님, 이를 실천할 수 있도록 이끌어주신 김주양 본부장님, 정승일 부장님 덕분에 성장할 수 있었습니다. 또한 농협 온라인사업을 진두진휘하는 이수철 부장님, 산지 온라인 사업 변화를 주도하고 계신 이광현 국장님께도 존경을 표합니다. 아울러, 학업을 적극 지지해주신 김영일, 맹석인 부장님과 명재완 분사장님, 홍종호, 최필승 국장님, 손황제, 이준승, 이우룡, 정지혜 팀장님 감사드립니다.

인공지능 분야를 대학원에서 처음 접하면서, 쉽게 따라가기 어려웠지만 이를 도와준 완선님과 동균님, 정진, 박소영, 전서하 스터디 원우, 같이 회사·학교를 다닌 정근이 형에게도 감사합니다. 또한 대학원 과대표로 활동하는 동안 먼저 물심양면 도와주신 대학원 동기분들이 있어 학기를 잘 마칠 수 있었습니다.

그리고 의공학 분야에서 같은 인공지능 연구의 길을 걷고 있는 민혁이 형, 오랜기간 동고동락한 재형이 형, 경모, 농협에서 디지털 분야를 함께 개척하고 있는 도철, 병석, 재홍, 정환 선배님, 민채 박사님, 연구에 힘을 실어준 절친한 동기 재웅과 재형, 어려운 시기 함께한 상훈, 대영, 호원, 형우 선배님, 든든한 후배 익상과 범준에게 감사합니다. 또한, 지음(知音) 지호와 태훈, HBR 포럼의 재운 대표님께 감사의 말씀을 전합니다. 특히, 영문초록 작성시 멋진 문장으로 교정해 준 S&P Global 성하 누나한테도 꼭 감사하다는 말을 전하고 싶습니다.

끝으로, 우리 가족에게도 감사합니다. 먼저, 저에게 “천개의 공간에 담을만큼 책을 많이 읽고 공부(學文千載室 錦上添花)하라”는 유언을 남기신 할아버지께 감사합니다. 말씀 잘 따르고 있습니다. 또한 교직에서 정보통신을 가르치시며 늘 지지해주신 아버지, 그리고 가족을 위해 늘 기도해주시는 어머니, 누구보다 형을 믿고 따르는 동생 승선이에게 존재의 감사함과 깊은 사랑을 전합니다.

2022년 8월
엄 경 선 드림

차 례

표 차례	iv
그림 차례	vi
국문 요약	ix
 제1장 서 론	 1
1.1. 연구의 배경 및 필요성	1
1.2. 연구의 목적	4
1.3. 연구방법 및 범위	5
 제2장 주요개념 및 선행연구 검토	 7
2.1. 국내 농산물 유통과 가격결정	7
2.1.1. 농산물 유통경로의 특징	7
2.1.2. 농산물 도매시장의 가격결정 방식	10
2.1.3. 농산물 공판장의 역할	13
2.2. 농산물 가격예측에 대한 선행연구	14
2.2.1. 농산물 가격결정에 관한 연구	14
2.2.2. 농산물 가격예측에 관한 연구	16
2.2.3. 기존 가격예측의 한계와 대응	18
 제3장 농산물 도매시장의 가격 결정요인 검토	 19
3.1. 출하지에 대한 요인 검토	21
3.1.1. 주산지의 날씨	21

3.1.2. 출하자의 거래실적	24
3.1.3. 출하자의 단체소속 여부	28
3.2. 농산물 도매시장에 대한 요인 검토	30
3.2.1. 도매시장의 매매방식	30
3.2.2. 경매당일의 날씨	33
3.2.3. 도매시장 반입물량	35
3.2.4. 도매시장 요일 및 명절	37
3.3. 중도매인에 대한 요인 검토	38
3.3.1. 주요 중도매인의 참여여부	38
3.3.2. 인근지역의 유통업체 소매가격	39
3.3.3. 인근지역의 농협매장 판매액	41
 제4장 변수 선정 및 예측설계	43
4.1. 데이터 수집 및 변수 선정	43
4.1.1. 데이터 수집 방법	43
4.1.2. 데이터 전처리 방법	47
4.1.3. 변수 선정 방법	51
4.1.4. 실험을 위한 데이터 준비	55
4.2. 인공지능(딥러닝)을 통한 예측실험 설계	56
4.2.1. ARIMA를 활용한 예측 설계	58
4.2.2. LSTM을 활용한 예측 설계	60
4.2.3. GRU를 활용한 예측 설계	62
 제5장 예측결과 및 성능 비교	64
5.1. 주요 가격결정 요인에 따른 예측성능 비교	64

5.1.1. 출하지 요인을 반영한 가격예측 결과	64
5.1.2. 도매시장 요인을 반영한 가격예측 결과	73
5.1.3. 중도매인 요인을 반영한 가격예측 결과	82
5.1.4. 복합 요인을 활용한 가격예측 결과	91
5.2. 인공지능(딥러닝) 모델을 활용한 예측성능 비교	100
 제6장 결론 및 향후과제	 102
6.1. 연구결과 요약	102
6.2. 연구의 가치 및 효용성	103
6.3. 연구의 한계 및 향후 연구	105
 참고 문헌	 106
영문 초록	114

<표 차례>

<표 1> 기존연구와의 차별화된 연구범위	5
<표 2> 농산물 유통비용 구조	9
<표 3> 도매시장의 거래주체 및 가격결정 방식 변화	11
<표 4> 해외 도매시장의 가격결정 기능 비교	12
<표 5> 농산물 가격예측에 대한 선행연구	18
<표 6> 기존 연구의 활용변수와 한계	21
<표 7> 도매시장 인근 대표 대형마트	40
<표 8> 주요요인별 활용가능한 변수	45
<표 9> 데이터 전처리 내역	47
<표 10> LSTM의 게이트별 함수식	61
<표 11> GRU의 게이트별 함수식	62
<표 12> 출하지 요인 고려시 오이 가격 예측	66
<표 13> 출하지 요인 고려시 풋고추 가격 예측	67
<표 14> 출하지 요인 고려시 딸기 가격 예측	68
<표 15> 출하지 요인 고려시 호박 가격 예측	69
<표 16> 출하지 요인 고려시 포도 가격 예측	70
<표 17> 출하지 요인 고려시 사과 가격 예측	71
<표 18> 출하지 요인 고려시 양파 가격 예측	72
<표 19> 도매시장 요인 고려시 오이 가격 예측	66
<표 20> 도매시장 요인 고려시 풋고추 가격 예측	67
<표 21> 도매시장 요인 고려시 딸기 가격 예측	68
<표 22> 도매시장 요인 고려시 호박 가격 예측	69

<표 23> 도매시장 요인 고려시 포도 가격 예측	70
<표 24> 도매시장 요인 고려시 사과 가격 예측	71
<표 25> 도매시장 요인 고려시 양파 가격 예측	72
<표 26> 중도매인 요인 고려시 오이 가격 예측	75
<표 27> 중도매인 요인 고려시 풋고추 가격 예측	76
<표 28> 중도매인 요인 고려시 딸기 가격 예측	77
<표 29> 중도매인 요인 고려시 호박 가격 예측	78
<표 30> 중도매인 요인 고려시 포도 가격 예측	79
<표 31> 중도매인 요인 고려시 사과 가격 예측	80
<표 32> 중도매인 요인 고려시 양파 가격 예측	81
<표 33> 복합 요인고려시 오이 가격 예측	93
<표 34> 복합 요인고려시 풋고추 가격 예측	94
<표 35> 복합 요인고려시 딸기 가격 예측	95
<표 36> 복합 요인고려시 호박 가격 예측	96
<표 37> 복합 요인고려시 포도 가격 예측	97
<표 38> 복합 요인고려시 사과 가격 예측	98
<표 39> 복합 요인고려시 양파 가격 예측	99

<그림 차례>

<그림 1> 국내 청과농산물의 유통경로 특징	7
<그림 2> 농협 공판장의 운영방식 체계도	13
<그림 3> 농산물 도매시장의 가격결정 영향변수	20
<그림 4> 가격과 산지 습도관계	23
<그림 5> 가락공판장의 5대 산지와 전체평균 가격 비교	27
<그림 6> 가락공판장 상위 5대 매출 그룹유형과 평균단가	29
<그림 7> 농산물 정가수의 매매 거래절차	31
<그림 8> 풋고추 매매방식별 가격비교	32
<그림 9> 딸기 매매방식별 가격비교	32
<그림 10> 요일별 딸기 가격	37
<그림 11> 중도매인(5대) 가격비교	39
<그림 12> 변수의 상대적인 중요성 검토결과 (회귀기반)	53
<그림 13> 변수의 중요도 검토결과 (의사결정나무 기반)	54
<그림 14> 시계열 분석을 위한 데이터 준비사항	55
<그림 15> 인공지능(딥러닝)을 활용한 예측실험 설계	56
<그림 16> LSTM의 구조도	60
<그림 17> LSTM을 활용한 실험설계도	61
<그림 18> GRU의 구조도	63
<그림 19> GRU를 활용한 실험설계도	63
<그림 20> 출하지 요인을 반영한 가격예측 내용	64
<그림 21> 오이 가격예측 예시(출하지요인고려시/가락공판장)	66
<그림 22> 풋고추 가격예측 예시(출하지요인고려시/가락공판장)	67

<그림 23> 딸기 가격예측 예시(출하지요인고려시/가락공판장)	68
<그림 24> 호박 가격예측 예시(출하지요인고려시/가락공판장)	69
<그림 25> 포도 가격예측 예시(출하지요인고려시/가락공판장)	70
<그림 26> 사과 가격예측 예시(출하지요인고려시/가락공판장)	71
<그림 27> 양파 가격예측 예시(출하지요인고려시/가락공판장)	72
<그림 28> 도매시장 요인을 반영한 가격예측	73
<그림 29> 오이 가격예측 예시(출하지요인고려시/가락공판장)	75
<그림 30> 풋고추 가격예측 예시(도매시장 요인 고려시/가락공판장)	76
<그림 31> 딸기 가격예측 예시(도매시장 요인 고려시/가락공판장)	77
<그림 32> 호박 가격예측 예시(도매시장 요인 고려시/가락공판장)	78
<그림 33> 포도 가격예측 예시(도매시장 요인 고려시/가락공판장)	79
<그림 34> 사과 가격예측 예시(도매시장 요인 고려시/가락공판장)	80
<그림 35> 양파 가격예측 예시(도매시장 요인 고려시/가락공판장)	81
<그림 36> 중도매인 요인을 반영한 가격예측	82
<그림 37> 오이 가격예측 예시(출하지요인고려시/가락공판장)	84
<그림 38> 풋고추 가격예측 예시(중도매인 요인 고려시/가락공판장)	85
<그림 39> 딸기 가격예측 예시(중도매인 요인 고려시/가락공판장)	86
<그림 40> 호박 가격예측 예시(중도매인 요인 고려시/가락공판장)	87
<그림 41> 포도 가격예측 예시(중도매인 요인 고려시/가락공판장)	88
<그림 42> 사과 가격예측 예시(중도매인 요인 고려시/가락공판장)	89
<그림 43> 양파 가격예측 예시(중도매인 요인 고려시/가락공판장)	90
<그림 44> 복합 요인을 반영한 가격예측	91
<그림 45> 오이 가격예측 예시(출하지요인고려시/가락공판장)	93
<그림 46> 풋고추 가격예측 예시(복합 요인고려시/가락공판장)	94
<그림 47> 딸기 가격예측 예시(복합 요인고려시/가락공판장)	95

<그림 48> 호박 가격예측 예시(복합 요인고려시/가락공판장)	96
<그림 49> 포도 가격예측 예시(복합 지요인고려시/가락공판장)	97
<그림 50> 사과 가격예측 예시(복합 요인고려시/가락공판장)	98
<그림 51> 양파 가격예측 예시(복합 요인고려시/가락공판장)	99

국문 요약

인공지능을 활용한 농산물 도매시장의 가격결정에 대한 연구

- 딥러닝 기반 시계열 분석 중심으로 -

농산물 가격예측은 통계가 이루어진 이래 지속되온 중요한 난제 중의 하나이다. 이는 농산물 가격에 미치는 변수들이 예측하기 어렵고, 각 변수들 또한 미치는 상황에 따라 복합적인 양상을 띄기 때문이다. 과거 농산물 가격예측이 재배면적과 단수, 과거 시장가격을 활용한 단편적인 방식이 주를 이루었다면, 최근에는 인공지능 기술을 활용한 딥러닝 기반 모델을 통해 다양한 변수들을 활용하여 예측하는 방식이 점차 시도되고 있다.

한편, 국내 농산물 유통은 농산물 도매시장의 경매를 통해 가격이 형성되는 독특한 구조를 갖고 있다. 실제로 '20년 기준으로 국내 청과농산물의 50% 후반이 농산물 도매시장을 경유하고 있으며, 이 중 약 80% 가량이 경매방식을 통해 출하농산물의 가격이 결정되고 있다. 이는 출하자와 사전에 협상하여 가격을 정하는 상대매매가 주를 이루는 미국, 유럽, 일본과도 차별화된다.

때문에 국내 농산물 가격을 정확히 예측하기 위해서는 도매시장 경매를 통해 이루어지는 특수한 가격결정 메커니즘에 대한 연구가 필요하다. 하지만 지금까지 선행연구에서는 이러한 요인을 종합적으로 검토하여 예측한 사례가 드물었다. 이에 본 연구는 국내 농산물 도매시장의 이해를 바탕으로 가격결정에 미치는 다양한 변수들을 발굴하고, 그 타당성을 검토하였다. 또한 이 중에서

유의미한 것으로 판단되는 변수들을 활용하여, 딥러닝 기반 시계열 분석을 통해 농산물 가격을 예측하였다.

본 논문은 공공데이터와 농협 자체데이터를 활용하여 연구를 진행하였다. 또한 데이터 활용을 위해, 전체 도매시장 중 대표 농협공판장인 6개 공판장(가락, 구리, 강서, 부산, 대전, 광주)을 선정하였다. 또한, 해당 공판장에서 공통적으로 높은 점유율을 차지하고 있는 농산물 7개 품목(오이, 풋고추, 딸기, 호박, 포도, 사과, 양파)을 대상으로 '16년부터 '21년까지 6년간의 데이터를 분석하여 '22년도 1월부터 5월까지의 가격을 예측하였다.

주요변수로는 농산물 도매시장 가격형성에 영향을 미칠 수 있는 3가지 요인을 중심으로 검토하였다. 먼저, 출하지에서 추출된 변수인 주산지 출하시기의 날씨, 품목별 주산지 점유비와 산지별 출하량, 출하자의 단체소속 여부를 확인하였다. 둘째로, 도매시장의 파생변수인 매매방식, 경매당일의 날씨, 최근 경매건수, 경매일자의 공휴일과 요일 등에 대한 데이터를 분석하였다. 셋째로, 중도매인이 경매 입찰을 할 때 가격설정에서 고려될 수 있는 변수인 중도매인 점유비, 인근지역의 대형유통매장 품목별 소매가격, 인근지역의 농협 하나로마트의 품목별 판매액과의 연관성을 살펴보았다.

이 중 예측에 유의미한 변수를 찾아 선정하고, 최근 뛰어난 성능을 보이고 있는 인공지능 딥러닝 기술을 활용하여 분석을 실시하였다. 주요 모델로는 ARIMA와 LSTM, GRU를 사용하였으며, 총 6개 공판장의 7개 품목에 대해 종전 6일 간의 가격변화를 토대로 다음 날의 농산물 가격을 예측하는 모형을 만들어 실험하였다. 예측성능은 변수의 사용과 품목특성에 따라 상이하였지만 품목별, 공판장별로 가장 좋은 성능을 보인 모델을 기준으로 평균오차를

(MAPE) 기준으로 7.9 ~ 28.0%의 성능을 보였으며, 전체 42개 우수모델에 대한 평균오차율은 13.6%였다. 이는 과거 단일 가격추이로 농산물 가격 예측한 ARIMA 방식 모델보다 평균적으로 9.0%p 오차율을 줄인 수치이다.

이번 연구는 농산물 도매시장의 가격결정 과정이 '블랙박스'처럼 폐쇄적이고 투명하지 않다는 비판을 불식시키고, 시장 참여주체들간의 정보 비대칭성을 해소하여 시장 신뢰성을 제고할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다. 또한, 연구 모델을 활용하여 서비스로 제공시 실제 농업현장에서 농업인이 사전에 출하 농산물의 가격을 가늠하고 시기와 물량을 조율하는데 참고할 수 있다. 아울러, 농산물 도매가격 형성시 참여주체 간에 어떤 상호작용을 갖고 있는지, 좋은 가격을 받기 위한 요인들이 무엇인지를 파악하였다는 점에서 농산물 판매에 좋은 지침이 될 수 있을 것으로 기대된다.

핵심 되는 말 : 농산물 가격, 가격결정, 농산물 도매시장, 농협, 공판장, 출하자, 중도매인, 경매사, 농산물 가격예측, 인공지능, 딥러닝 모형, ARIMA 모델 (Auto-regressive integrated moving average model), LSTM 모델(Long short term Memory), GRU 모델(Gated Recurrent Unit)

제1장 서론

1.1. 연구의 배경 및 필요성

‘농산물 가격’은 농업인에게 생육기간을 거쳐, 마지막 농사의 성패를 판단하는 중요한 척도이다. 또한, 소비자에게도 물가를 가장 직접 체감할 수 있는 민감지표 중에 하나이다. 때문에 정부와 농협은 농산물 가격을 안정시켜 농업인들의 수취가격을 높이고 소비자에게 편익을 제공하도록 원예수급안정 자금을 연 1조원 이상을 사용하고, 해마다 여러 수급정책을 실시한다.¹⁾

그럼에도 불구하고, 농업인이 희망하는 농산물 가격에 거래되기는 어렵다. 이는 농산물의 가격이 단순히 작물의 품질만으로 정해지는 것이 아니라, 당일 수급량과 시장 내 다양한 변수들에 따라 결정이 되기 때문이다. 또한, 공산품에 비해 상대적으로 출하까지 필요한 생육기간이 길게 필요한 반면, 시장가는 얼마에 거래될지를 예측할 수 없다보니, 도매시장에서 짧은 시간 내 낙찰된 가격을 쉽게 납득하기 어려운 문제가 발생한다. 이로 인해 출하농산물의 낙찰가액이 기대치에 비해 현저히 낮게 거래된 경우, 농업인들은 도매시장의 경매를 통한 농산물 가격결정방식에 대한 의문을 제기하기도 한다.

한편 중도매인 입장에서는 출하 농업인과 중간 유통상 사이에서 가격을 형성하도록 중재하는 중요한 역할을 수행함에도 불구하고, 낮은 경매가격에 대한

1) 정부와 농협은 가격등락폭이 심한 노지채소, 과일, 과채류에 대하여 수급안정자금을 ‘21년 기준으로 약 1.3조원 조성하였고 이 중 수급안정을 위해 연간 1.1조원의 자금을 사용하여 수급안정사업을 실시하였다. (농협경제지주, 2021a, 2022 농업경제사업 주요통계, 47-49.)

민원을 피하기 어려워 답답함을 호소하곤 한다. 주로, 경매방식의 참여자가 제한적이고 블랙박스과 같이 폐쇄적이기 때문에, 가격결정 과정에서 중도매인의 거래담합 등의 문제가 있을 수 있다고 주장하는 경우가 이에 해당한다.²⁾

하지만, 오히려 이러한 현상들은 사실 시장참여자의 부정(fraud)에 의하기보다는 정보 비대칭성(Information Asymmetry)에 기인한다고 볼 수 있다. 정보 비대칭성이란 판매자와 구매자가 가진 정보의 차이가 날 때, 이로 인해 시장을 신뢰하지 않게 되고, 좋지 않은 상품들 중심으로 거래가 이루어지는 시장으로 변모한다는 이론이다. 이 이론은 농산물 도매시장 거래에도 적용이 가능하다. 도매시장의 정보가 비대칭적일 경우, 출하자는 도매시장을 신뢰하지 않아 시장 출하시 농산물 중에서 고품질보다 중간 단계의 품질 중심으로 구성하고, 중도매인은 출하자의 상품에 대한 정보가 부족하여 평균적인 가치 수준으로만 가격을 산정하게 되는 악순환이 발생할 수 있다는 것을 의미한다.

이러한 정보의 비대칭 이슈는 보통 정보의 신호(Signal)을 주거나 선별(Screen)하는 방식³⁾으로 풀 수 있는데, 도매시장에도 활용가능한 해법이다. 첫째로, 정보를 갖고 있는 도매시장법인이나 소속 법인, 농협 공판장이 시장정보가 상대적으로 부족한 출하자에게 시장을 판단하도록 정보의 '신호'를 제공하여 비대칭을 해소할 수 있다. 둘째로, 도매시장 경매사 주도 협상과 조정으

2) 공영방송 KBS에서는 시사기획 창이라는 프로그램을 통해 2020년 '농산물 가격의 비밀'이라는 주제로 농산물 가격에서 중도매인이 참여하는 경매방식에 의문을 제기한 바 있다.

3) 노벨경제학상을 수상한 미국 경제학자인 조지 애컬로프(George Akerlof)는 중고차 시장을 예로 들어 정보 비대칭 문제를 설명하였다. 1970년 발표한 논문에 의하면, 보통 중고차 판매상은 매물로 내놓은 중고차에 대해 구매자보다 잘 아는 반면, 구매자는 정보가 부족해 매물로 나온 차에 대해 평균적인 가치를 반영해 구매하려고 한다. 때문에 좋은 차를 파는 판매자는 평균적인 가치 수준의 가격에 차를 판매하지 않고, 걸만 번지르르하고 하자있는 중고차를 파는 판매자는 차의 실체가치보다 높은 평균 수준의 가격으로 판매한다.

(동아비즈니스리뷰 아티클. 2020. “판매-소비자 정보비대칭 줄이니 신뢰도 쑥쑥”, 2020년 9월호)

로 시장에서 신뢰도가 높으며 품질이 검증된 산지 출하자 또는 출하단체와 중도매인간에 농산물 거래조건을 협의후 '선별'하여 거래하는 정가수의 방식이 있다. 정부와 농협은 시장의 비대칭성 문제를 해결하고자 많은 노력을 하고 있지만, 현실에서는 시장 거래자의 여건에 한계가 존재한다.

먼저 정보의 '신호'를 제공하더라도, 도매시장이 제공하는 데이터를 농업인이 해석하기가 어렵다. 농업인 출하자가 거주하는 농촌지역의 고령화율은 이미 43.1%⁴⁾를 기록하고 있으며, 특히 정보처리를 하는 역량이 낮은 편이어서 복잡한 경매결과 정보를 활용하여 판매 의사결정을 내리기 어렵다. 또한, 산지와 농업인과의 정가수의 방식을 통해 '선별'하여 매매를 하는 방식은 이미 전체 도매시장 거래액의 20%를 차지할 정도로 성장하였지만, 추가적인 성장에 한계가 있다. 농산물의 정품, 정량, 정가의 기간거래가 가능한 산지가 아직 부족하고, 중도매인 분산거래처 다수가 재래시장, 중소마트 등 중소기업체이다보니 당일 경매물량 위주의 공급을 선호하는 편이어서 실제 정가수의가 큰 폭으로 늘어나기에는 유통환경이 뒷받침 되지 못하고 있다.⁵⁾

때문에 정보의 비대칭성을 해소하는 방법으로 디지털 기술을 활용하는 방식이 검토될 필요가 있다. 이는 기존에 농산물 가격정보를 단편적으로 제공하는 방식에서 벗어나 다양한 변수요인을 고려하여 직관적으로 출하농산물의 가격을 예측하여 수취가격을 가늠할 수 있도록 정보를 제공하는 것이다. 과거와 달리 최근 데이터 처리기술의 발달로 대용량의 많은 변수들을 처리할 수 있게 되어, 과거보다 정확한 농산물 가격예측이 가능해졌기 때문이다.

4) 2018년 농어민의 디지털정보화중합수준은 일반국민 대비 69.8%에 불과하고, 세부적으로 접근수준 91%, 역량수준 63%, 활용수준 65.9%로 조사되었다. (한국정보화진흥원, 2019. 2018 디지털정보격차 실태조사)

5) 농협경제지주, 2021b. 2022, 경제사업의 이해, 327.

1.2. 연구의 목적

본 연구는 도매시장 내 정보의 비대칭 이슈를 해결하기 위한 기존 정보제공 방식의 한계를 인지하고, 디지털 기술을 활용하여 산지 출하농업인과 중도매인의 가격에 대한 정보접근을 높이고, 비대칭성을 줄이기 위한 목적으로 진행되었다. 이를 위해, 도매시장에 반영되어 있는 다양한 변수들을 반영하여 인공지능 딥러닝 기술을 통해 학습시켜, 복잡한 경매시장 정보 대신에 품목별, 지역별 가격을 예측하여 제공함으로써 고령의 산지 출하자도 본인이 출하하는 농산물에 대한 출하가격을 직관적으로 가늠할 수 있도록 설계하였다.

또한 종전의 농산물 가격연구가 주단위 또는 월단위 품목별 가격을 예측하는 방식이 주를 이루다보니, 실제 농업인 출하자에게는 활용성이 낮은 편이었다. 이는 농산물 가격 예측연구가 정부 주도로 이루어지고 있고, 수급불안에 대응하기 위한 정책의 수단으로 활용되어왔기 때문으로 추정된다. 수급안정을 위한 정책이 입안되어 현장에 반영되기까지의 시간이 최소 주단위와 월단위로 소요되기 때문이다. 하지만, 본 연구는 정책 활용을 위한 목적보다도 현장의 농업인 출하자가 정보에 손쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 하는 목적이 크다 보니 1일 뒤 가격으로 예측하였다.

또한 출하자의 입장에서 필요한 도매시장(공판장)별, 품목별 가격에 대한 예측을 별도로 진행하였다. 이는 전체 도매시장 평균이 아니라, 개별 도매시장(공판장)별로 출하될 농산물이 경매일에 어느 정도의 가격을 받을 수 있는지 추정하고, 경매이후 적정한 가격이 형성되었는지를 알기 쉽게하기 위함이다.

1.3. 연구방법 및 범위

기존연구와 달리 이번 연구에서는 도매시장에서 생성되는 다양한 데이터들을 활용하여 예측의 정확도를 높이하고자 하였다. 이는 앞서 언급된 국내 농산물 유통시장의 특수성이 감안하기 위함이다. 이를 위해 도매시장의 가격을 형성하는 요인들을 3가지로 나누어 분류하였다.

첫째로, 출하지에서 추출된 변수인 주산지 출하시기의 날씨, 품목별 주산지 점유비와 산지별 출하량, 출하자의 단체소속 여부를 확인하였다. 둘째로, 도매시장의 파생변수인 매매방식, 경매당일의 날씨, 최근 경매건수, 경매일자의 요일 등에 대한 데이터를 분석하였다. 셋째로, 중도매인이 경매 입찰을 할 때 가격설정에 고려될 수 있는 변수인 중도매인 점유비, 인근지역의 대형유통매장 품목별 소매가격, 인근지역의 농협 하나로마트 품목별 판매액과 연관성을 살펴해보았다.

<표 1> 기존연구와의 차별화된 연구범위

연구 변수		본 연구 범위	기존 연구 범위
가격 정보	1) 농산물 도매시장 가격	○	○
	2) 유류가격, 물가상승률	-	○
출하지 정보	3) 주산지 출하시기 날씨	○	○
	4) 출하자의 거래실적	○	-
	5) 출하자의 단체소속 여부	○	-
도매시장 정보	6) 농산물 도매시장의 매매방식	○	-
	7) 경매당일의 날씨	○	○
	8) 도매시장 반입물량	○	○
중도매인 정보	9) 주요 중도매인(5대)의 참여 여부	○	-
	10) 인근지역의 유통업체 소매가격	○	-
	11) 인근 지역의 농협마트 판매액	○	-

데이터는 공공데이터와 농협의 자체데이터를 활용하여 연구를 진행하였다. 또한 데이터 확보와 향후 활용성을 감안하여, 전체 도매시장 중 수도권 대표 공판장 3개(가락, 구리, 강서)와 지역 대표 공판장 3개(부산, 대전, 광주)을 선정하였다. 또한, 해당 공판장에서 공통적으로 높은 점유율을 차지하고 있는 농산물 7개 품목(오이, 풋고추, 딸기, 호박, 포도, 사과, 양파)을 대상으로 '16년부터 '21년까지 6년간의 데이터를 분석하였다.

이 중 예측에 유의미한 변수를 찾아 선정하고, 최근 뛰어난 성능을 보이고 있는 인공지능 딥러닝 기술을 활용하여 분석을 실시하였다. 주요 모델로는 ARIMA와 LSTM, GRU를 사용하였으며, 총 6개 공판장의 7개 품목에 대해 6년간의 가격변동을 학습한 모델로, 종전 6일 간의 가격변화를 토대로 다음 날의 농산물 가격을 예측하는 방식을 사용하였다.

본 논문의 구성은 다음과 같다.

제1장에서는 연구배경 및 필요성, 목적, 그리고 연구방법에 대해 기술한다.

제2장에서는 농산물 유통에 대한 주요개념과 가격예측에 대한 선행연구를 중심으로 검토한다.

제3장에서는 농산물 도매시장의 가격 결정요인이 무엇인지 파악하고, 추출 가능한 출하지, 도매시장, 중도매인 관련 파생변수를 살펴본다.

제4장에서는 농산물 도매시장 가격결정에 영향을 미치는 유효한 변수를 확인하고, 이를 딥러닝을 활용하여 다변량 시계열 분석을 진행한다.

제5장에서는 각 변수 추가에 따른 예측성능 비교과 딥러닝 모델 적용에 따른 성능을 비교한다.

마지막으로 제6장에서는 결론을 정리하고, 향후과제를 논의한다.

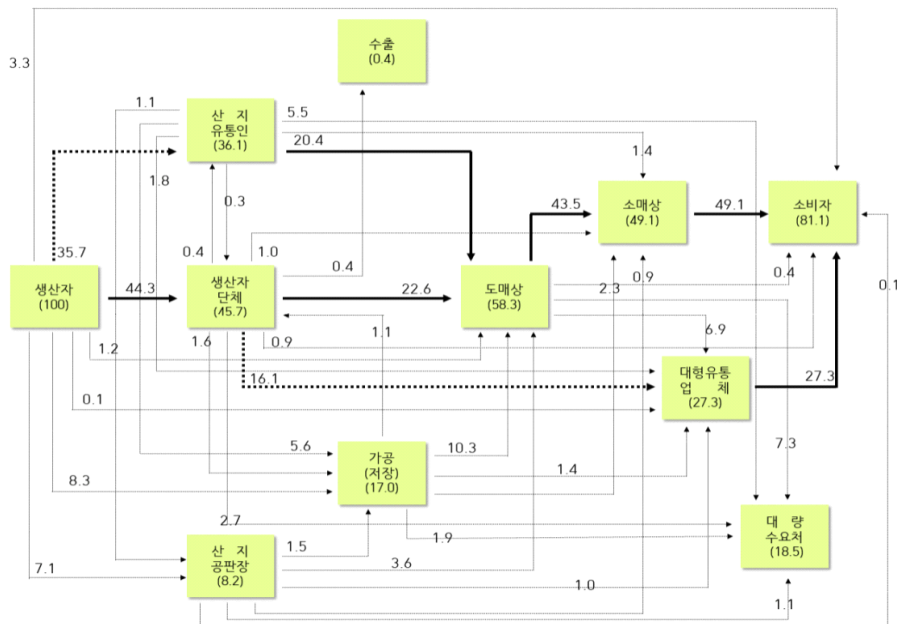
제2장 주요개념 및 선행연구 검토

2.1. 국내 농산물 유통과 가격결정

2.1.1. 농산물 유통경로의 특징⁶⁾

국내 청과농산물은 주로 농산물 도매시장을 경유하여 판매된다. '20년 기준 농산물 도매단계에서 중도매인을 통해 유통되는 비중은 전체 도매유통액의 58.3%를 차지할 정도로 높은 편이다. 청과물 도매시장 경유비는 '00년 37%에서 '16년 60%까지 증가하는 추세였고, '17년부터 소폭 감소하였으나 50%

<그림 1> 국내 청과농산물의 유통경로 특징⁶⁾



6) 본 내용은 대한 통계는 한국농수산물유통공사가 공개한 자료를 활용하여 작성하였음.
 - 한국농수산물유통공사. 2022. 2020 유통실태 종합, 19.

후반 수준을 유지하고 있다. 최근 10년간(2009~2019년) 전체 청과물 공영 도매시장의 거래물량은 연평균 0.6% 증가하였으며, '09년 대비 '19년 거래물량은 7% 증가했다. 지난 10년간 청과물 거래물량이 증가한 도매시장은 15개 소이며, 주로 특·광역시 소재 도매시장, 수도권 소재 도매시장의 거래물량이 증가하였다.⁷⁾

한편 도매시장에 출하 직전단계인 산지유통시장의 경우, 농산물의 판매 교섭력을 높이고자 생산자단체 또는 산지유통인에 위탁하여 판매하는 방식이 주로 나타나는데, 산지유통액의 가장 큰 비중으로 44.3%가 농협 등 생산자단체를 경유하여 판매되고 있으며, 다음으로 산지유통인 35.7%, 산지공판장과 도매상이 8.3%, 가공(저장)업체가 8.3%의 비중으로 출하를 하고 있다. 추세적으로 보면, 생산자단체의 취급률은 '19년보다 5.1%p 감소, 산지유통인은 전년보다 9.0%p 증가하였는데 이는 온라인 등의 신규채널이 급속하게 성장함에 따라, 위탁중개가 늘어났기 때문으로 추정된다.

마지막으로 농산물 최종 소비단계의 경우, 일반 소비자가 구매하는 비중이 81.1%이며, 대량 수요처 18.5%, 수출은 0.4%를 차지하고 있음을 알 수 있다. 소매단계에서는 대형유통업체를 통한 판매가 '19년 대비 3.3%p 감소하였고, 대량수요처는 전년대비 1.6%p가 증가하였음을 알 수 있다. 또한, 소매상의 점유비는 약 2.6%p가 증가되었는데 대형유통업체 외 쿠팡과 마켓컬리 등 온라인 유통업체의 성장에 따라 대규모 수요처가 늘어나고 있음을 알 수 있다.

7) 앞의 책, 19.

- 청과물이란 서류, 엽근채류, 과채류, 조미채소류, 과일류를 종합한 것임
- 굵은 실선화살표는 제1출하처를 표시함
- 굵은 점선화살표는 유통점유율이 10% 이상인 경로를 나타냄
- 점선화살표는 낮은 유통경로를 나타냄
- 비중이 적은 경로는 표시가 생략되어 부분적 합계가 상이할 수 있음. 유통주체별 비중 참고

다. 그리고 이러한 대형수요처는 약 40%를 도매시장으로부터 공급받는다.

언급된 농산물 유통방식을 통해 발생하는 총 유통비는 전체 소비자가격 기준으로 약 47.5%에 해당한다. 이는 소비자 구입비용이 1,000원일 경우 농가 수취가격은 525원, 유통비용은 475원이 발생됨을 알 수 있다. 구체적으로는 유통비용 475원 중 직접비는 160원, 간접비는 182원, 이윤은 133원임을 의미하는데 직접비는 고정비 성격이 강해 비용절감에 한계가 있다. 한편 직접비에 해당하는 총액은 해마다 증가하는 추세이다.

유통단계별로는 출하단계가 약 8.5%의 유통비용이 발생하고, 도매단계가 10.8%, 소매단계가 28.2%가 발생한다. 이 중 소매단계는 임대료와 인건비가 많이 들며, 재포장 비용, 상품손실과 감모 발생이 많기 때문에 비용이 크게 소요된다. 다음으로 도매단계에서는 도매시장을 기준으로 할 때 하역비, 상차비, 도매시장 상장수수료, 쓰레기 유발금, 운송비, 선별비 등이 비용으로 들어간다. 정부는 이러한 유통비용을 줄이고 출하시 물류효율성을 줄이기 위해 파렛트 물류를 사용할 경우 공영도매시장 출하시 60%, 종합유통센터나 대형유통업체, 산지유통센터 등 출하시 40%의 파렛트 임차료 등을 지원해주고 있다.

<표 2> 농산물 유통비용 구조⁸⁾

(단위: %)

구분	소비자 지불가격(100.0)			
평균	생산자수취률 52.5	유통비용률 47.5		
비용별		직·간접비 34.2		이윤 13.3
		직접비 16.0	간접비 18.2	
단계별		출하단계 8.5	도매단계 10.8	소매단계 28.2

8) 각주 7)과 8)에서 언급한 공개자료(2020 유통실태 종합) 21p, 표는 원문 그대로 인용

2.1.2. 농산물 도매시장의 가격결정 방식

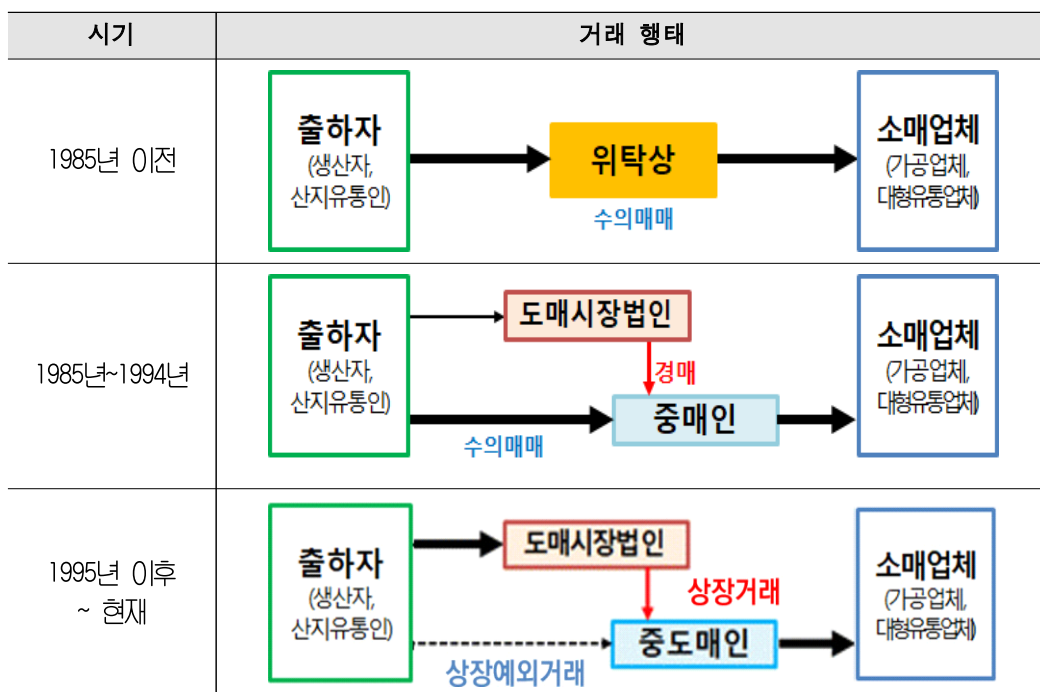
농산물 도매시장 설립되기 이전인 '85년도 까지는 농산물의 수집기능과 분산기능을 위탁상이 수행하였다. 즉, 위탁상이 생산자와 산지유통인 등의 출하자에게 상품을 위탁받아 소매업체에 도매행위를 수행하는 방식이었다. 이 때 위탁상과 출하자는 가격을 정하고 거래하는 정가매매나 상대방을 특정해놓고 거래하는 수의매매 방식으로 이루어졌다. 하지만 위탁상에 의존하여 농산물 가격을 결정하는 방식은 정보가 비대칭적이다보니 폐단이 발생하였다. 위탁상들이 독점적인 정보를 활용하여 큰 마진을 남기고 유통과정을 왜곡하는 경우가 발생하였기 때문이다.

이러한 문제를 해결코자, 정부는 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률에(농안법)에 근거하여 '85년 가락동 농수산물도매시장을 시작으로 중소도시까지 공영도매시장을 순차적으로 설립하였다. 이는 농산물의 수집기능과 분산기능을 각각 도매시장법인과 중도매인이 하도록 분리하여, 경매를 통해 가격을 결정짓도록 하여 가격형성이 종전보다 공정하게 이루어지도록 한 조치였다. 도매시장법인은 가격결정을 하는 주체가 아니라, 경매된 거래금액의 수수료를 수익으로 가져가는 형식이어서 농산물을 높게 팔아야 수익이 높아지는 구조로 설계되었기 때문에 당시 농업인을 위한 최적의 제도였다.

이후 정부는 '94년 법령 개정을 통해 중매인과 출하자가 직접 거래를 하는 것을 불법으로 간주하고, 모든 농산물 품목에 대해 상장을 통해 거래하도록 조치를 하였으나 중도매인들이 이에 크게 반발하면서 일부 품목에 대해 상장 예외품목 거래를 허용하게 되었다. '12년에는 도매시장을 둘러싼 유통환경의 변화에 따라 상장경매 원칙 이외에도 정가·수의매매를 동등한 거래원칙으로

규정하였다. 이는 대형유통업체의 성장이 지속됨에 따라 도매시장의 경쟁력 확보를 위해 경매 외의 가격결정방식을 확대하기 위함이었다. 하지만 경매가 정착되어 있는 시장 환경에서 정가수의 매매는 경매가격에 연동되는 경향이 크고 가격안정성이 낮은 편이어서 20% 수준에서 정채되어 있는 수준이다.

<표 3> 도매시장의 거래주체 및 가격결정 방식 변화⁹⁾



이와 같이 국내 농산물의 유통방식은 가격결정의 합리화를 위하여 변화했다. 특히 위탁상의 불정공거래를 근절에 주안점을 두어 투명한 농산물 거래정착을 위해 상장경매제를 도입하였고 지금까지 가장 주된 거래제도로 정착되었다. 하지만, 농업인의 수취가 향상과 공정성을 위해 설계된 경매방식에 대해 개선이 필요하다는 의견이 많아지고 있다. 상물일치로 과다한 물류비가 소요되고,

9) 최병욱 외, 2021. “농수산물도매시장 주요쟁점과 정책적 함의”. 나주: 한국농촌경제연구원 연구보고서. 65. (재인용: 한국농촌경제연구원. 2021, “농업전망 2022” 중 제8장, 249. 내용) 표의 일부를 인용하여 사용

소비자 유통업체 등에 대한 대응력이 부족하다는 점, 생산자보다 소비자의 협상력이 우위가 크고 가격변동성이 크다는 문제점이 그것이다. 특히, 국내만큼 농산물 도매시장의 경매비율이 높게 유지되는 국가는 유례를 찾을 수 없기 때문에 국내의 농산물 유통환경을 고려하여 해외 도매시장의 가격결정 방식을 검토하고 보완이 필요할 것으로 보인다.

<표 4> 해외 도매시장의 가격결정 기능 비교 ¹⁰⁾

구분	가격결정 단계	가격결정 방식	특 징
한국	· 소비자 · 도매시장	· 경매·입찰 약 80% · 정가·수의 약 20%	· 거래가격(공개) 공정성·투명성 확보 · 출하자에게 경락 즉시 대금 선지급 · 품위 경쟁으로 상품성 향상에 기여
일본	· 일부 산지 · 공판장 · 소비자 · 도매시장	· 경매 약 10% · 협상을 통한 · 상대매매 90% · 출하자와 사전에 · 출하물량, 가격 협상	· 상물분리로 도매시장 중개기능 강화 · 수급 및 가격안정 지향으로 다양한 · 방식의 거래제도 개발 가능 · 물류비용 절감
프랑스	· 산지 경매장 · 일부 소비자 · 도매시장 (생산자 · 직판 도매)	· 예약형 상대매매	· 대량 유통: 산지경매 후 프랑스 및 EU로 · 배송(도매시장의 중계 및 물류 기능 중시) · 상품 단위 및 품질규격 표준화로 신뢰 형 · 성 기반 마련 · 생산자 직판 도매(지속적 거래 중시)
미국	· 도매시장 외 · 도매시장 내	· 상대매매: 매취물량 (출하 주체와 합의) · 상대매매: 수탁물량 (구매 주체와 합의)	· 산지 출하 주체(조합, 대규모 중개상 등) · 와 가격 합의(원격지 거래 당사자와 신용 · 동명거래, 시장 내 상품검사제도, 산지표 · 준규격화, 일관저온유통체계, 전국적 통신 · 정보체계 기반) · 판매위탁물량에 대한 유통비용을 고려 하 · 여 구매 주체와 가격 합의 · 도매상은 판매이윤과 수수료 취득

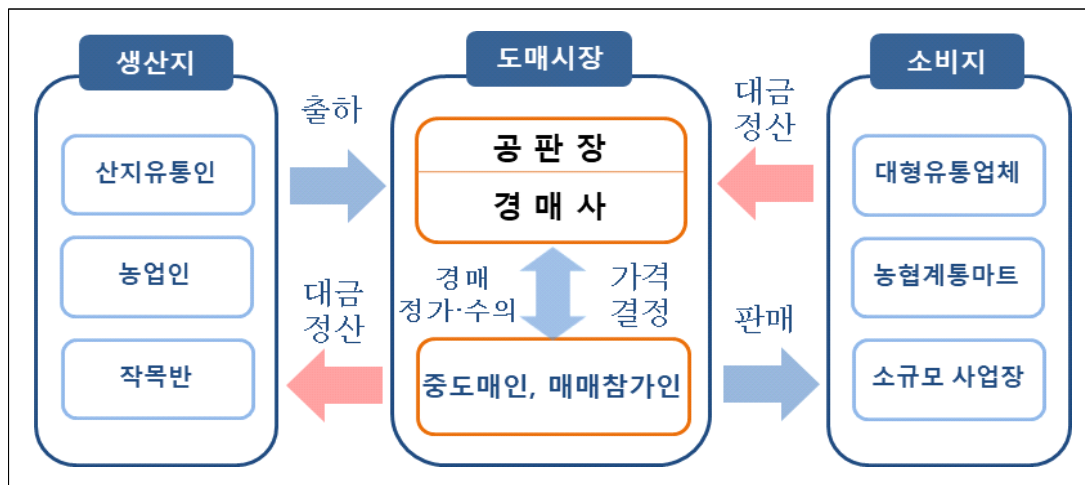
10) 최병욱 외. 2017. “농산물 유통체계의 국제비교분석과 유통정책 개선방향 (2/2차년도)”, 87.
 (재인용: 한국농촌경제연구원. 2021. “농업전망 2022” 중 제8장, 243)의 요약표의 일부를 원문 인용

2.1.3. 농협 농산물공판장의 역할¹¹⁾

도매시장 내 농산물공판장은 농산물 대량거래 및 공정거래를 선도하며, 기준 가격제시 및 가격지지를 통해 농업인 소득제고에 기여하기 위한 목적으로 농협이 설립한 법인이다. 이는 『농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률』에 근거하며, 시·도지사 승인을 받아 개설·운영되며, 도매시장 내 청과법인과 달리 개설자가 지역·품목농협, 농협경제지주, 농협조합공동사업법인만 가능하다.

농산물공판장은 총 78개소가 운영되고 있는데, 이 중 농협경제지주가 운영하는 공판장은 12개이고, 지역·품목농협이 운영하는 공판장이 66개이다. 이 중 공영도매시장에 입점한 소비지 공판장은 33개이고, 산지 공판장은 45개이다. 공영도매시장 내 공판장의 경우, 전체 공영도매시장 매출액은 '20년 기준으로 3.4조원으로 임점 공영도매시장 매출액 12.6조원의 약 27%에 해당한다.

<그림 2> 농협 공판장의 운영방식 체계도⁸⁾



11) 본 내용은 농협경제지주가 발간한 경제사업의 이해 자료를 토대로 작성되었음.
 (출처 : 농협경제지주, 2021b. 앞의 책, 308-315.)

2.2. 농산물 가격예측에 대한 선행연구

2.2.1. 농산물 가격결정에 대한 연구

농산물 가격결정에 대한 연구는 국내외로 활발히 이루어지고 있으나, 국내 농산물 유통방식의 특수성이 감안하여 국내 관련연구를 중심으로 선행연구를 검토하였다. 김완배(2016)는 농산물 가격은 수요-공급곡선을 통해 가격이 결정되는 가격결정(Price determination)과는 달리, 유통현장에서 구매자와 판매자가 최종적으로 합의하여 거래가 성사될 때 발견하는 가격 발견(Price discovery) 형태에 가깝다고 하였다. 즉, 판매자가 자신의 상품을 미리 표시하여 가격을 결정하고 구매자가 이를 수용하는 형태가 아닌 판매자가 판매희망가격을 제시하고 구매자가 그 가격을 수용하여 구매하거나 흥정을 거쳐 변화된 가격으로 거래가 성사되어 가격이 결정되는 것을 의미한다. 또한, 공영도 시장의 가격발견은 다른 가격발견을 위한 기준가격으로도 형성될 수 있어 중요하다라고 설명하였다.¹²⁾

조병길(2003)은 농산물은 가락 도매시장을 중심으로, 유통량과 기후조건과 요일, 명절에 따른 농산물 가격의 변화에 대해 연구하였다. 그 결과 강수량에 대해서는 통계적으로 검증이 어려웠으며, 토요일에 유통량이 적은 것으며 명절에 농산물 유통량이 많아진다는 사실을 통계적으로 확인하였다.¹³⁾

김효미(2014)는 도매시장의 농산물 가격결정이 품목에 따라서 다르다고 하였다. 채소 등 저장성이 낮은 품목은 큰 가격 변동폭을 가지며, 농산물 수요가

12) 본 내용은 김완배, 김성훈 교수가 집필한 ‘농식품유통론’을 재구성하여 작성하였음.

(출처 : 김완배, 김성훈. 2020. 농식품유통론. 서울: 박영사, 31~34.)

13) 조병길, 2003, “농산물 유통량 변동요인과 가격효과에 관한 연구”, 중앙대학교 석시학위 논문.

높은 가락 도매시장으로 거래가 많이 이루어진다고 분석하였다. 한편, 소비자 도매시장에서 가격결정 능력이 부족한 품목은 산지에서 가격이 결정되거나 수급상황에 따라 가격이 결정되며, 주로 가장 큰 시장인 가락도매시장 가격에 영향을 받는다고 하였다.¹⁴⁾

김상덕(2016)은 농산물 도매가격 결정 방식에 관하여 가락시장 유통인을 대상으로 설문하여 정가수의매매에 대한 유통인들의 인식과 평가를 분석하였다. 이를 통해 정가수의매매의 장단점을 파악하고, 경매입찰 시 농산물 부류, 품목에 관계없이 일률적으로 적용되고 있는 최고가 입찰가 방식에 대한 개선 필요성을 지적하였다.¹⁵⁾

한편, 최병옥(2017)은 도매시장에서 경락으로 결정된 가격에 대한 파급력을 연구하였다. 경락가격이 도매시장법인과 시장도매인의 정가·수의매매 거래의 기준이 되고, 출하자와 대형유통업체 간 직거래, 온라인직거래의 기준가격의 역할을 하고 있지만, 절대적인 가격형성 기준을 제시하는 것이 아니라 여타 유통경로와 상호보완적이라고 하였다.¹⁶⁾

그 밖에도 국내와 세계 도매시장별 가격결정 방식을 비교하거나, 가격변동성을 비교한 연구도 있다. 최병옥 외(2019)는 각 국의 도매시장 가격결정방식과 기능을 비교¹⁷⁾하였으며, 송정환 외(2021)는 국내와 해외 도매시장 가격을 '18~'20년간 6개 품목에 대해 비교한 결과 국내 도매시장이 대체적으로 일본, 프랑스보다 변동성이 높은 것으로 높은 것으로 파악하였다.¹⁸⁾

14) 김효미, 2014, “농산물도매시장 간 가격의 동태적 분석”, 건국대학교 석시학위 논문.

15) 김상덕, 2016, “농산물도매시장 거래제도의 고도화를 위한 연구”, 고려대학교 박사학위 논문.

16) 최병옥 외, 2017, 앞의 책, 22-24.

17) 최병옥 외, 2019, “청과물 도매시장 경유율과 주요 기능 국제비교”, 농촌경제 42권-2호 35-60.

18) 송정환 외, 2021, “세계도매시장별 가격변동성 비교 연구”, (사)농식품신유통연구원 연구용역

2.2.2. 농산물 가격예측에 관한 연구¹⁹⁾

전통적인 농산물 가격 예측은 가격과 기후 데이터를 주요변수로 활용하여 가격을 예측하는 연구가 중심이었다. 최병옥(2007)은 ARIMA 시계열 방법을 활용하여 과채류 월별가격을 예측하였다. 임지연(2015)은 작형에 따른 중기 예측모형을 통해 백다다기 오이와 애호박 가격을 예측하였다, 또한, 강원중(2015)은 농산물 가격에 대해 변동성 지표와 추세를 통해 가격변동성을 분석하였다. 이형용 외(2017)는 시계열 데이터에 대한 정상성 검정 및 안정화를 통해 마늘 도매가격 예측 연구를 하였으며, 하지희(2019)은 AR, MA를 활용하여 양파와 마늘 가격 모형의 가격 예측력을 비교하였다.

한편, 이후 인공지능 기술이 발전함에 따라 '10년대 중반부터는 이를 활용하는 가격예측 연구도 활발히 이루어졌으며, 변수도 다양하게 반영하였다. 배경태(2016)은 인공신경망의 은닉층 구성을 통해 과거 판매가, 출하지 기온, 조도 등의 기상데이터를 활용하여 오이 판매가격을 예측하였으며, 채명수 외(2017) 또한 기상 정보를 포함하여 뉴럴 네트워크 분석으로 배추 가격을 예측하는 연구를 하였다. 또한 D.Jin 외(2019)은 가격 외 날씨, 거래량을 활용하여 배추와 무의 가격을 예측하였고, 임혜진(2020)은 Dual Attention 기반 LSTM 모델을 통해 대파, 양파, 애호박, 쌀, 시금치를 예측하였다. 이외에도 다양한 변수를 활용한 가격예측이 진행되었다. 신성호 외(2018)은 기상변수와 경유, 물가상승률, 전년 수확량, 전년 재배면적 등의 변수들을 활용하여 LSTM 모델을 통해 시금치, 애호박, 대파, 양파에 대한 가격예측 연구를 진행하였다. 이경희 외(2021)는 정형데이터와 SNS 등의 비정형 데이터를 활용하여 파프리카의 구매량을 예측하였다.

19) 농산물 가격예측에 대한 연구에 대한 자세한 출처는 참고문헌에 별도 표기

해외 연구로는 Nasira 외(2012)는 신경망을 활용하여 토마토 가격을 예측하였고, Hemageetha(2013)은 토마토, 감자, 양파에 ANN, BRF ANN을 활용하여 예측하였다. 또한 Li 외(2014)는 신경망을 통해 양배추, 고추, 오이, 완두콩, 토마토에 대해 계절성을 반영하여 예측한 바 있으며, Tao Xiong 외(2018)은 배추, 고추, 오이에 대한 예측을 STL-ELM 방법으로 예측방법을 연구하였다. 또한 Weng Yuchen 외(2019)은 ARIMA와 BP network, RNN을 통해 오이 가격을 일, 주, 월 단위로 예측을 연구하였다.

<표 5> 인공지능을 활용한 농산물 가격예측에 대한 선행연구²⁰⁾

연구 품목		예측 방법	일	주	월	년
국 내 ²¹⁾	오이	ANN				○
	배추	ANN		○	○	
	배추, 무	STL-ELM Method			○	
	배추, 무 양파, 마늘, 고추	LSTM, Attention Mechanism		○		
	대파, 양파, 애호박, 쌀, 시금치	LSTM	○	○		
	파프리카	MLP, CNN, LSTM, XGboost, SVR, RF		○		
해 외 ²²⁾	토마토	ANN (BPNN)		○	○	
	토마토, 감자, 양파	ANN, BRF ANN		○		
	양배추, 고추, 오이, 완두콩, 토마토	ANN, H-P Filter 하이브리드 모형		○	○	
	배추, 고추, 오이 등	STL-ELM Method			○	
	오이	ARIMA, BP Network Method, RNN	○	○	○	

20) 본 표는 기존 선행연구방법을 잘 정리한 원문의 표를 참고하여 본 논문에 맞게 재작성
 - 임혜진. 2020. “채소 가격 예측을 위한 Dual Attention 기반 LSTM 모델 연구”. 석사
 학위 논문. 세종대학교 대학원, 컴퓨터 공학과. 6.

21) 언급된 논문 順, 배경태('16), 채명수('17), D.Jin 외('19), 임혜진('20), 신성호 외('18), 이경희 외('21) 順

22) 언급된 논문 順, Nasira('12), Hemageetha('13), Li 외('14), Xiang Tao외('18), Weng Yuchen외('18) 順

2.2.3. 기존 가격예측의 한계와 대응

농산물 가격 예측은 연산속도의 향상에 따라, 전통적인 시계열 방식인 지수평활법과 ARIMA(Auto-Regressive Integrated Moving Average) 등 방식에서 최근 RNN(Recurrent Neural Network)이나 LSTM(Long Short Term Memory), GRU (Gated Recurrent Unit) 시계열 기법을 적용한 연구로 변화하고 있다. 하지만, 이와 같은 인공지능 기반 예측모델을 적용하더라도 농산물 가격예측의 성능을 향상시키는데 한계점이 있었다.

이는 기존 전통적인 시계열 방식에서 사용하던 변수인 가격과 기상변수 중심으로 예측이 진행되고 있기 때문이다. 실제 선행연구에서 사용되었던 변수들을 살펴볼 때 추가된 변수들이 가격예측을 하는데 한계가 있는 데이터들이 많기 때문이다. 때문에 농산물 가격예측의 성능향상을 위해서는 종전에 사용되었던 기상변수와 기타 경제지표 및 과거 생산이력에 대한 정보 외 농산물의 가격결정에 영향을 주는 추가적인 변수에 대한 발굴이 반드시 필요하다.

<표 6> 기존 연구의 활용변수와 한계²³⁾

구 분	변 수	한 계 점
기상 변수	기온, 강수량, 습도, 풍량, 적설량	- 생육환경(작황)에 따른 생산량을 파악하기 어려움. - 수확시 품위 관련변수로 활용가능
기타 변수	경유, 물가상승률, 전년 수확량, 전년 수입량, 전년 재배면적	- 경유와 물가상승률은 가격에 선반영되어 있음 - 저년 수확량과 재배면적으로 금년도를 예측하기 어려움

23) 신성호, 이미경, 송사광. 2018. “LSTM 네트워크를 활용한 농산물 가격 예측 모델”. 한국콘텐츠학회 논문지, 18(11). 한국콘텐츠학회, 420.

제3장 농산물 도매시장의 가격 결정요인 검토

농산물 도매시장의 가격 결정요인은 가격을 형성하는 주체에 따라 나누어질 수 있는데, 크게 출하자, 경매사, 중도매인으로 분류될 수 있다. 먼저 도매시장에 농산물을 공급하는 산지 출하자부터 살펴보면, 생산에 들어가는 비용과 산지 유통비용 등이 판매가격을 형성하는 척도가 된다. 또한 농산물 품종과 출하시기, 물량, 날씨요인 등으로 인해 발생하는 농산물 피해여부 등이 가격에 반영될 수 있다. 이 외에도 산지지역과 브랜드 및 포장규격 등도 가격결정의 요인이 될 수 있다.

한편, 경매를 주관하는 경매사와 도매시장의 특성 또한 중요한 요인이 될 수 있다. 예를 들어 도매시장이 취급할 수 있는 물량, 소비지와 산지 중 어느 쪽에 가까운 도매시장인지, 경매상장여부, 매매방식 등도 가격에 영향을 미칠 수 있다. 또한 시장 공휴일이나 설날과 추석 명절이 농산물 시세에 영향을 미치기도 한다. 그리고 농산물 도매시장이 위치한 장소에 날씨변화도 가격에 민감하게 영향을 줄 수 있다.

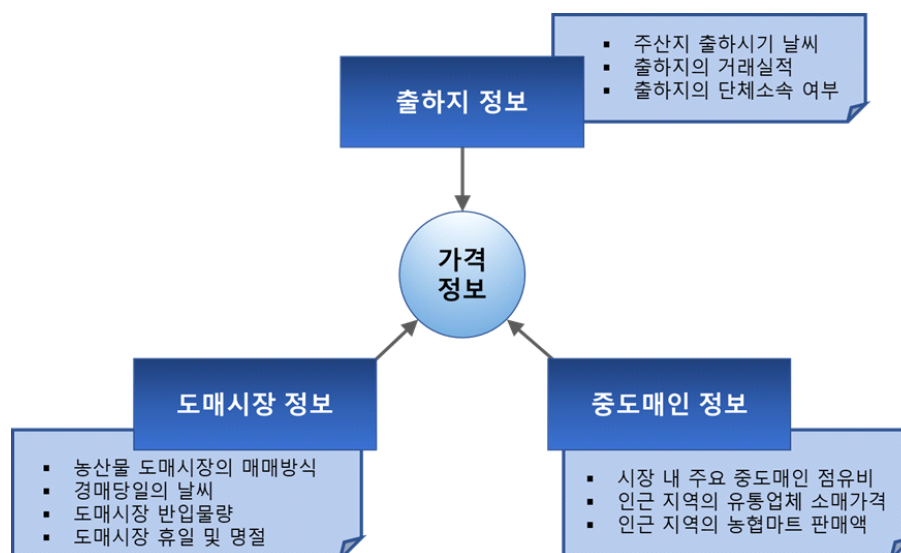
마지막으로, 중도매인이 가격을 결정하는 요인은 또한 중요하다. 예를 들어, 중도매인이 갖고 있는 재고와 필요한 물량, 품목별 저장 가능기간과 창고비용 등의 다양한 변수들이 중도매인의 경매 참여가격을 결정하는데 요인으로 작용할 수 있다. 그밖에 농산물 가격을 결정짓는데 고려될 수 있는 요소들은 많다. 기존 연구에서 반영된 경유, 물가상승률 등의 변수가 그 예이다.

하지만, 많은 변수를 찾는 것보다 다양한 변수 중 영향력이 있고, 실험이 가

능한 변수를 찾아가는 것이 중요하다. 많은 변수들이 가격에 약간이라도 영향을 미칠 수 있지만, 오히려 관계성이 높지 않을 경우 예측력을 약화시킬 수도 있기 때문이다. 또한, 농산물 가격결정에 큰 영향력을 준다고 하더라도 데이터로 파악하기 어렵거나 결측치나 오류가 많아 데이터의 정합성을 확보하기 어려운 경우에는 현실에서 활용할 수가 없다는 단점이 있다.

때문에 본 논문은 농산물도매시장 내 공판장 또는 법인에 종사 중이거나 과거 근무했던 직원들을 대상으로 인터뷰를 진행하여 위에서 언급한 변수에 대한 이해를 높이고, 데이터 활용여부를 우선적으로 확인하였다. 또한 농산물 가격에 반영될 수 있는 여러 변수들 중에서 실제 현장에서 중요하다고 판단되는 것들을 중점적으로 체크하였고, 이 중에서도 데이터로 사용이 가능하고 실제 검증이 될 수 있는 변수들을 중심으로 탐색적 데이터 분석을 실시하였다. 이를 통해 시계열 예측설계시 반영될 수 변수들을 사전에 파악하였다.

<그림 3> 농산물 도매시장의 가격결정 영향변수



3.1. 출하지에 대한 요인 검토

3.1.1. 주산지의 날씨

☒ 검토 내용 : 주산지 생육기 날씨와 농산물 가격 예측

농산물의 가격을 예측하는데 있어서 출하지의 산지 날씨는 빼놓을 수 없는 변수이다. 이는 출하지의 산지 날씨가 작물의 생육상태에 영향을 줄 수 있어, 같은 단위의 생산면적이라고 하더라도 출하지의 농산물 생산량이 증가하거나 감소할 수도 있기 때문이다. 하지만 생육에는 날씨 외에도 일조량, 토양상태 등의 다양한 변수가 복합적인 요인으로 작용하기 때문에 예측이 쉽지 않다.

이러한 연유로 현장에서는 생산지의 단수를 여러 변수를 통해 세밀하게 예측하기보다는 평년 대비 작물별 생육상태가 좋은지 나쁜지를 산지와 소통하며, 예측하는 경우가 많다. 특히 생산량의 경우 일반적으로 초출하기를 제외하고는 가격에 선반영된 경우가 많아, 초기 가격형성을 제외하고 가격예측을 위해 산지 생육기 날씨변수는 효율적이지 않을 수 있다.

주산지의 날씨를 확인하는 방법은 기상청에서 제공하는 농업기상관측자료²⁴⁾와 농촌진흥청 국립농업과학원이 제공하는 농업기상분포도²⁵⁾를 통해서 확인할 수 있다. 이를 통해, 주산지별 평균기온, 최저기온, 최고기온, 강수량, 평균 상대습도, 일조시간, 일사량, 최대풍속, 평균풍속 등을 제공해주고 있다. 한편,

24) 기상청은 농업에 필요한 기상요소와 기상현상에 관하여 기상관측장비를 통해 기온, 습도, 풍속, 순복사, 조도, 토양수분, 지하수위 등의 정보를 공공데이터 API형태로 제공하고 있다.

25) 농업날씨 365는 농촌진흥청 국립농업과학원이 농업용 날씨를 위해 제작된 사이트로, 농업 기상관측, 농업기상분석, 농업기상응용, 기상상황 및 농사정보에 대하여 제공해주고 있다.

농업관측에 유용한 농업기상관측자료의 경우 총 11개의 관측센터에서 나오는 데이터를 기반으로 하고 있다. 센터는 수원, 철원, 춘천, 서산, 청주, 익산, 화순, 제주 본성, 안동, 진주에 위치하고 있으며 주산지의 날씨의 경우 관측센터 기준으로 가까운 곳을 기반으로 활용할 수 있다. 국내 날씨는 11개 관측센터가 전국에 꼼꼼하게 배치되어 있어, 비교적 주산지 날씨 확인이 용이하다.

☑ 데이터 검토결과²⁶⁾

주산지 생육기 날씨와 가격간의 상관관계가 약하고, 예측에 활용이 어렵다.

기존 선행연구를 살펴보면 장정현 외(2017)은 과일 도매가격과 날씨요인에 상관관계가 약하거나 유의하지 않다는 실험결과를 도출하였다.²⁷⁾ 또한 품목별로도 작물의 생육특성이 달라 상관관계 요인이 달랐다. 사과와 배는 강수량과 일사량, 단감은 상수량과 품속, 수박은 일사량이 높았다. 한편 이현정 외(2012)는 채소의 대표적인 품목인 배추를 변수로 보고 상관관계와 유의성을 분석하였는데, 실제 산지 기상요인보다도 판매지의 기상요인의 영향이 거래량과 경매가격에 상대적으로 영향을 더 미친다는 결과를 확인하였다. 하지만 두 연구는 동일일자의 날씨와 거래를 대상으로 비교한 것으로 긴 생육기간 동안 날씨정보를 온전히 반영하였다고 보기 어렵다.²⁸⁾

게다가 생육기 동안 오랜기간 축적된 생육기 날씨정보가 있다 하더라도, 생육기간의 설정시 작목별 특성을 고려해야 하는데 전문적지식과 분석이 필요하여 실제 예측에 활용이 어렵다. 때문에 주산지의 날씨정보를 통해 농산물 가격을 예측하기 위한 변수로 설정하는데 한계가 있음을 보여준다.

26) 데이터는 다음 장(4장)의 데이터 수집 및 전처리 방법론에 따라 처리한 탐색적 분석 실시

27) 장정현 외, 2017, “과일 도매가격과 날씨 요인에 대한 상관관계 연구”, 한국정보처리학회 2017년도 추계학술발표대회 자료집, 706-708.

28) 이현정 외, 2012, “기상요인이 농산물 유통에 미치는 영향에 관한 연구”, 한국유통학회지 17(5), 59.

☑ 검토 내용 : 출하 직전의 날씨와 농산물 가격 예측

한편 실무적으로는 출하농산물 가격 예측시, 생육기 날씨보다도 오히려 출하 농산물의 품위에 직접 영향을 주는 출하시 날씨가 가격예측에 유용한 지표로 활용된다. 이는 생육시기 과정의 기후변화는 직관적으로 이해가 어려운 반면, 출하시기가 인접했을 때 날씨 변화로 인해 비가 많이 내리거나 재해, 병충해가 발생할 경우 가격변화가 즉각적으로 일어나기 때문이다. 또한 품목특성에 따라 편차가 있을 수 있겠지만, 주산지의 출하시기의 날씨가 출하농산물의 산지의 출하에도 영향을 미칠 수 있기 때문에, 도매시장의 가격시세를 예측하는데 유용한 정보가 될 수 있다.

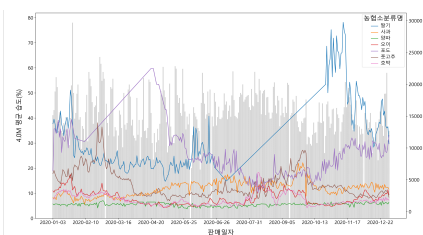
출하날씨를 확인하는 방법은 앞서 기술한 생육기 날씨를 수집방식과 동일하며, 기상청에서 제공하는 농업기상관측자료와 농촌진흥청 국립농업과학원이 제공하는 농업기상분포도를 통해서 확인할 수 있다.

☑ 데이터 검토결과²⁹⁾

출하 직전의 날씨는 농산물 가격에 품목별로 상이한 상관관계가 있다.

출하기 날씨는 생육기 날씨에 비해 비교적 조사기간이 명확하고, 데이터로 활용하기 용이하다. 본 연구는 6개 공판장의 7개 주요판매 품목별로 직전 5일간의 온도와 강수량, 습도, 증발량, 토양수분에 대해 분석해 본 결과 품목별로 가격과 상관관계가 다르게 나타났다. 딸기 강수량과

<그림4: 가격과 산지 습도관계>



29) 본 데이터는 다음 장(4장)의 데이터 수집 및 전처리방법에 따라 진행되었음.

<그림4>는 가락공판장 출하농산물 기준

습도, 오이와 포도, 풋고추는 토양수분에 0.2 이상의 유의한 상관관계를 갖고 있었으나, 사과와 양파, 호박에 대해서는 출하직전의 날씨가 큰 상관관계를 갖고 있지 않았다. 한편 상관분석에 대한 유의확률은 0.05 이하로 유의한 수준에 있었다. 이는 출하 직전의 날씨가 상품의 품위를 결정하는데 있어 영향을 미치는 품목이 있는 반면, 저장성이 있는 경우 영향을 덜 미친다는 것을 미루어 짐작할 수 있다.

3.1.2. 출하자의 거래실적

☒ 검토 내용 : 출하자의 거래실적과 가격예측

도매시장에서 경매를 통해 가격이 결정되는 시간은 길어야 10초 안쪽으로 매우 짧다.³⁰⁾ 물론 경매 시작 이전에 당일 출하된 농산물에 대한 수량과 상품성을 미리 확인하긴 하지만, 실제 경매에 참여할 때 짧은 시간 내 가격결정을 어느 출하자의 농산물인지가 참고가 될 수 있다고 판단하고 검토하였다. 특히, 해당 품목을 오랫동안 출하한 농업인들의 경우 기존에 구매하고 판매된 이력이 있다면 상품에 확신을 갖고 입찰가를 제시할 수 있기 때문이다.

하지만 실제 경매시 눈에 댈 정도로 출하를 많이 하거나, 꾸준한 물량 출하하는 경우는 드물다. 품목별로 상이할 수 있지만, 국내 영농환경상 대부분의 품목의 경우 소농이 다수를 차지³¹⁾하고 있어, 많은 농산물을 출하하는데 한

30) 서울시공사가 2020년 조사한 결과에 따르면, 가락시장 기준 경매개시 후 1초이내 낙찰건수가 16.5%이며, 3초 이내 낙찰건수가 59.2%에 속하였음.

- 농축수산신문. 2020. “가락시장 농산물 경매진행 방법 개선 이견 계속”, 12월 3일.

31) 농업날씨 365는 농촌진흥청 국립농업과학원이 농업용 날씨를 위해 제작된 사이트로, 농업

계가 있기 때문이다. 물론 실제 대량의 수요를 커버할 수 있는 수준은 되지 않더라도 경매에 꾸준히 참여하는 출하자도 일부 존재하지만, 이러한 출하자들도 가격시세의 변동에 따라 도매시장 내 여러 법인과 공판장을 번갈아가며 출하하다보니, 실제 경매시 출하주 개별 인지도가 가격에 영향을 미치는 경우는 흔치 않다.

이 외에도 출하자 정보에 대한 부분도 완벽하게 신뢰할 수는 없다는 점에서 데이터의 한계가 있다. 일부에 한하지만, 아직도 도매시장에서 출하자 신고가 되지 않은 경우도 발생하고 있고, 신고된 출하자의 정보가 생산지의 농가 경영체 정보 등과 매칭되어 관리되고 있지 않기 때문에 출하자의 송품장에 적힌 정보가 정확하지 않을 수 있기 때문이다. 정부는 도매시장의 디지털화를 위해 전자송품장 등을 도입하며 독려하고 있으나, 산지 출하자의 디지털활용도가 낮다. 실제 현장에서는 종이송품장마저도 표준양식과 다른 양식에 기재하고 포장박스에 출하내역을 적어 도매시장으로 보내는 경우가 많다.

한편, 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 30조에 따르면 농산물 도매시장에 출하하려는 생산자, 생산자단체 등은 농수산물의 거래질서 확립과 수급안정을 위해 해당 도매시장의 개설자에 신고해야 한다고 명시되어 있다. 하지만 출하 미신고를 사유로 수탁거부를 하는 조치가 임의조항이라는 법률 해석이 있고, 현장에서 시장반입된 농산물 수탁을 거부해 출하자가 반발하면 물류비와 하차비, 상차비 등 관련된 분쟁이 우려된다는 점 때문에 출하자 신고의 무가 안착되지 못하고 있다. 하지만 시장거래의 투명성을 위해서는 출하자 신고제도의 개선이 필수적이라는 인식이 존재한다. 이에 서울 가락시장은 '21년부터 출하자 신고 의무화하였으며, 미신고 출하 농산물의 경우 현장에서 출하자 신고를 하도록 적극 계도하고 신고가 어려운 경우 지역농협 또는 도매시장

법인, 중도매인을 통해 대행신고 가능하도록 조치하였다.³²⁾

이러한 이유로 실무에서는 오히려 출하자 개별의 데이터를 분석하기보다는 출하내역에 대한 신고와 입력이 잘 되어 있는 출하단체를 통해 판매하는 비중이 훨씬 높으며, 출하자 개개인에 대한 정보보다는 출하처별 거래이력과 거래량이 정확하다보니 가격을 예측하는데 효율적인 지표라 판단한다.

본 연구에서는 그룹에도 불구하고, 출하자 개개인이 갖고 있는 특징이 있을 것이라 판단하고 단체소속 여부와 상관없이 출하를 꾸준히 해온 거래실적이 있는 출하자과 거래경험이 없던 출하자, 평균적인 출하자 간의 가격을 비교해보고 실제 연관성이 있는지 판단하였다. 연구를 위하여 출하자의 거래실적에 대한 데이터는 농협의 내부데이터를 활용하였다. 이를 위해 개인정보보호와 관련법령을 준수하여 제한적으로 분석하였으며, 암호화된 출하자의 비식별화된 거래처코드를 활용하여 개인정보 등이 노출되지 않도록 조치하였다.

☑ 데이터 검토결과

출하자의 이전 거래실적과 가격은 상관관계가 없다.³³⁾

본 연구에서는 6개 공판장의 7개 주요 경매품목에 대해 농업인 출하자의 과거 3개년 실적을 연단위로 수집하였다. 원본 데이터를 탐색해 본 결과 매년 출하하는 경우도 있었지만 격년 또는 3년에 한 번씩 출하하는 경우가 많았기 때문이다. 이를 토대로 연 거래실적과 출하자가 출하한 농산물의 가격에 대한 상관관계가 0.1 이하로 상관관계가 없는 것으로 판단되었다.

32) 한국농어민 신문, 2021. “가락시장 출하자 신고 반드시 해야”, 3월 6일.

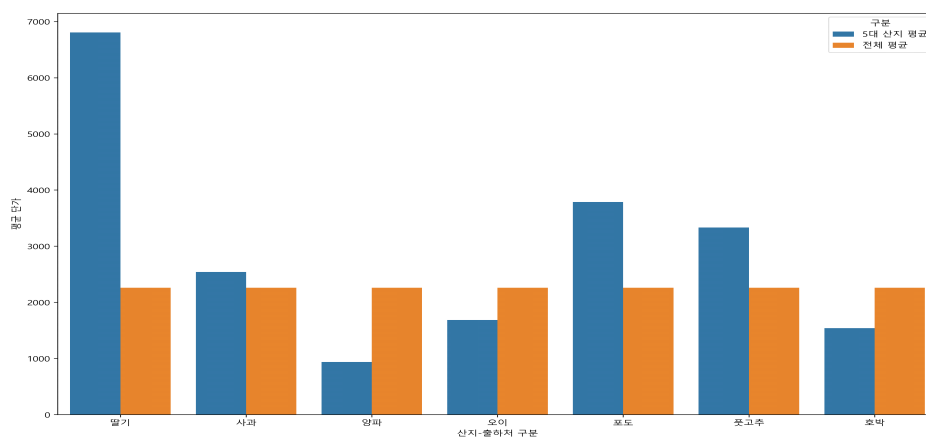
33) 4장 데이터 수집 및 전처리 방법에 따라 자료를 분석하였다.

한편, 개별출하자의 인지도가 높기 어렵다는 판단하여, 출하 지역별로 나누어 거래량이 많은 실적이있는 상위 5개 출하자의 산지가격과 전체 평균가격을 비교해보았다.

출하를 많이 하는 산지라고 하더라도 가격이 높지 않을 수 있다.³⁴⁾

본 연구는 주요 출하자의 지역데이터를 살펴보기 위해 출하지역을 시·군 단위로 묶어 추출하고, 이 중 출하액 기준으로 5대 주출하 산지를 전체 평균과 비교하였다. 그 결과 일부 품목은 5대 산지평균이 더 높은 것으로 나온 품목도 있었지만, 일부는 비슷하거나 오히려 전체 평균보다 낮은 품목도 존재하였다. 가장 큰 시장인 가락시장의 공판장 데이터를 확인한 결과, 딸기와 포도, 풋고추는 5대 산지평균이 확실하게 높았으나, 양파와 오이, 호박은 오히려 전체평균이 5대 산지평균보다 높은 것으로 확인되었다. 이를 통해 출하자의 거래경력이나 지역이 큰 영향을 미치지 못한다는 사실을 확인할 수 있다.

< 그림5 : 가락공판장의 5대 산지와 전체평균 가격 비교>



34) 4장 데이터 수집 및 전처리 방법에 따라 자료를 분석하였다.

- 대상 : (공판장) 가락, 구리, 강서, 부산, 대전, 광주

3.1.3. 출하자의 단체소속 여부

☑ 검토 내용 : 출하자가 단체소속 여부와 농산물 가격

보통 도매시장에 출하하는 농업인 출하자는 생산자단체나 산지유통인을 통해 판매하는 경우가 많다. 통계적으로 보면, 가장 많이 출하하는 주체는 생산자단체로 전체 도매시장 거래량의 약 39%를 차지하며, 다음으로 산지유통인이 전체 거래량의 35%를 차지한다. 농산물 도매시장 중 생산자단체와 산지유통인을 거치지 않고 개별 출하하는 농가는 약 2% 정도밖에 되지 않는다.³⁵⁾

이는 개인 출하자가 단체를 통해 판매하지 않고 개별적으로 판매를 했을 때 출하자의 인지도를 높이기 어려울 뿐만 아니라, 많은 물량을 출하하기 어렵고 고른 품질을 낼 수 있도록 선별하기가 쉽지 않기 때문이다. 생산자단체에서 출하되는 농산물의 경우, 공선출하를 통해 고른 품위수준을 가지며 자체적인 검증체계를 가지고 있기 때문에 시장의 선호와 인지가 확실하다. 또한 동일한 하나의 브랜드로 판매되었을 때 시장에서 해당 상품을 쉽게 인지할 수 있고, 규모의 경제를 발현하여 출하처에서 가격교섭력을 갖추게 될 확률이 높아지게 된다.

생산자단체라 함은 농업협동조합법, 산림조합법, 연엽초생산협동조합법에 따른 조합 및 중앙회, 그리고 농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률에 따른 법률에 따라 운영되는 자본금 1억원 이상의 영농조합법인, 5인 이상 참여하고 자본금이 1억원 이상인 농업회사법인 등을 의미한다. 또한 산지유통인은 농수

35) 한국농수산식품유통공사. 앞의 책, 19.

산물 유통 및 가격 안정에 대한 법률에 따라, 도매시장 개설자에게 등록하고 농산물을 수집하여 도매시장에 출하하는 영업을 하는 자로, 산지수집상이라고도 불린다.

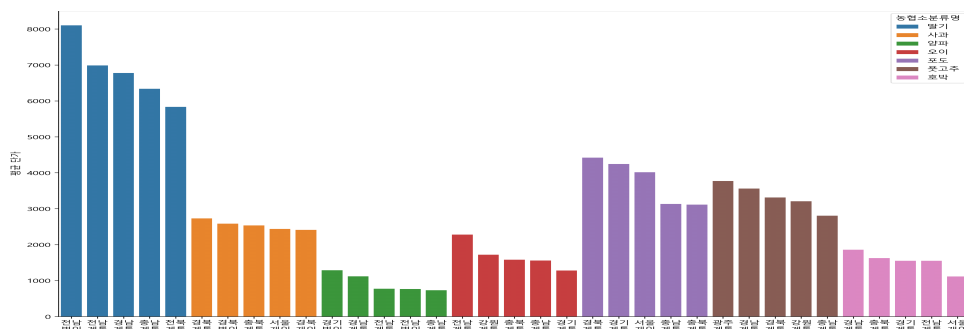
본 연구는 이러한 요인을 변수로 파악하기 위해 농협 내부 공판장시스템에서 조회되는 내부데이터를 활용하였다. 이를 통해 출하농산물이 개인출하인지, 단체에 소속되어 있는지 여부를 확인하였다. 또한 모든 데이터는 사전에 개인정보로 판단될 수 있는 모든 식별정보를 제외한 후 데이터로 활용하였다. 소속 조직의 명칭과 출하처 코드, 농협 사무소 온라인코드를 통해 출하처의 지역(도, 시군)정보를 추출하였고, 이를 분석하였다.

☑ 데이터 검토결과

평균단가가 높은 농산물은 계통출하 농산물인 경우가 많다. ³⁶⁾

지역과 법인, 농협계통, 개인으로 나누어 비교한 결과 상위 5개 그룹중 딸기는 계통이 80%, 사과 40%, 양파는 계통이 60%, 오이는 100%, 포도는 80%, 풋고추는 100%, 호박은 80%가 농협이 차지하였다. 이는 이는 중도매인이 높은 단가의 농산물은 공선출하가 잘 되어 있고 품질이 보장된 농협 출하상품을 선호하기 때문인 것으로 추정된다.

<그림6 : 가락공판장 상위 5대 매출 그룹유형과 평균단가>



3.2. 농산물도매시장에 대한 요인 검토

3.2.1. 도매시장의 매매방식

☒ 검토 내용 : 도매시장 매매방식과 농산물 가격

국내 농산물 도매시장은 앞서 2장 1절에서 언급한대로 '85년부터 경매를 중심으로 이루어졌으나, '12년도에 상장경매 원칙 이외에도 정가·수의매매를 동등한 거래원칙으로 규정하였다. 정가수의매매란 출하자와 중도매인의 요청에 따라 경매사가 출하농산물의 판매물량 및 가격을 제시하거나 협의하여 거래하는 상장방식을 말한다.³⁷⁾ 정가수의매매는 농수산물의 거래방법을 다양화하고 유통효율성을 높이는데 목적이 있다. 이는 기존에 상장경매 방식과 달리 농업인 출하자가 가격형성 과정에서 적극적으로 참여하여, 출하자가 실질적인 구매자가 서로 협상하여 가격을 정하기 때문에 시장에 휘둘리지 않을 수 있다고 볼 수 있다. 하지만 이론적 취지와 다르게 현실에서는 한계점도 존재한다.

국내 도매시장의 정가수의 비중은 도매시장 거래중 20%를 차지하고 있는데, 이는 국내와 같이 도매시장을 운영하고 있는 일본이 약 90%를 정가수의로 거래가 되는 것과는 대조적이다. 이는 출하조직의 규모화가 상대적으로 미흡하고 중도매인의 주요 분산거래처가 채래시장, 중소마트 등 중소기업체이다보니 당일물량 위주의 공급을 선호하기 때문이다. 대량수요처인 대형마트의 경우 굳이 정가수의매매를 통하지 않아도 바이어를 통해 산지와 독자적인 조달경로를 구축하고 있어 일본의 사례와 단순히 비교하기 어렵다.³⁸⁾

36) 4장 데이터 수집 및 전처리 방법에 따라 자료를 분석하였다.

37) 농민신문. 2021. “농산물 합리적 유통 필요, 정가·수의매매 정착 노력해야”, 2월 15일

정부는 정가수의 매매를 높이기 위해 시장별로 달성목표를 부여하고, 도매법인 평가에도 정가수의 매매항목을 반영하여 도매시장 내 법인들이 적극적으로 도입하도록 유도하고 있다. 실제 도매시장의 상장경매와 비교하였을 때 정가수의 효과에 대한 의견은 분분하지만, 시장 내 거래방식의 다원화를 통해 경매의 단점을 보완할 수 있다는 점에서 필요성에 대해서는 공감대가 있다. 경매의 경우 농산물의 수급을 반영해 투명하고 신속하게 결정한다는 이점이 있지만 수급상황이 변하면 가격의 변동성이 높다는 단점이 있어, 정가수의 매매를 통해 이를 보완할 수도 있기 때문이다.

<그림 7> 농산물 정가수의 매매 거래절차³⁹⁾



하지만 최근 서울시농수산물공사의 의뢰했던 농식품신유통연구원(2021)의 조사결과⁴⁰⁾에 따르면, 가락시장 청과부류 정가수의 매매만 따졌을 때는 오히려 정가수의 매매가 가격변동성이 더 높은 것으로 나왔다. 조사에 따르면 출하자가 동일 상품을 출하한 다른 도매시장법인의 경매가격을 정가수의 매매가

38) 농협경제지주, “2022, 경제사업의 이해”, 농협경제지주 경제기획부, 327.

39) 농민신문, 2018. “가격이나 거래처 정한뒤 매매…시세판로 안정효과 탁월” 삽화, 8월 29일

40) 농식품신유통연구원, 2019, “가락시장 청과부류 정가수의매매 거래실태 분석 및 개선방향을 도출 연구”, 서울시농수산물유통공사 연구용역 최종보고서, 94.

격에 연동하거나, 일부 판매원표가 경매 판매원표 작성 1~3시간 이후 작성되는 관행이 남아있기 때문인 것으로 보인다.

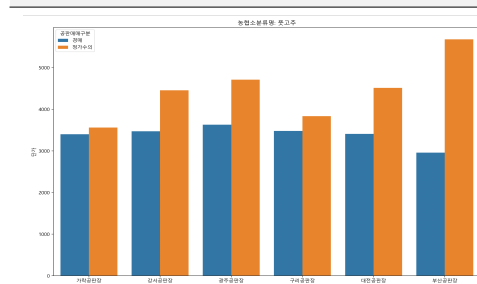
본 연구에서는 매매형태의 차이가 가격결정에 영향을 줄 수 있는 변수가 될 수 있다고 판단하고, 각 매매형태별로의 가격차이를 확인하였다. 데이터는 농협 내부시스템인 공판장시스템을 통해서 확인하였다. 한편 공공데이터의 경우 전체 거래액에 대한 평균 데이터는 제공하고 있지만, 개별 건에 대해서 확인하기가 어려워 공판장에 국한하여 검토를 진행하였다.

☑ 데이터 검토결과

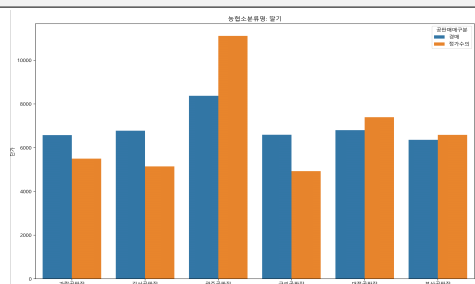
공판장별, 품목별로 경매와 정가수의 가격우위는 차이가 있다. ⁴¹⁾

공판장 품목별로 당일 판매단가의 상위 20% 가격을 6년간 평균한 결과, 풋고추, 양파는 모든 공판장에서 상장경매보다 정가수의가 높았으며 오이, 포도, 호박은 일부 공판장을 제외하고는 정가수의가 높았다. 한편, 딸기와 사과를 공판장별로 경매와 정가수의 가격우위가 상이하였다. 이 중 풋고추는 정가수의 비중이 비교군 중에는 높아 경매가격에 비교적 영향을 덜 받은 것으로 보이며, 이 외 농산물은 공판장별 특성으로 인해 매매유형마다 가격양상이 상이하였다. 이는 공판장별로 정가수의를 운영방식이나 중도매인과 출하자의 태도 등이 복합적으로 작용한 것으로 보인다.

<그림8> 풋고추 매매방식별 가격비교³⁷⁾



<그림9> 딸기 매매방식별 가격비교³⁷⁾



3.2.2. 경매당일의 날씨

☒ 검토 내용 : 경매당일의 날씨와 농산물 가격

앞서 출하지 생육시기 날씨와 출하시기 날씨가 가격에 영향을 주는지에 대해 검토하였지만, 실제 도매시장 가격에 가장 영향을 많이 영향을 주는 날씨요인은 경매당일의 날씨이다. 앞서 검토한 선행연구를 살펴보면, 이현정 외(2012)는 이미 채소의 대표적인 품목인 배추를 변수로 보고 상관관계와 유의성을 분석한 결과 실제 생산지의 기상요인보다 판매지역 기상요인의 영향이 거래량과 경매가격에 상대적으로 영향을 더 미친다는 결과가 확인된 바 있다. 품목별로 다르긴 하겠지만, 생산지에서 변하기보다는 경매당일의 상하차, 보관 등의 과정에서 박스가 젖거나 농산물의 후숙으로 인해 품위가 바뀔 가능성이 높기 때문인 것으로 보인다. 또한 도매시장 경매에 참여하는 중도매인의 경우에도 비가 올 경우 납품처에서 당일 소비가 적어질 수 있다고 판단하여 더 적은 물량을 주문하게 되는데, 이 또한 가격에 영향을 줄 수도 있다.

본 연구에서는 도매시장 경매당일의 기상정보를 확인하기 위해 기상청 기상자료개발포털을 활용하여 데이터를 수집하였다. 기상자료개발포털에는 과거 기상정보는 물론 예보와 특보를 API로 바로 확인할 수 있기 때문에 데이터 수집 및 활용이 용이하였다. 특히, 가격 예측시에는 과거 기상정보가 아닌 경매당일의 날씨가 중요하기 때문에 날씨 예보에서 예측한 정보를 토대로 예측될 수 있음을 감안하여 데이터를 추가로 수집하였다.⁴²⁾

41) 4장 데이터 수집 및 전처리 방법에 따라 공판장별로 분석 (좌측: 경매, 우측: 정가수의)

42) 기상자료개발포털은 기상청에서 운영하는 사이트로 관측 데이터와 함께 예·특보에 대한 데이터를 함께 제공해주고 있으며 Open API를 통해 호출 가능하다.

☑ 탐색적 데이터 분석결과⁴³⁾

경매당일 기온과 가격은 품목별로 상관관계가 있으며, 일별 강수량은
가격과 큰 상관관계가 없다.

경매당일 날씨변수는 온도와 강수량을 들 수가 있다. 먼저, 온도의 경우 본 연구에서 조사한 품목 중에는 모든 공판장이 당일 온도와 상관관계가 일부 있는 것으로 판단되었다. 각 공판장별로 0.2 이상의 상관관계(최소: 강서 0.24, 구리 0.51)을 갖고 있었으며 품목별로는 딸기와 오이가 0.4에 가까운 상관관계를 갖고 있었다. 한편, 각각의 유의확률은 모두 0.05 이하로 유의한 상관관계를 갖고 있었다. 농촌진흥청에 따르면, 딸기와 오이는 각각 수확후 최적 저장조건이 0~4℃와 오이는 10~12℃인데, 비교적 저장성이 있는 타 작물에 비해서 온도에 민감한 것으로 추정된다.

한편 일 강수량의 경우, 현장에서 실무적으로 이야기하는 것과 달리 상관관계성이 -0.1 이내로 온도에 비해서 낮은 것으로 확인되었다. 이는 비가 내리는 경우가 많지 않아, “0”으로 처리된 값이 많고, 실제 가랑비 수준의 적은 양의 강수는 현장에서도 경매에 큰 영향을 미치지 않기 때문으로 판단하였다. 때문에 본 연구에서는 실제 특정 강수량(30mm) 이상 내린 경우만 영향이 있다고 분석되어, 범주형으로 전환하였다. 하지만 국내 기후 변화에 따라, 강수가 하루 중에도 시간에 따라 국지성으로 내리는 경우가 많아, 각 품목별로 경매 전후의 시간당 강수량을 일일이 확인하여야 정확한 정보가 나올 수 있다고 볼 수 있다. 하지만 분석여건의 한계로 금차 연구는 범주형 변수로 전환하는데 만족하였다.

43) 4장 데이터 수집 및 전처리 방법에 따라 분석하였다.

- 분석대상 품목은 오이, 풋고추, 딸기, 호박, 포도, 사과, 양파이다.

3.2.3. 도매시장 반입물량

☒ 검토 내용 : 도매시장 반입량과 농산물 가격

도매시장에서 경매사는 상장된 농산물에 대한 경매 우선 순위를 결정하고, 가격평가와 경락자를 결정하는 중요한 역할을 한다. 때문에 경매사의 경매방식에 따라 농산물 가격은 영향을 받을 수 있다. 특히, 경매사는 일일 도매시장의 물량 소화능력을 사전에 파악하고 조절함으로써 농산물 가격변동폭을 줄이고 적절한 시세를 형성한다. 보통 경매사는 매일 중도매인이 거래하는 분산처 당일 소비능력을 다양하게 파악하고, 출하자와 소통하여 당일 출하물량을 추정하여 경매를 진행한다. 때문에 경매사가 출하자와 중도매인간 소통하면서 얼마만큼유대와 신뢰를 갖고 있는지에 따라 물량 조절에 더 큰 효율을 갖고 경매를 진행할 수 있으며, 이는 시세에 반영된다.

본 연구는 먼저 경매사의 물량 조절능력이 가격에 영향을 미칠 수 있다고 판단하여, 경매사 변수로 넣을 수 있는 데이터가 있는지 확인하였다. 공공 데이터로 경매사 단위 실적에 대해서는 확인할 수 있는 방법은 없었으며, 제한적으로 농협 내부데이터를 통해 확인이 가능했다. 한편, 경매사의 사번 일부를 통해 근무년수를 추정할 수 있었지만, 농협 내부의 전환채용 등으로 인해 기존에 근무를 했던 경매사가 새로운 사번을 부여받는 경우가 있어 실제 순서척도로 사용하기는 어려운 것으로 파악되었다. 또한, 각 매매건별로 담당 경매사를 확인할 수 있어 물량을 확인할 수 있었으나 공판장 내 보통 품목별로 1명 내지 2명의 경매사가 있어 경매사의 물량만으로 물량 조절능력을 확인하기엔 한계가 있었다.

이에 본 연구에서는 경매사의 능력을 직접 연결되는 것은 도매시장 공판장의 품목별 반입량을 지표로 정하였다. 도매시장 공판장의 반입량은 적절한 수준을 유지하는 것이 시장가격을 형성하는데 유리한데, 일반적으로 반입량이 많으면 경매가격은 낮아지기 때문이다. 때문에 경매사는 중도매인과 출하처와 동시에 소통하여 물량조절을 하여 적정 가격을 형성하기 위해 노력한다. 본 연구에서는 도매시장 공판자의 반입량이 가격을 예측하는데는 유의미할 수 있다고 판단하여 변수로 검토하였다.

데이터는 외부데이터와 내부데이터로 모두 수집 가능하나, 기존 데이터와의 매칭 등을 고려하여 내부데이터를 중심으로 살펴보았다. 또한 외부데이터에서는 시장 내 타 청과법인의 반입량도 확인할 수 있었는데, 외부데이터와 내부데이터의 반입량 기준이 일부 상이하여 이번 연구에는 따로 수집하지 않았다.

☐ 데이터 검토결과⁴⁴⁾

품목별로 차이는 다르지만, 도매시장 반입량이 가격과 음의 상관관계이다.

도매시장의 반입량은 품목별로 상이하지만 모두 음의 상관관계이다. 즉, 반입량이 많으면 시세를 형성하는데 가격이 하락할 수 있다고 추정할 수 있다. 하지만 품목별로 음의 상관관계 정도는 상이했다. 오이나 딸기는 저장성이 적다보니 당일 출하물량이 많은 경우 음의 상관관계 (상관계수 - 0.3 이하)가 크게 나타났다. 한편 호박, 포도(- 0.2대), 풋고추, 사과 (-0.1대) 순으로 나타났으며, 양과는 매우 미약한(-0.01대) 상관관계를 갖고 있다. 이는 품목별로 저장성 등의 변수에 따라 상관관계가 많이 차이가 있는 것으로 확인되었다.

44) 4장 데이터 수집 및 전처리 방법에 따라 공판장별로 분석

3.2.4. 도매시장 요일 및 명절

☑ 검토 내용 : 요일 및 명절 등과 농산물 가격

도매시장은 일반적으로 일요일이 휴무이며, 월요일부터 토요일까지 운영한다. 또한 공휴일로 인한 휴무는 설과 추석명절이 있다. 한편 시군별로 일부 도매시장의 경우에는 8월 첫째 주 토요일을 쉰다. 설과 추석명절의 경우, 대체 공휴일이 있어서 명절 전후로 해서 연마다 조금씩 다르지만 통상적으로 3일을 쉰다. 또한 대체공휴일의 여파로 예외적으로 일요일에 영업을 하고 공휴일을 쉬는 경우도 일부 발생한다.

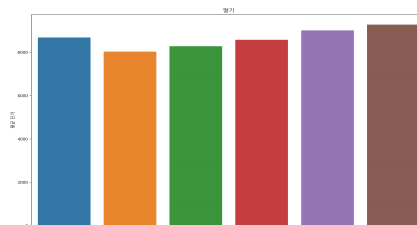
본 연구는 소매매장에서 요일과 공휴일이 판매량에 영향을 미치는 것과 마찬가지로, 경매가 행해지는 요일마다 가격이 다를 수 있다고 가정하고 판매일자별 요일과 도매시장별 휴일을 변수로 검토하였다.

☑ 데이터 검토결과⁴⁵⁾

품목마다 요일별 농산물 단가 추이는 상이하다.

각 품목별로 요일별 가격 추이는 상이하다. 가락공판장을 기준으로 먼저 보면, 딸기는 화요일이 평균가격이 가장 낮고 금요일부터 토요일, 월요일이 높은 추세를 갖고 있다. 한편 사과는 요일별 가격차이가 거의 없어 상반된다. 이는 품목의 저장성, 품목별 수요시기의 차이 등이 복합적으로 작용한 것으로 보인다.

<그림10 : 요일별 딸기 가격>



↑ 가락공판장 월~토요일까지 실적임

45) 4장 데이터 수집 및 전처리 방법에 따라 공판장별로 분석

3.3. 중도매인에 대한 요인 검토

3.3.1. 주요 중도매인의 참여여부

☒ 검토 내용 : 점유비가 높은 중도매인(5大)의 참여와 농산물 가격

도매시장은 일반적으로 품목부류별 중도매인들이 상존하고, 그 중에서도 각 부류별로 절대적으로 많은 물량을 취급하는 중도매인들이 있다. 이러한 중도매인은 대량의 농산물을 필요로 하고, 취급물량이 많다보니 경매가격의 시세를 형성하는데 큰 영향을 준다. 특히, 규모가 작은 도매시장일수록 많은 물량을 취급하는 중도매인이 가격을 리드하는 경우가 자주 발생한다. 이를 특정하여 실무에서는 5대(또는 3대) 중도매인이라고 부른다.

본 연구에서는 가격형성에 중요한 영향을 미치는 주요 중도매인이 참여하는 것이 가격을 형성하는데 도움이 준다고 판단하고, 점유비가 높은 중도매인이 평균과 비교했을 때 더 높은 시세에 구입하였는지를 살펴보았다. 이를 위해 농협 내부데이터를 통해 중도매인별 가격실적을 활용하여, 개인정보로 식별될 수 있는 사항은 비식별화 작업을 진행하여 분석하였다.

☒ 데이터 검토결과⁴⁶⁾

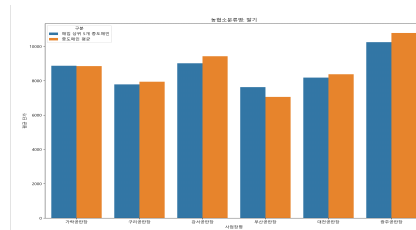
주요 중도매인(5大)이 높은 시세로 구입하여 시세를 형성하지 않는다.

공판장별로 품목 구매상위 5개 중도매인 단가를 확인해 결과, 품목별로 상이하였지만 상위 중도매인이 높은 가격을 차지하는 경우는 많지 않고,

오히려 중도매인의 평균 구매단가가 오히려 더 높은 경우가 많았다. 이는 주요 중도매인이 많은 물량을 중심으로 자신한테 유리한 시장가격을 형성할 수 있음을 보여준다.

한편 주요 중도매인이 대량으로 상품을 가져갈 때 소형 중도매인이 물량확보를 위해 오히려 더 높은 가격에 사는 경우도 발생하여, 상위구매 중도매인이 직접 높은 가격시세를 형성하는 것은 아니지만, 간접적으로 시세를 높이는데 영향을 줄 수는 있을 것으로 보인다.

<그림11 : 중도매인(5대) 가격비교>



3.3.2. 인근지역의 유통업체 소매가격

☒ 검토 내용 : 인근지역 유통업체 소매가격과 도매시장 농산물 가격

도매시장에서 중도매인에게 낙찰된 농산물은 일반적으로 주변지역의 중소형 유통업체나 재래시장 등으로 공급된다. 또한 이러한 소매매장은 보통 지역 내 대형유통업체의 소매가격에 직간접적으로 영향을 받게 된다. 때문에 중도매인이 도매시장에서 입찰하는 가격이 지역 내 농산물 가격과 연동될 수 있다는 점에서 유통업체의 소매가격은 일부 영향을 미칠 수 있다. 하지만, 모든 물량이 인근지역의 유통업체로 납품되는 것이 아니고, 유통업체별로 서로 다른 마진율을 갖고 최종소비자 등에게 판매하기 때문에 이를 통하여 영향을 도매시

46) 4장 데이터 수집 및 전처리 방법에 따라 공판장별로 분석

- 차트는 공판장별로 좌측이 구매상위 중도매인(5대) 단가, 우측이 중도매인(평균) 단가임

장의 시세를 유추하는데는 분명 한계가 존재한다. 오히려, 유통업체의 가격과 도매시장 간의 가격 차이는 즉각적으로 반영되기보다는 불규칙적으로 존재한다. 그럼에도 불구하고, 유통업체 소매가격을 중도매인의 가격결정에 미칠 수 있다고 검토한 이유는 사실 중도매인의 시장 수요물량을 확인하기 위한 척도가 없기 때문이다. 중도매인이 거래하고 있는 식자재 업체 등에 대해 모두 알기 어려워 시장의 수요를 파악하기 어렵기 때문이다.

본 연구에서는 도매시장 인근의 마트 수요량을 파악하기 어려운 점을 감안하여, 대형유통업체의 가격데이터를 뽑아보았다. 해당데이터는 공공데이터로 제공되며 농식품 빅데이터 거래소를 통해 제공받을 수 있다. 이 중 일부는 재래시장 가격도 제공하지만 서울 등 일부에만 제공되고 있고 지역 대형마트에 비해 결측치도 많은 편이어서, 금차 연구의 데이터 수집에서는 제외하였다. 각 지역 대형마트는 도매시장과 인접하면서도 매출이 높은 대표상권의 마트를 중심으로 지정하였다. 이 중 하나로마트의 경우에는 별도로 농협매장 판매액을 분석할 예정이어서 대형마트 매칭 기준에는 제외하였다. 서울 전체를 커버하는 가락공판장은 롯데마트 잠실점, 서울 강북지역과 경기북부를 커버하는 구리공판장은 롯데마트 청량리점, 서울 강서지역과 인천 및 경기도 서부를 커버하는 강서공판장은 이마트 수색점을 기준으로 잡았다. 한편 지역의 경우에는 부산은 메가마트 동래점, 대전은 이마트 둔산점, 광주는 이마트 광주상무점을 기준으로 하여 도매시장 공판장과 데이터를 연계하였다.

<표 7> 도매시장 인근 대표 대형마트

(단위: %)

구분	가락공판장	구리공판장	강서공판장	부산공판장	대전공판장	광주공판장
연계검토 대형마트	롯데마트 잠실점	롯데마트 청량리점	이마트 수색점	메가마트 동래점	이마트 둔산점	이마트 광주/상무점

☑ 데이터 검토결과⁴⁷⁾

품목에 따라, 인근 지역의 대형유통업체 단가와 가격은 상관관계가 있다.

대형유통업체 단가와 도매시장 가격과의 상관관계를 살펴본 결과, 공판장마다 상이하지만 0.1~0.3 사이에 연관성을 갖고 있었다. 다소 미약하긴 하지만 중도매인의 시장수요를 파악하는데는 유의미한 자료로 보인다. 한편, 품목별로는 상관관계가 극명하게 갈렸다. 각각의 품목별 상관계수를 보면, 딸기는 0.55, 오이와 호박은 0.48로 비교적 높은 상관관계를 갖고었고, 포도와 사과 또한 각각 0.29와 0.27의 상관관계를 보였으나, 양파의 경우 0.1 미만으로 상관관계가 거의 없었다. 한편 양파를 제외한 6개 품목의 경우 상관관계가 0.1 이상이면서, 모두 유의확률은 0.05 이하로 유의미한 것으로 볼 수 있다.

3.3.3. 인근지역의 농협매장 판매액

☑ 검토 내용 : 인근지역 유통업체 소매가격과 도매시장 농산물 가격

앞서 언급한 인근지역의 소매가격은 도매시장 내 중도매인의 거래처의 수요를 확인하는 간접적인 지표가 될 수는 있으나, 소매단가가 물량을 의미하는 것이 아니기 때문에 왜곡될 수가 있다. 하지만, 각 유통업체별로 물량발주 내역과 재고물량은 내부의 영업기밀 사항이기 때문에 확인이 어렵다. 또한 중도매인이 거래하는 유통업체가 조사대상보다 영세한 마트이거나 시장이기 때문에 가격을 예측하는데 직접적인 지표로 보기 어렵다.

47) 4장 데이터 수집 및 전처리 방법에 따라 공판장별로 분석

때문에 본 연구에서는 농협 하나로마트 내부데이터를 활용하여 도매시장 공판장 인근의 품목별 소매가격 매출액을 분석하였다. 매출액의 경우 소매단가와 물량을 곱한 값으로, 복합적이긴 하지만 일반적인 소매가격에 비해서 물량 변수가 추가되었기 때문에 소매수요를 더 정확히 담을 수 있다. 하지만, 실제 데이터를 살펴본 결과, 각 상품의 세품목별로 다양한 방식으로 소분이 되어 중량이 다르고, 이벤트성 등으로 인해 표준단위가 아닌 경우가 많아 물량단위의 카운트가 쉽지 않았다. 또한, 농협하나로마트의 경우 전국 지역농협별로 품목별 코드가 마트별로 상이하고, 원물의 경우 마트에 공급된 이후 자체 소포장 등으로 날개 판매하는 상품이 있다보니, 세부품목에 대한 매출액을 기준으로 품목별로 매칭하여 예측하기 어려운 부분이 있었다.

그럼에도 불구하고, 각 지역의 계통 하나로마트에서는 공판장의 공급비중이 높으므로 해당품목에 대한 매출총액으로 시세를 유추하는 것은 일부 효과가 있을 것으로 판단하여 본 연구를 위한 데이터로 수집하고 검토하였다.

☑ 데이터 검토결과⁴⁸⁾

인근지역의 농협매장 판매액과 가격은 상관관계가 있다.

농협공판장과 인근 시군의 하나로마트 매장의 매출액을 품목별로 비교한 결과, 도매시장 인근 마트의 가격보다는 전반적으로 상관관계가 높았다. 상관관계를 보면, 가락이 0.3, 구리가 0.38, 대전이 0.35로 비교적 높은 편에 속하였으며, 부산과 광주 또한 0.26과 0.27로 마트의 가격변수보다 상관관계가 높았다. 한편 강서는 0.16으로 가장 적은 상관관계를 갖고 있는 것으로 보였다. 이는 농협매장의 판매(계통판매) 의존도가 높지 않기 때문인 것으로 추정된다.

48) 4장 데이터 수집 및 전처리 방법에 따라 공판장별로 분석

제4장 요인분석 및 예측설계

4.1. 데이터 수집 및 변수 선정

4.1.1. 데이터 수집 방법

앞 장에서 가격결정에 영향을 미치는 요인을 분석하면서 데이터에 필요한 출처와 수집방법에 대해서는 자세히 언급하였다, 본 장에서는 여러 변수로 이루어진 데이터의 출처를 표로 정리하고, 데이터 수집시 개인정보 등의 관련법령에 준수하도록 어떠한 조치를 위했는지를 중심으로 기술하도록 한다.

아래 표와 같이 본 연구에서는 앞서 3장에서 검토한 ‘가격’ 과 10개의 주요 요인에 대해 데이터화하여 분석에 활용할 수 있는 변수가 무엇인지 살펴보았다. 검토결과 각 변수별로 단위가 상이하였는데, 작은 것은 거래건 단위였으며 가장 큰 단위는 연단위로 나타났다. 한편 종전 선행연구를 검토하였을 때 유류가격이나 물가상승률 등은 이미 가격 및 도매시장 연관지표 등에 반영될 가능성이 높다고 판단하여 금차 실험에서는 제외하였다.

본 연구의 데이터는 앞서 3장에서 언급한 바와 같이 데이터는 공공데이터와 농협의 자체데이터를 활용였다. 또한 데이터 확보와 향후 활용성을 감안하여, 전체 도매시장 중 수도권 대표 공판장 3개(가락, 구리, 강서)와 지역 대표 공판장 3개(부산, 대전, 광주)을 선정하였다. 또한, 해당 공판장에서 공통적으로 높은 점유율을 차지하고 있는 농산물 7개 품목(오이, 풋고추, 딸기, 호박, 포도, 사과, 양파)을 대상으로 '16년부터 '21년까지 6년 간의 데이터를 분석하

였다. 품목별 선정기준은 선정된 6개 공판장에서 높은 점유율을 갖고 있는 품목을 중심으로 선정하였다. 6년간의 전체 공판장 점유비를 확인해본 결과, 가장 높은 점유율을 차지한 것은 딸기였으며, 오이, 포도, 풋고추, 사과, 양파, 호박 순이었다. 이는 농협 내부데이터의 다양한 정보를 활용하였을 때 영향도가 높을 수 있다고 판단하였기 때문이다.

데이터 확보를 위해서는 내부 프로세스와 개인정보를 준수하여 진행하였다. 먼저 공공데이터는 api 형식을 지향했으나, 일부 원시데이터가 있는 경우에는 별도로 가공하여 데이터를 수집하였다. 인코딩 방식은 기본값인 UTF-8을 기준으로 정리하였으며, 원본데이터는 csv 형식으로 가공하여 관리하였다. 또한, 내부데이터는 내부 ERP 시스템의 데이터를 활용하였다. 농협에서 활용하고 있는 농협경제통합시스템, 농협 경제경영정보시스템, 농협 유통CRM, 농협 공판장 시스템을 활용하였으며 사전에 시스템을 통해 데이터를 살펴보고 내부 절차를 거쳐 대량으로 파일을 전송받아 업무 및 연구용 목적으로만 제한적으로 사용하였다.

또한 해당 데이터 중에서 개인정보가 들어가 있거나 민감정보가 들어가 있는 사항은 비식별화하여 처리하였으며, 사번 및 등록번호 등도 별도의 데이터 전처리 과정을 통해 제한적인 정보에 한해 사용할 수 있도록 하였다. 전체 데이터의 크기는 약 30GB 내외였으며, 변수선정과 데이터 결합 및 전처리 과정을 통해 약 10GB 내외로 데이터의 크기를 줄였다. 칼럼별로 전처리를 위해 연결될 수 있는 주요변수를 살펴보면, 공판장과 품목, 일자에 따라 조인을 걸어 데이터를 통합하였다. 각 데이터들은 숫자형 변수와 범주형 변수가 같이 있는 경우가 많은 것으로 파악되었다. 한편, 주요 데이터인 거래데이터(농산물 공판장 가격)의 기초통계량을 살펴본 결과, count기준 약 178,528,750개였다.

<표 8> 주요요인별 활용가능한 변수 49)

구 분	주요요인	활용가능 변수	변수 성격	주 기	출 처
가격정보	1) 농산물 공판장 가격	[공판장별 / 품목별/ 세부품목별] 거래가격	Categorical+ Numerical	거래건	농협 내부데이터 (외부데이터로도 가능)
출하지 정 보	2) 주산지 출하시기 날씨	[품목별] 주산지(1개) 증발량, 토양 수분, 평균습도, 강수량, 온도	Categorical+ Numerical	일	외부 데이터 (기상청, 농진청)
	3) 출하자의 거래실적	[공판장 / 품목별] 직전 3개년 실적 (2013년~2020년)	Categorical+ Numerical	연	농협 내부데이터
	4) 출하자의 단체소속 여부	[공판장 / 품목별] 출하처 소속 (농협, 법인, 수집상 등)	Categorical	거래건	농협 내부데이터
도매시장 정 보	5) 매매방식	[공판장] 매매방식 (경매, 정가수의 등)	Categorical	거래건	농협 내부데이터
	6) 경매 당일의 날씨	[공판장] 강수량, 온도	Categorical+ Numerical	일	외부 데이터 (기상청)

49) 본 데이터는 공공데이터와 농협내부데이터를 통해 확인된 정보이며, 원본 데이터 중에서 정제된 필요데이터만 추출하여 분석하였다.

<표 8> 주요요인별 활용가능한 변수 50)

구 분	주요요인	활용가능 변수	변수 성격	주 기	출 처
도매시장 정 보	7) 도매시장 취급물량	[공판장 / 품목별] 연간 최대 취급액	Categorical+ Numerical	연	농협 내부데이터 (외부데이터로도 가능)
	8) 도매시장 요일 등	[공판장별/품목별] 경매 공휴일 [공통] 명절, 요일	Categorical	일	외부 데이터
중도매인 정 보	9) 주요 중도매인의 참여	[공판장 / 품목별] 5대 중도매인 참여여부	Categorical	연	농협 내부데이터
	10) 인근지역 소매가격	[공판장 / 품목별 / 세품목별] 인근 대형마트 가격	Categorical+ Numerical	일	외부 데이터 (공공데이터)
	11) 인근지역 하나로마트 품목별 판매액	[공판장 / 품목별] 인근 하나로마트 유통센터 매출액	Categorical+ Numerical	일	농협 내부데이터

50) 본 데이터는 공공데이터와 농협내부데이터를 통해 확인된 정보이며, 원본 데이터 중에서 정제된 필요데이터만 추출하여 분석하였다.

4.1.2. 데이터 전처리 방법

상기 데이터는 대용량의 데이터로 각 주요요인에 해당하는 활용가능 변수 중 필요한 칼럼을 중심으로 데이터 통합을 진행하였다. 데이터의 출처가 서로 다르기 때문에 저장형식은 csv 형태로 전환하여 파이썬 코드를 작업하기 편리하도록 하였으며, 전처리 방식은 numpy, pandas 등의 라이브러리를 활용하여 진행하였으며 seaborn 등을 통해 시각화하였다.

<표 9> 데이터 전처리 내역

구 분	활용변수	전처리 내역
가격정보	1) 농산물 공판장 가격 [공판장별 / 품목/세품목] 건별 거래가격	☐ 주요칼럼 추출 - 총 35개의 칼럼 중 중복된 칼럼과 데이터에 불필요한 칼럼 제거 ☐ 일별 가격 정의 및 전처리 - 판매일자 기준으로 데이터 정리 - 일별 가격을 2가지 기준으로 대표값 추출 (평균가, 상위20%가격) * 상위 20%는 농식품공사의 가격정보 고가-중가-저가 기준 “고가” 가격
출하지 정 보	2) 주산지 출하시기 날씨 [품목별] 주산지 증발량, 토양수분, 평균습도, 온도, 강수량 등	☐ 주산지 매칭 - 각 품목별 최상위 주산지 지정 (농넷에서 확인 가능) ☐ 주산지 날씨 확인 관측센터 매칭 - 농업용 관측정보 날씨를 확인코자, 주산지와 관측센터간 매칭 ☐ 주산지 날씨 확인후 경매날짜와 품목과 매칭 - 경매날짜 기준 6일전의 출하날씨를 연계하여 확인할 수 있도록 작성

구 분	활용변수	전처리 내역
출하지 정 보	3) 출하자의 거래실적 [공판장 / 품목별] 직전 3개년 실적 (2013년~2020년)	☐ 출하자의 거래실적 매칭 - 과거 3개년 출하실적 - 3개년 실적에 대해 가중치 부여 (직전년도 3, 2년전 2, 3년전 1) ※ 출하자코드/고객코드 기준 비식별 정보를 통해 거래실적 추전 ☐ 과일/채소로 나누어 거래실적 확인
	4) 출하자의 단체소속 여부 [공판장 / 품목별] 출하처 소속 (농협, 법인, 수집상 등)	☐ 판매내역의 출하자 소속여부 확인 - 판매품목, 판매날짜의 출하주코드와 경제사업식별코드를 토대로 출하자 소속여부 확인 ☐ 출하자 소속 카테고리 원핫인코딩 - 개인, 법인, 계통 등의 카테고리 정리 - 분석에 활용이 가능토록 원핫 인코딩 을 통한 전처리 작업 진행
도매시장 정 보	5) 매매방식 [공판장] 매매방식 (경매, 정가수의 등)	☐ 상장경매, 정가수의, 기타 등으로 분류하여 매매방식 정리 - 판매품목, 판매날짜의 거래건별로 매매방식에 대한 카테고리 분류 ☐ 매매방식 카테고리 원핫인코딩 - 총 3개 영역으로 분류하여 정리 - 분석에 활용이 가능토록 원핫 인코딩 을 통한 전처리 작업 진행
	6) 경매 당일의 날씨 [공판장] 강수량, 온도	☐ 경매 당일의 날씨를 위한 과거 기상정보와 예보정보 정리 - 기온, 강수량에 대한 전처리 - null 값 확인 및 전처리

구 분	활용변수	전처리 내역
도매시장 정 보	6) 경매 당일의 날씨 [공판장] 강수량, 온도 (기상예보 내용 포함)	☐ 강수량의 경우 특정강수량(30mm)에 대해서만 식별할 수 있도록 범주형 변수로 변환(0,1) 후 원핫인코딩 실시
	7) 도매시장 취급물량 [공판장 / 품목별] 취급물량	☐ 도매시장 취급물량 중 농협공판장만 별도로 추출하여 전처리 - 대상 : 6대 공판장 - 품목 : 7개 주요 농산물 ☐ 공판장별, 품목별, 일자별 기준으로 취급물량 데이터에 매칭
	8) 요일, 공휴일, 명절 등 [공판장별/품목별] 경매 공휴일, [공통] 명절, 요일	☐ 요일별로 원핫인코딩 처리 ☐ 도매시장 휴일은 시계열에서 제외 (거래일 없는 날짜 별도 확인) ☐ 명절(설, 추석) 원핫인코딩 - 명절 특판기간은 명절 20일전부터 영향력있는 기간(1)으로 처리
중도매인 정 보	9) 주요 중도매인의 참여 [공판장 / 품목별] 5대 중도매인 참여여부	☐ 중도매인의 취급물량을 기준으로 공판장별, 품목별 상위 5대 중도매인을 분류 - 일자별로 참여 여부정리 ☐ 상위 5대 중도매인에 대해서 참여 여부를 0,1로 범주화 - 원핫인코딩을 통해 데이터 분석이 용이하도록 처리
	10) 인근지역 소매가격	☐ 인근지역 소매매장 매칭 - 도매시장 공판장별 대표 소매매장을 정하여, 데이터간 매칭

구 분	주요요인	전처리 내역
중도매인 정 보	10) 인근지역 소매가격 [공판장 / 품목별] 인근 대형마트 가격	☐ 소매매장 데이터 중 해당 품목을 소분류와 세분류 방식으로 분류 - 소분류 외 세분류 주요품목에 대해 별도로 확인할 수 있도록 전처리 ☐ 소매가격과 도매시장 가격 매칭 - 공판장, 품목, 일자별 거래내역과 매칭하여 소매가격 연동 * 추가연구를 위해 품목은 소분류 외 주요세분류(농식품부 기준)로 추가 전처리 진행
	11) 인근지역 하나로마트 품목별 판매액 [공판장 / 품목별] 인근 하나로마트 유통센터 매출액	☐ 도매시장 공판장 인근 시군의 주요 하나로마트의 판매액 전처리 - 품목/SKU 단위로 전처리 진행 - 상품코드 및 상품명을 통해 데이터 정합성 확인 등 ☐ 기간별로 하나로마트 판매액 확인 - 판매액 설정일로부터 종료일까지의 전체 판매금액에 대해서 확인

또한 원활한 분석을 위해 Scale이 각각 다른 수치형 변수들에 대해 정규화(normalization)를 실시하였다. 정규화 방식은 Min-Max Normalization을 통해 진행하였고, [0,1] 사이의 범위로 scaling하여 적용하였다. Min-Max Normalization에 대한 수식은 다음과 같다.

$$X = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

한편, 변수 중에서 범주형 변수들이 상당부분 존재하는데, 이 부분은 1차적으로 원핫 인코딩을 통해 데이터 분석이 가능하도록 전처리를 하였다. 또한 분석결과에 따라 다량의 차원으로 해석이 어렵다고 판단할 경우, 오토인코더나 PCA 방법 등을 통해 차원을 축소하는 방법을 고려하였으나 정보의 손실이 클 것으로 보여 금차에는 별도로 사용하지 않았다.

4.1.3. 변수 선정 방법

다변량의 시계열 변수를 처리하기 위해서는 다중공선성을 확인하기 위해 사전에 VIF 분산팽창요인에 대한 검토를 진행하였다. 이를 위해 사전에 각 공판장과 품목별로 상관관계와 차트를 확인하여 유의미한지 않은지를 검토하였고, VIF 분산팽창요인을 통해 직관적으로 확인이 어려운 다중공선성을 추가적으로 확인하였다. 이를 통해 활용이 어려운 요인과 방해요인들은 제거하였다. 일반적으로 VIF 분산팽창요인이 10 이상일 때 다중공선성이 있다고 판단하는데 실험 결과 가격에서 파생된 변수인 정산수수료를 제외한 정산금액이 10 이상이었으며, 날씨 변수 중에서는 최고기온과 최저기온, 평균기온 또한 10 이상으로 나와서 해당 변수중 중요한 변수라고 판단되는 최고기온만 변수로 지정하였다. 또한 측정간격에 따라 여러 개로 생성된 토양수분과 평균습도 변수는 가장 대표성을 띄는 변수 하나로 통일하였다. 그밖의 변수는 VIF 팽창요인이 10 이하로 나와서 다중공선성이 낮다고 판단하여 별도로 제거하지 않았다.

또한, 다중공선성을 제외한 변수들을 대상으로 OLS(Ordinary Least Squares, 최소제곱법 추장량) 회귀 모델을 진행하였다. 이를 통해, 독립변수와 종속변수의 상관관계와 유의성을 확인할 수 있었다. 한편, VIF 다중공선성을 제거하고 OLS 회귀모델을 사용한 이유는 상호 연관성으로 인해 결과가 왜

곡되는 것을 방지하기 위함이다. 그 결과 산지 전체 통계량 중에서 산지 출하 시기 소량증발량이 유의수준 0.05보다 큰 것으로 확인되어 변수에서 제외하였다.

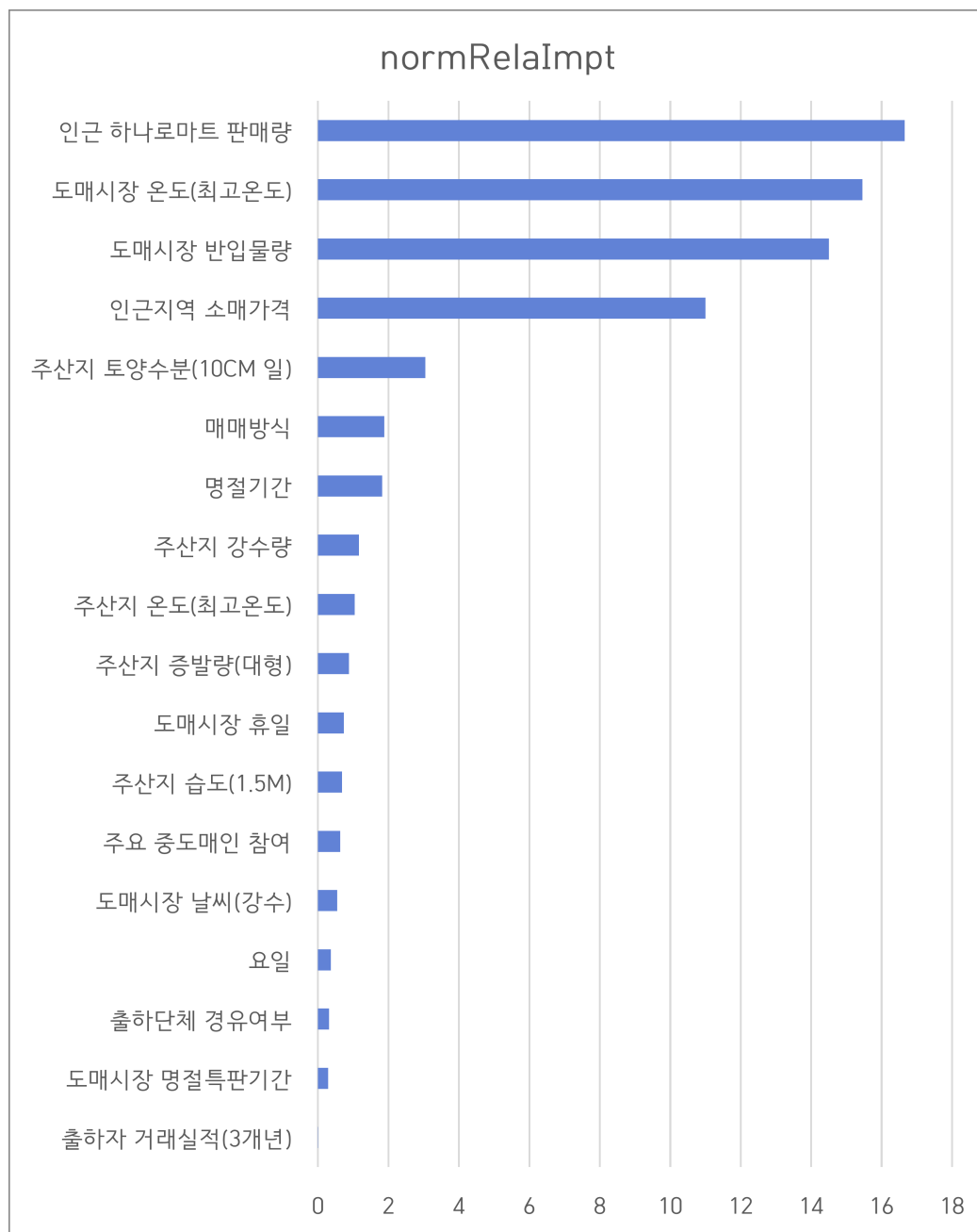
한편 예측인자로서의 상대적인 중요성(Relative importance)을 확인하기 위해 변수들 중에서 예측변수들의 표준화된 회귀계수를 확인하여 상대적 중요성을 확인하였다. 표준화된 회귀계수는 다른 예측변수를 일정하게 하면서 표준편차만큼 예측변수가 변화할 때 반응변수의 변화를 예측하기 위한 수치를 의미한다. 이를 위해 데이터의 각 변수를 평균이 1, 표준편차가 1으로 표준화하여 회귀분석을 진행하였다.

이 외에도, 변수의 중요도(Feature importance)를 확인하기 위해 XGboost를 사용하여 의사결정나무(decision tree) 방식으로도 검토하였다. 이는 개별 변수들의 중요성 스코어를 내는 방식으로, 어떠한 변수가 중요한 결정을 내리는데 사용될 경우 그 변수의 중요성이 높다고 판단하는 방식이다. 이 때 변수의 중요도는 하나의 의사결정나무에서 나온 변수로 인해 성능지표(performance measure)를 증가하는 양으로 계산된다고 본다. 검토된 2가지 중요도 확인방식은 모두 python에서 제공하는 라이브러리인 `relativelmp`와 `xgboost`를 활용하였으며, 모두 사전에 검토한 VIF 분산팽창요인 중 다중공선성이 있다고 판단되는 변수들은 사전에 제외하였다.

상대적인 중요성 지표로는 판매량(마트기준)이 가장 높은 영향력을 갖고 있었으며, 다음으로 경매일 당일의 날씨, 그 중에서도 온도가 상대적으로 변수의 중요성을 갖고 있는 것으로 파악되었다. 이 외에도 도매시장의 반입물량과 공판장 인근지역의 소매가격은 큰 영향이 있는 것으로 확인되었다. 한편, 생산지

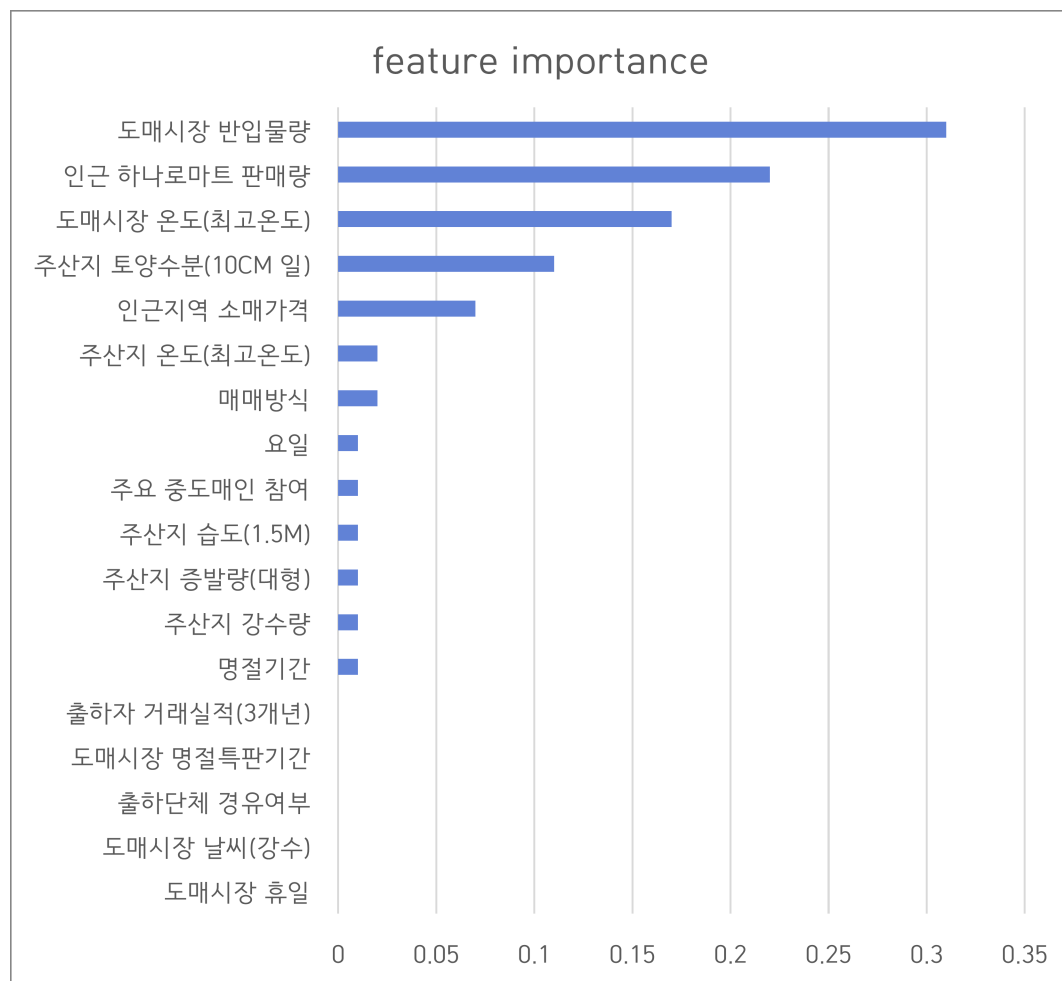
요인으로는 주산지의 토양수분이 영향도가 있었다.

<그림 12> 변수의 상대적인 중요성 검토결과 (회귀기반)



추가로 진행한 XGboost 의사결정나무 모델을 통한 변수 중요도는 앞서 회귀 기반의 상대적 중요성과는 약간 달랐다. 해당 모델은 max depth를 실험을 통해 조정하였으며 depth마다 importance는 약간씩 바뀌었다. 하지만, 가장 높은 성능을 보인 depth인 6으로 진행한 결과, 아래 <그림 13>과 같은 결론이 도출되었다. 가장 높은 중요성을 보인 것은 도매시장 반입물량이었으며, 다음으로 하나로마트 판매량, 도매시장 온도(최고온도) 순이었다.

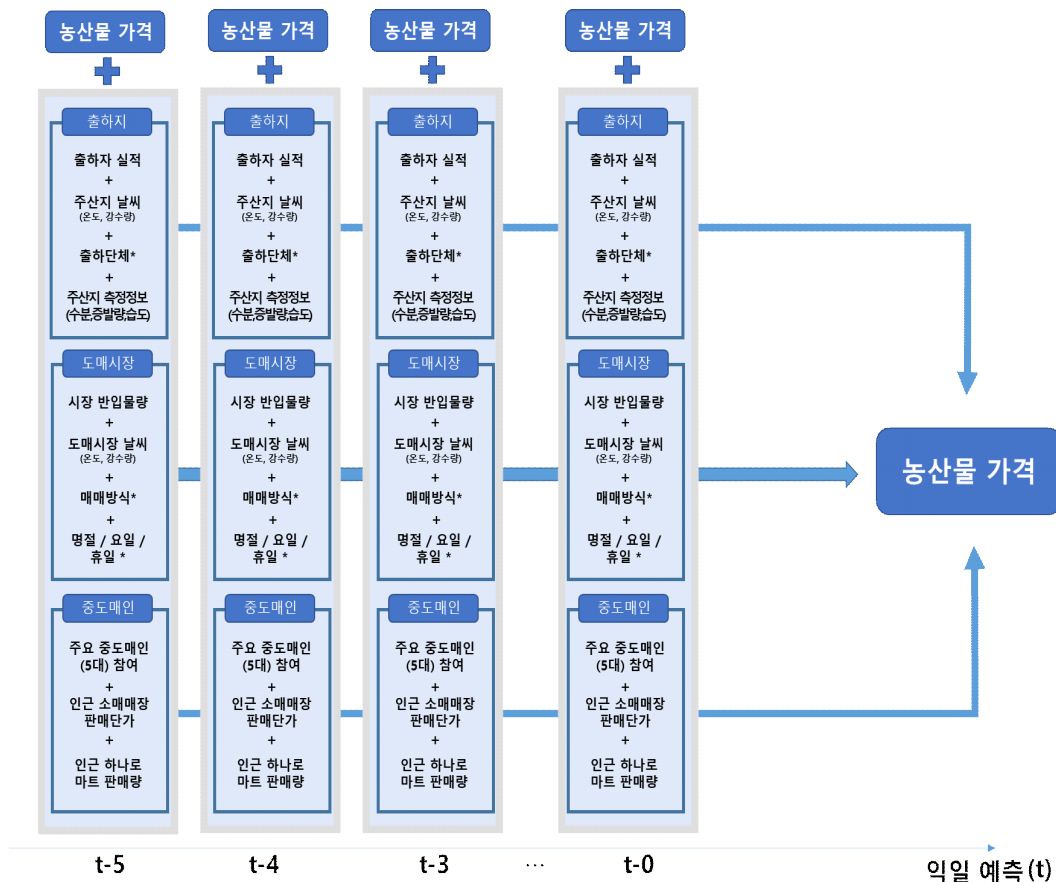
<그림 13> 변수의 중요도 검토결과 (의사결정나무 기반)



4.1.4. 실험을 위한 데이터 준비

본 연구에서는 ARIMA 시계열 예측을 위해서 예측일을 기준으로 이전 6일간(공휴일 제외시 1주간)의 데이터를 기준으로 다음 날의 농산물 가격을 예측할 수 있도록 데이터를 준비하였다. 전체 데이터셋은 '16년부터 '22년까지 5월까지의 데이터이며, '16년부터 '21년까지 데이터를 학습하여 모델을 개발하고, '22년도 1월부터 5월까지 가격을 예측하였다.

<그림 14> 시계열 분석을 위한 데이터 준비사항⁵¹⁾

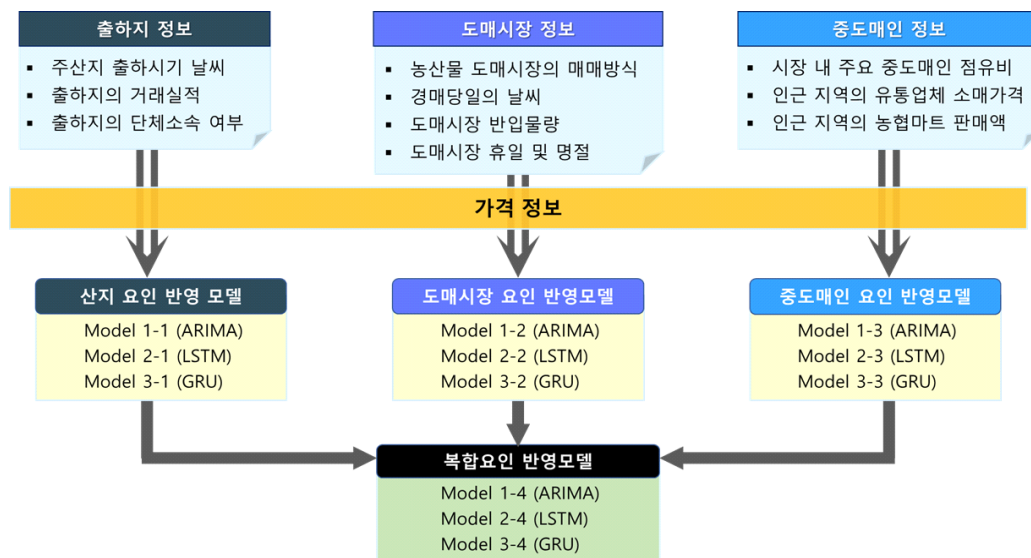


51) 각 변수명 옆에 *로 항목은 표시된 범주형 변수를 원핫인코딩을 통해 변환한 것을 의미함

4.2. 인공지능(딥러닝)을 활용한 예측실험 설계

본 연구는 기존 시계열분야에서 인공지능(딥러닝)으로 많이 쓰이는 방식인 ARIMA와 LSTM, GRU 총 3가지 모델로 진행하였다. ARIMA의 경우에는 기존 선행연구에서도 많이 사용된 모델로 타 모델과의 성능비교를 위해서 넣었다. 특히, 농산물 가격의 특성상 선형회귀의 모형이 효과적일 수도 있어 머신러닝 기반의 딥러닝 알고리즘과 함께 비교하는데 큰 의의가 있다고 보았다. 한편, 앞서 검토한대로 각 시장주체별로부터 파생된 각각의 변수 요인들을 중심으로 인공지능(딥러닝)을 통한 학습을 진행하는 것으로 하였다. 이를 위해 각각의 요인별로 인공지능 학습을 진행하고, 요인을 통합한 모델에 대한 학습을 추가로 진행하여 총 4개의 세부모델을 설계하였다. 즉, 도매시장 공판장의 1개 품목의 값을 예측하기 위해서 총 12개의 모델을 활용하여 진행하였다.

<그림 15> 인공지능(딥러닝)을 활용한 예측실험 설계



한편 전체 6개의 공판장에 대해서 7개의 품목을 진행하기 때문에, 총 42개 품목에 대한 예측실험을 진행하였다. 이는 도매시장 내 거래되는 다양한 주요 농산물 품목을 활용하여 품목의 특성에 따라 얼마나 예측률이 달라지는지, 각 도매시장별 특성에 따라서도 얼마나 예측이 달라질 수 있는지를 같이 확인하기 위함이다. 한편, 위와 같이 42개의 품목에 대해 총 12개의 모델을 검토하기 위해서는 약 500개의 모델이 구성되어야 한다. 때문에, 본 연구에서는 파라미터의 조정 등을 통한 딥러닝 모델의 향상보다는 다량의 변수를 여러 도매시장과 품목에 대해서 활용해 현장에서 적합한지를 확인하는데 목적이 더 크음을 밝혀둔다.

이를 위하여 본 연구에서는 다량의 시계열 모델을 학습시키고 비교할 수 있는 시계열 분석 패키지인 “Darts⁵²⁾” 파이썬 라이브러리를 활용하였다. Darts는 Unit8이라는 랩에서 개발하였으며, 쉬운 조작과 시계열 예측으로 단변량과 다변량의 시계열 분석모델을 지원하고 있으며, 대용량 데이터 처리가 용이하다는 장점을 갖고 있다. Darts는 이번 연구에서 진행하는 ARIMA와 GRU, LSTM 외에도 최근 활발히 사용되는 Facebook의 Prophet이나 TCNModel, Transformer모델까지도 지원을 해주고 있다. 다만, Prophet의 경우에는 다변량 시계열 예측을 지원하지않고 TCN 모델과 Transformer 모델을 사용하기에는 추가적인 파라미터 조정 등이 필요할 수 있어 금차 실험에서는 제외하였다. 한편, 대용량의 실험을 위해서 Darts의 모든 패키지는 Pytorch Lightning을 지원하고 있는데 다량의 파라미터 조정에 유리하다. 일반적인 파라미터 튜닝을 위한 과정을 루프패턴을 정의할 수 있으며, 각 배치(batch)와 에폭(epoch)마다 루프 패턴에 따라 실행할 수 있다는 점에서 장점이 있다.

52) Herzen et al 2021, “Darts: User-Friendly Modern Machine Learning for Time Series”, Journal of Machine Learning REaseach 23(2022) 1-6.

4.2.1. ARIMA를 활용한 예측 설계

ARIMA는 시계열 분석은 전통적으로 가장 많이 쓰는 시계열 예측방식이다. ARIMA는 자기회귀누적이동평균모형(Autoregressive Integrated Moving Average Model)의 줄임말로써 정상성이 없는 데이터에 대해 차분이나 변환을 활용하여 예측을 하는 방식이라고 볼 수 있다. ARIMA는 단어로유추할 수 있듯이 AR(자기회귀모형)와 MA(이동평균모형)을 합친 모형으로, 여기서 I가 정상성이 있는 데이터로 바꿔주는 차분값이라고 볼 수 있다. 여기서 정상성이란 데이터 간의 자기상관관계가 없는 경우로 특정 시점과 그 이후 시점의 데이터는 시차에만 영향을 받고, 각 시점 자체에는 영향을 받지 않는 것을 의미한다.

ARIMA를 이해하기 위해서는 각각의 모형과 식을 살펴볼 필요가 있는데, 다음과 같다. 먼저, AR(자기회귀모형)은 이전의 자기자신의 관측값이 이후의 관측값에 영향을 준다고 보며, 특정 시점 p 까지 비교를 할 경우, $t-1$ 부터 $t-p$ 까지 시점을 각각 임의의 숫자를 곱한 값의 덧셈이다. 이는 회귀식과 표현이 같고, 시간적 개념이 있다는 점에서만 다르다. 시계열 데이터의 경우 정상성을 지닌 상태에서 분석이 가능한데, 이 경우 평균과 분산이 일정하고, 관측치 간 상관관계가 없는 백색잡음⁵³⁾만 있다고 보면 된다.

$$AR(p) : Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \epsilon_t$$

(Y_t : t 시점의 관측값, c 는 상수, ϕ 는 가중치, ϵ_t 는 오차항)

또한 MA(이동평균모형)은 예측오차를 이용하여 미래를 예측하는 모형으로

53) 아무런 패턴이 남아있지 않은 무작위한 진동으로 추세나 계절성이 없는 상태

식으로 다음과 같다. 이 때 오차 ϵ 는 t 시점의 오차를 제외하고 규칙성을 갖는다고 본다. 이는 유한한 개수의 백색잡음의 결합된 형태로 같은 시점의 백색잡음과 각각 전 시점의 백색잡음을 결합하여 이루어졌다고 보면 된다.

$$\text{MA}(q) : Y_t = c + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \theta_2 \epsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \epsilon_{t-q} + \epsilon_t$$

(Y_t : t 시점의 관측값, c 는 상수, ϕ 는 가중치, ϵ_t 는 오차항)

하지만 데이터의 값은 시간이 지남에 따라 변동하고, 특정주기마다 데이터 값이 튀는 추세가 있게 되는데, 보통 주기성(Trend)나 계절성(Seasonality), 기타 변동성 등으로 인한 것으로 볼 수 있다. 이를 해결하기 위해, ARIMA는 주기성이 있거나 분산이 일정한 경우에는 보통 차분(differencing)을 하고, 분산이 일정하지 않으면 변환(transformation)을 활용하는데, 이러한 주기를 정상성의 범위 내로 만들기 위하여 1번 또는 그 이상을 진행한다. ARIMA의 모형은 d 차 차분한 데이터에 위 두가지 AR(자기회귀모형)과 MA(이동평균모형)을 합친 형태로 나타나며, 식은 다음과 같다.

$$\text{ARIMA}(p,d,q) : Y'_t = c + \phi_1 Y'_{t-1} + \dots + \phi_p Y'_{t-p} + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \epsilon_{t-q} + \epsilon_t$$

(d 차 차분한 데이터에 AR(p) 모형과 MA(q) 모형을 합친 방식)

때문에 ARIMA 모형의 경우 위 p , d , q 매개변수에 대하여 최적의 조합을 찾는 것이 중요한데, 앞서 언급한 Darts 라이브러리 패키지에는 pmdarima⁵⁴⁾라는 라이브러리가 같이 포함되어 있어, ARIMA 모형의 차수와 계수를 자동으로 구하여 매개변수를 찾는 데 수월하도록 설계되어 있다. 본 연구에서는 해당 패키지를 통해 실험을 진행하였다.

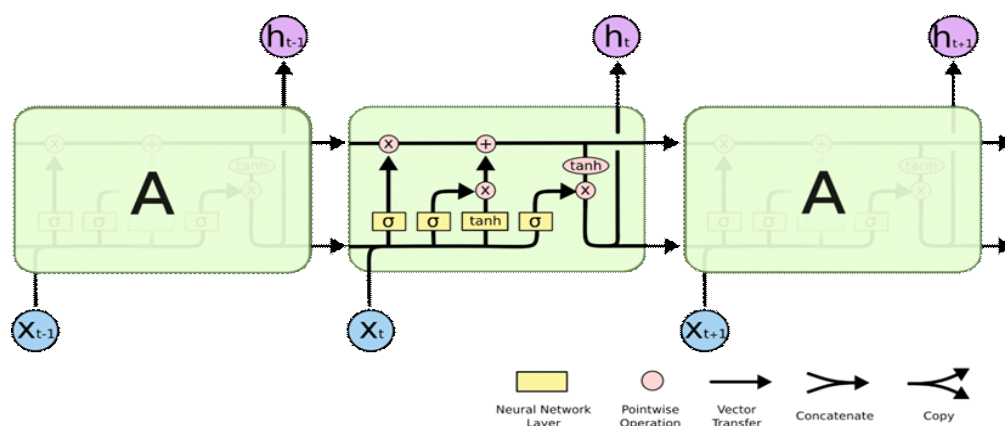
54) T. G. Smith et al. pmdarima: Arima estimators for Python, 2017.
 URL <http://www.alkaline-ml.com/pmdarima>. [Online; accessed 27-September-2021].

4.2.2. LSTM을 활용한 예측 설계

LSTM(Long Short Term Paper)은 기존 순환신경망(RNN;Recurrent Neural Network)가 짧은 시퀀스에 대해서 처리할 때만 제한적으로 효과가 있다보니, 현실의 데이터를 쓰기에 어려운 점이 있다. 이에 S.Hochreiter와 J.Schmidhuber가 '97년에 제안한 방식으로 기존 RNN의 장기 의존성 문제를 해결하고 학습을 빠르게 수렴한다는 것에 장점이 있다.

LSTM의 구조는 계속 기억을 유지시켜 줄 수 있게 하는 데 장점이 있는데, 구조는 아래와 같다. 이는 2개의 벡터(단기 상태의 h_t 와 장기상태의 C_t , 3개의 게이트인 망각(forget), 입력(input), 출력(output) 게이트를 추가하여 각 상태 값을 메모리 공간 셀에 저장하는 방식이다. 또한 데이터를 게이트를 통해 조정하여 불필요한 연산, 오차 등을 줄여 장기 의존성 문제를 해결하는 방식이라고 볼 수 있다.

<그림 16> LSTM의 구조도⁵⁵⁾



55) Colah의 Github에서 제공한 “Understanding LSTM Network(2015)”의 시각화 자료를 원그림 그대로 인용 (웹주소 : colah.github.io)

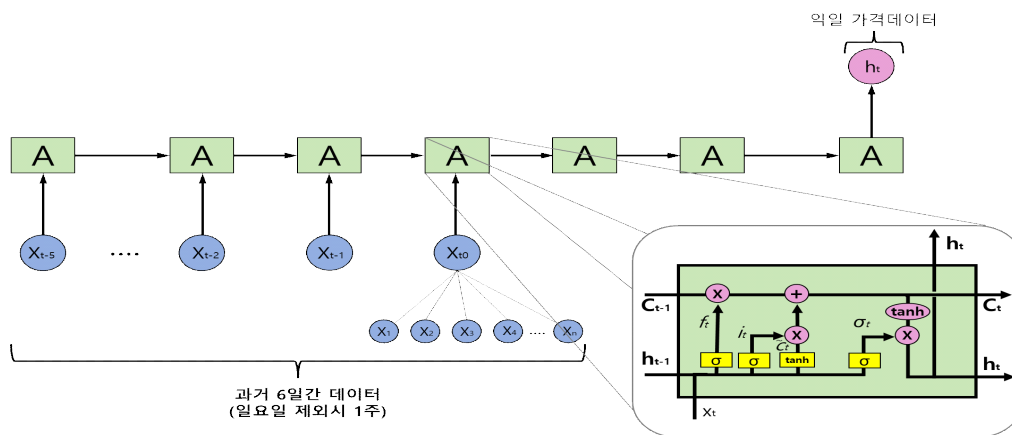
위 LSTM의 구조도를 보면, 다이어그램 상단을 가로지르는 수평선의 셀이 정보가 지나가는 통로인데, 여기에 LSTM 게이트라는 구조를 통해 셀 상태에 정보를 제거하거나 추가할 수 있도록 설계되어 있다. 이 때 Sigmoid 함수를 사용하여, 각 구성 요소가 얼마나 통과해야 하는지를 설명하도록 되어 있다. LSTM의 구조는 각 게이트별로 설명할 수 있는데, 각각의 게이트별로 업데이트를 하기 위한 함수는 다음과 같다.

<표 10> LSTM의 게이트별 함수식

망각 gate 함수	입력 gate 함수	출력 gate 함수
$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t])$	$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t])$ $\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t])$	$O_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t])$ $h_t = O_t \cdot \tanh(C_t)$

본 연구에서는 LSTM 모델을 활용한 대량의 분석을 위해 Darts 패키지의 라이브러리를 활용하였으며, 총 6일 간의 데이터(일요일 제외시 1주일)를 활용하여 익일 가격 데이터를 예측하는 방식으로 설계하였다.

<그림 17> LSTM을 활용한 실험설계도⁵⁶⁾



56) 기존 선행연구의 네트워크 구조를 참고하여, 본 연구의 실험설계도를 작성하였음
 - 신성호 외. 2018. “LSTM 네트워크를 활용한 농산물 가격 예측 모델”. 한국콘텐츠학회 논문지

4.2.3. GRU를 활용한 예측 설계

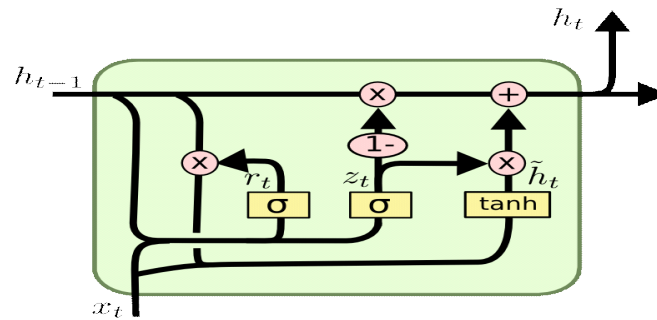
GRU(Gated Recurrent Unit)은 '14년도에 한국의 조경현 교수가 발표한 모델로 LSTM과 마찬가지로 장기 의존성 문제를 해결하기 위한 알고리즘이다. 이는 기존의 LSTM 변형 모형과 유사하지만, update gate와 reset gate만 있고 output gate가 없으므로 LSTM보다 매개변수가 적다는 장점이 있다. 기존의 LSTM은 게이트 수가 4개로 많아 대용량의 데이터를 연산하는데 너무 복잡하고 연산량이 많은 지적이 있었다. 이를 위해, 망각(forget) 게이트와 입력(input) 게이트를 하나로 업데이트(Update) 게이트로 합치고, cell state와 hidden state를 합쳤다.

먼저 Reset 게이트의 경우 새로운 입력정보를 이전 메모리와 어떻게 하칠지를 정하는 방법으로, LSTM과 달리 출력(output) 게이트가 없으므로, 전체 상태 벡터라 할 수 있는 hidden state가 매 timestep마다 출력되며, 직접 hidden state의 어느 부분이 출력될지를 제어한다고 볼 수 있다. 또한 직전 시점 정보와 현 입력 정보의 Sigmoid 함수를 적용하여 구하도록 설계되어 있다. 또한, Update 게이트의 경우 LSTM의 forget gate와 input gate를 합친 과정으로 과거, 현재 정보를 얼마나 반영할지를 비율을 정한다. GRU는 LSTM에 비해서 간단한 구조를 갖고 있다보니, 성능면에서 비교했을 때 LSTM보다 더 개선되었다고 보기는 없지만, 학습 파라미터가 적다는 점에서 충분히 효용성이 있다.

<표 11> GRU의 게이트별 함수식

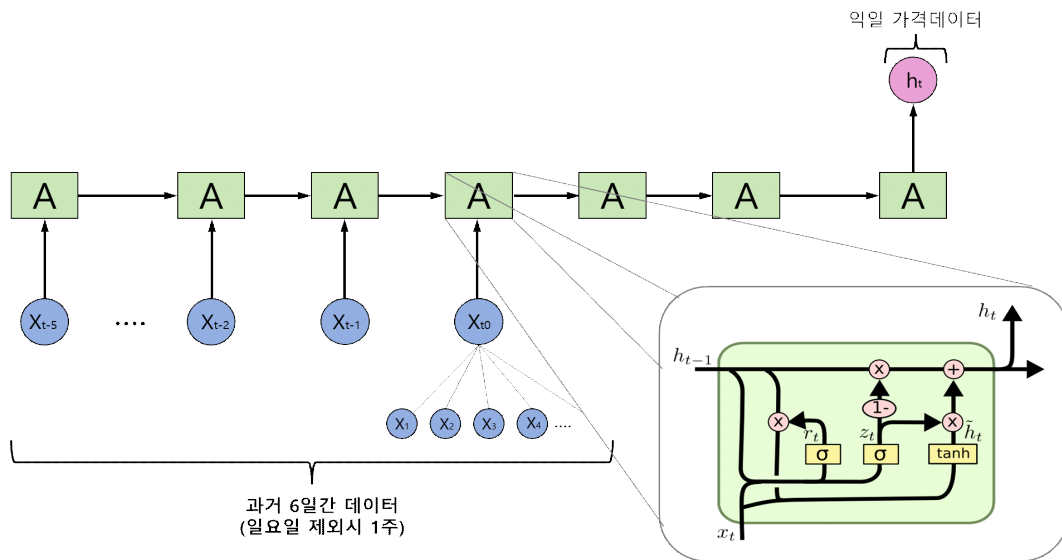
Reset gate 함수	Update gate 함수
$r_t = \sigma(W_r \cdot [h_{t-1}, x_t])$	$\begin{aligned} \tilde{h}_t &= \tanh(W_h \cdot [r_t \cdot h_{t-1}, x_t]) \\ h_t &= (1 - z_t) \cdot h_{t-1} + z_t \cdot \tilde{h}_t \end{aligned}$

<그림 18> GRU의 구조도⁵⁷⁾



본 연구에서는 앞서 두 모델의 활용방식과 같이, GRU 모델에 대한 대량의 분석을 위해 Darts 패키지의 라이브러리를 활용하였으며, 총 6일 간의 데이터 (일요일 제외시 1주일)를 활용하여 익일 가격 데이터를 예측하는 방식으로 설계하였다.

<그림 19> GRU를 활용한 실험설계도⁵⁸⁾



57) Colah의 Github에서 제공한 “Understanding LSTM Network(2015)”의 시각화 자료를 원그림 그대로 인용 (웹주소: colah.github.io)

58) 기존 선행연구의 네트워크 구조를 참고하여, 본 연구의 실험설계도를 작성하였음
- 신성호 외. 2018. “LSTM 네트워크를 활용한 농산물 가격 예측 모델”. 한국콘텐츠학회 논문지

제5장 예측결과 및 성능 비교

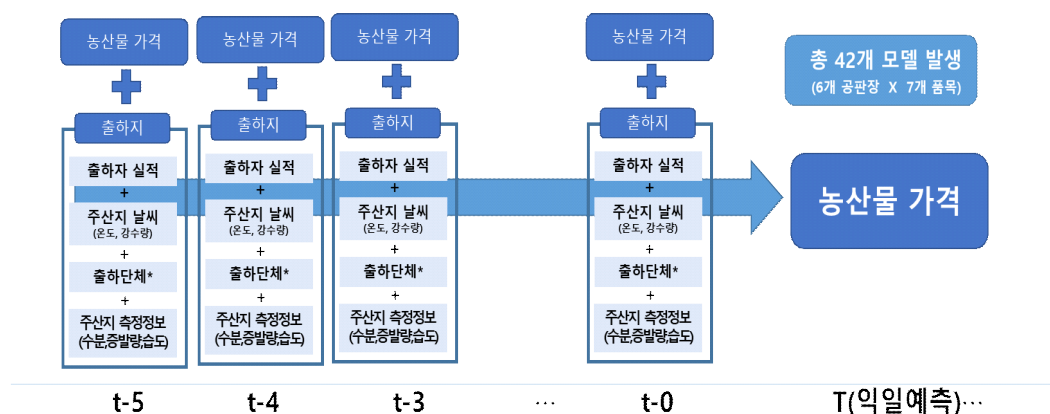
5.1. 주요 가격결정 요인에 따른 예측성능 비교

5.1.1. 출하지 요인을 반영한 가격예측 결과

출하지 요인은 기존 선행연구와 달리 주산지의 날씨와 농업관련 측정지수 외에도 농협의 내부데이터를 활용하여 출하자의 실적, 출하단체의 소속여부 변수로 활용하였다. 이는 기존의 연구에서 날씨 등만으로는 출하자의 요인을 정확하게 판단하기 어렵기 때문이다.

본 연구에서는 출하지 요인을 반영하여, 전 장에서 살펴보았던 3가지 모형 (ARIMA, LSTM, GRU)을 검토하였다. 데이터는 6일간의 데이터를 활용하여 익일의 가격을 예측하는 방식으로 설계하여 진행하였으며, 품목과 공판장별로 총 42개에 대해 실험을 진행하였다.

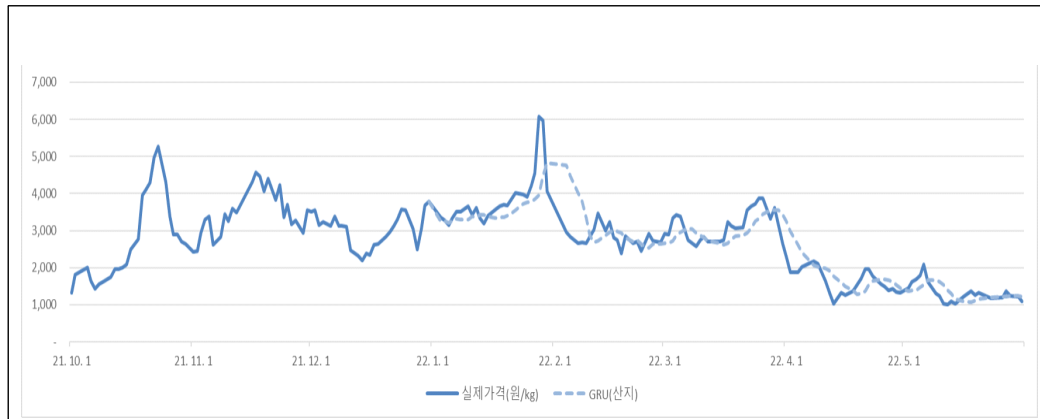
<그림 20> 출하지 요인을 반영한 가격예측



성능비교는 총 3가지 방식으로 진행하였는데, 가격의 오차를 직관적으로 알 수 있는 MAE(평균절대오차: Mean Absolute Error)를 먼저 사용하였으며, 에러가 클수록 가중치를 반영해주는 RMSE(평균오차, Root Mean squared Error)를 사용하였다. 마지막으로 실제 가격에서 오차(MAE)의 비중을 확인할 수 있는 MAPE(평균 절대 백분오차)를 활용하였다. 본 연구는 직관적인 수치로써 MAE와 RMSE를 확인하되, 가격 등이 연구품목마다 조금씩 다르므로 일관되게 성능을 비교할 수 있는 MAPE를 활용하여 성능을 비교하였다.

출하지 요인을 활용한 가격예측은 실험결과 각 품목과 공판장별로 상이하였지만, 평균적으로 약 5%p의 성능향상을 보여주었다. 또한 MAPE는 평균 17.5%를 기록하였다. 먼저, 오이의 경우 공판장별로 상이한 성능을 보이긴 했지만, 기존 출하지 요인을 반영하지 않고 농산물 가격의 단일 변수를 통해 예측한 결과에 비해 7.5%p에서 11.1%p까지의 성능향상을 보여주었으며, 공판장 평균 MAPE는 14.6%였다. 풋고추의 경우는 기존의 선행연구 예측에 비해서 성능향상도는 비교적 낮게 나왔는데 공판장별로 1.3~7.6%p의 성능향상을 보였다. 기존의 ARIMA 방식으로 풋고추의 가격예측은 비교적 성능이 높아 변수의 추가로 인한 가격성능이 높지 않은 것으로 보였다. 한편, 풋고추의 공판장 평균 MAPE는 11.7%였다. 딸기의 경우도 성능향상도가 높지 않았는데, 공판장별로 비교하였을 때 1.1~1.7%p까지의 성능향상을 보였으며, 공판장 평균 MAPE는 13.4%였다. 호박은 공판장별로 1.8~9.1%p의 성능향상을 보였으며, 공판장 평균 MAPE는 13.5%였다. 포도는 기존의 선행연구 방법과 본 연구에서도 성능이 높지 않았다. 기존 연구방법보다는 공판장별로 2.3~10.6%p의 성능향상을 보였음에도 불구하고 MAPE가 32.2%였다. 한편 사과는 0.7~4.2%p의 성능향상과 MAPE 16.0%였으며, 양파는 1.1~19.5%까지 편차가 있는 성능향상을 기록하였으며 MAPE가 21.1%로 나타났다.

<그림 21> 오이 가격예측 예시 (출하지 요인 고려시 / 가락공판장)



<표12> 출하지 요인 고려시 오이가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	출하지 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	520	520	364	353
	RMSE	2277	2163	1364	1294
	MAPE	25.7%	25.8%	15.1%	14.6%
구 리	MAE	438	434	334	323
	RMSE	554	538	453	438
	MAPE	21.5%	21.5%	14.5%	14.0%
강 서	MAE	552	534	416	401
	RMSE	684	661	569	551
	MAPE	25.3%	24.9%	16.4%	15.8%
부 산	MAE	448	442	307	294
	RMSE	541	525	405	391
	MAPE	22.3%	22.1%	13.7%	13.0%
대 전	MAE	611	612	421	414
	RMSE	778	760	612	600
	MAPE	24.9%	24.9%	15.1%	14.8%
광 주	MAE	523	521	383	363
	RMSE	656	640	526	513
	MAPE	24.2%	24.1%	16.1%	15.4%

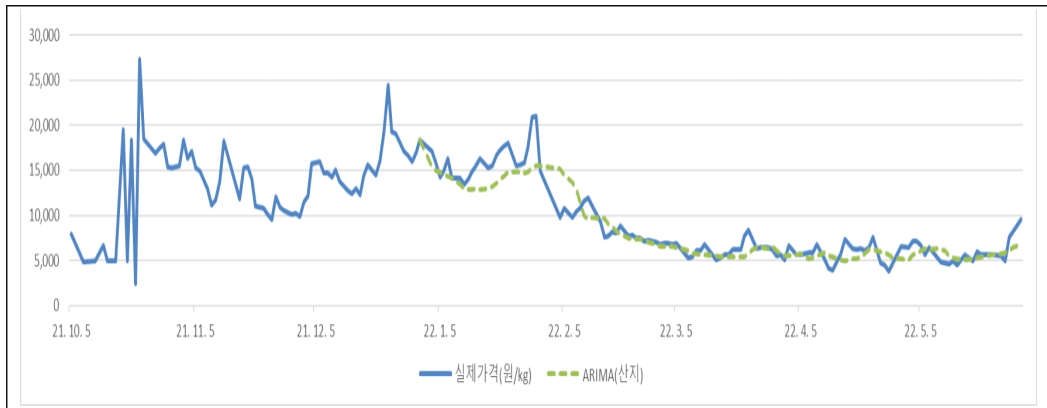
<그림 22> 풋고추 가격예측예시 (출하지요인고려시 / 가락공판장)



<표13> 출하지 요인 고려시 풋고추 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	출하지 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	544	518	488	464
	RMSE	2417	2182	2110	1922
	MAPE	13.2%	12.5%	11.6%	11.0%
구 리	MAE	622	597	542	527
	RMSE	782	738	715	699
	MAPE	14.4%	13.7%	12.3%	11.8%
강 서	MAE	672	642	572	557
	RMSE	946	892	847	825
	MAPE	14.4%	13.8%	12.3%	12.0%
부 산	MAE	534	505	498	479
	RMSE	707	664	672	655
	MAPE	14.0%	13.2%	13.0%	12.4%
대 전	MAE	615	582	567	548
	RMSE	872	813	793	763
	MAPE	13.6%	12.8%	12.8%	12.3%
광 주	MAE	790	793	524	503
	RMSE	978	970	744	708
	MAPE	18.3%	18.4%	11.1%	10.6%

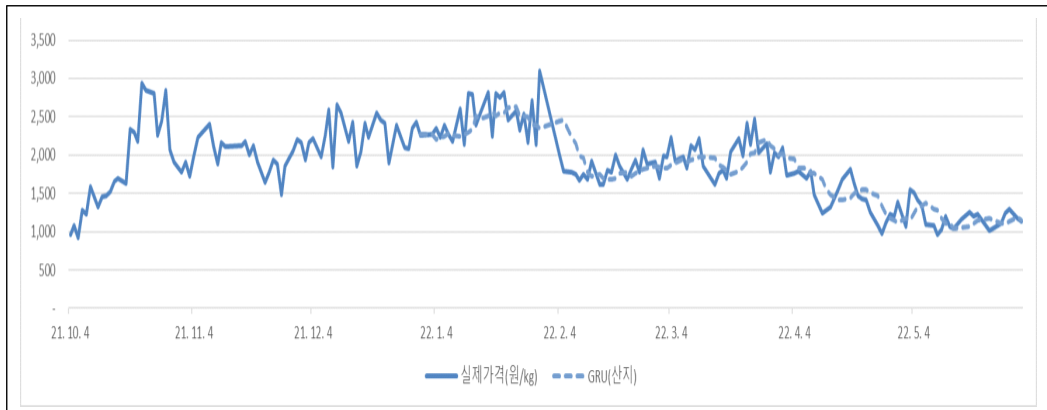
<그림 23> 딸기 가격예측 예시 (출하지요인고려시 / 가락공판장)



<표14> 출하지 요인 고려시 딸기 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	출하지 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	1211	1138	1189	1151
	RMSE	1711	1618	1679	1643
	MAPE	14.0%	12.9%	14.5%	14.0%
구 리	MAE	1228	1112	1200	1152
	RMSE	1418	1285	1348	1305
	MAPE	13.7%	12.3%	13.7%	13.0%
강 서	MAE	1329	1212	1307	1272
	RMSE	1885	1720	1855	1849
	MAPE	16.8%	15.3%	16.4%	15.9%
부 산	MAE	1322	1171	1308	1265
	RMSE	1592	1427	1605	1553
	MAPE	14.9%	13.2%	14.7%	14.2%
대 전	MAE	1086	976	1050	1000
	RMSE	1605	1462	1655	1598
	MAPE	14.4%	13.0%	14.0%	13.4%
광 주	MAE	1361	1234	1300	1246
	RMSE	1205	1104	1153	1127
	MAPE	15.1%	13.8%	14.4%	13.8%

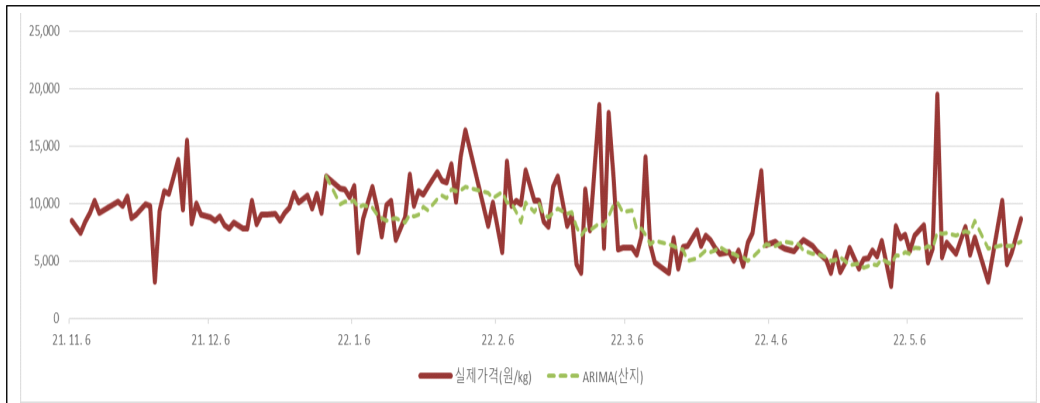
<그림 24> 호박 가격예측 예시 (출하지요인고려시 / 가락공판장)



<표15> 출하지 요인 고려시 호박 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	출하지 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	214	206	195	191
	RMSE	269	257	246	239
	MAPE	12.5%	12.1%	11.0%	10.7%
구 리	MAE	363	344	325	318
	RMSE	496	466	453	440
	MAPE	21.0%	19.9%	18.0%	17.5%
강 서	MAE	328	303	309	296
	RMSE	442	409	418	407
	MAPE	16.1%	15.0%	14.6%	13.9%
부 산	MAE	386	393	257	249
	RMSE	480	479	335	319
	MAPE	21.5%	21.8%	12.8%	12.4%
대 전	MAE	312	295	288	276
	RMSE	418	387	378	363
	MAPE	15.0%	14.2%	13.8%	13.3%
광 주	MAE	357	351	282	271
	RMSE	447	436	355	343
	MAPE	20.3%	20.2%	14.1%	13.5%

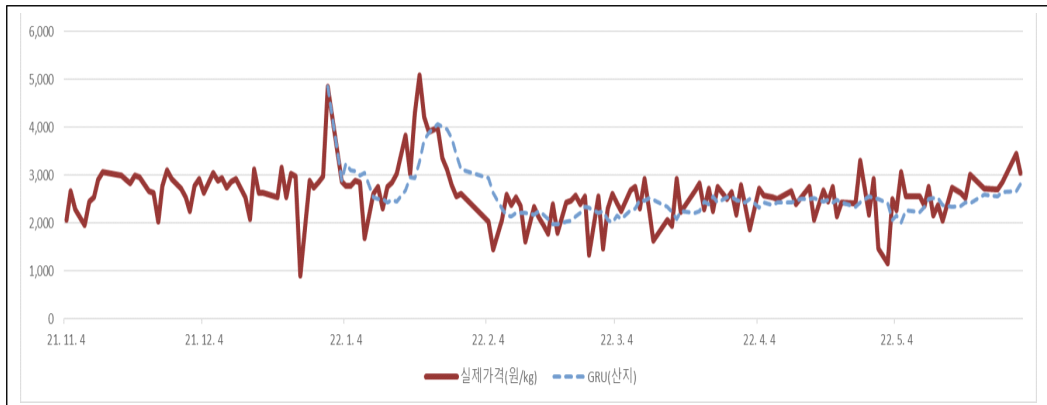
<그림 25> 포도 가격예측 예시 (출하지요인고려시 / 가락공판장)



<표16> 출하지 요인 고려시 포도 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	출하지 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	1972	1786	1945	1938
	RMSE	3028	2739	2943	2950
	MAPE	26.3%	22.2%	25.8%	25.6%
구 리	MAE	1905	1797	1899	1888
	RMSE	3001	3001	3001	3001
	MAPE	42.0%	39.4%	42.4%	42.1%
강 서	MAE	2729	2559	2514	2532
	RMSE	3715	3475	3679	3722
	MAPE	45.8%	43.7%	37.5%	37.6%
부 산	MAE	2561	2362	2498	2524
	RMSE	3703	3440	3665	3724
	MAPE	38.7%	35.6%	37.2%	37.4%
대 전	MAE	2386	2339	1900	1918
	RMSE	2992	2879	2719	2736
	MAPE	35.3%	35.1%	24.7%	24.8%
광 주	MAE	1891	1801	1846	1832
	RMSE	2548	2378	2483	2459
	MAPE	36.2%	33.9%	37.0%	36.7%

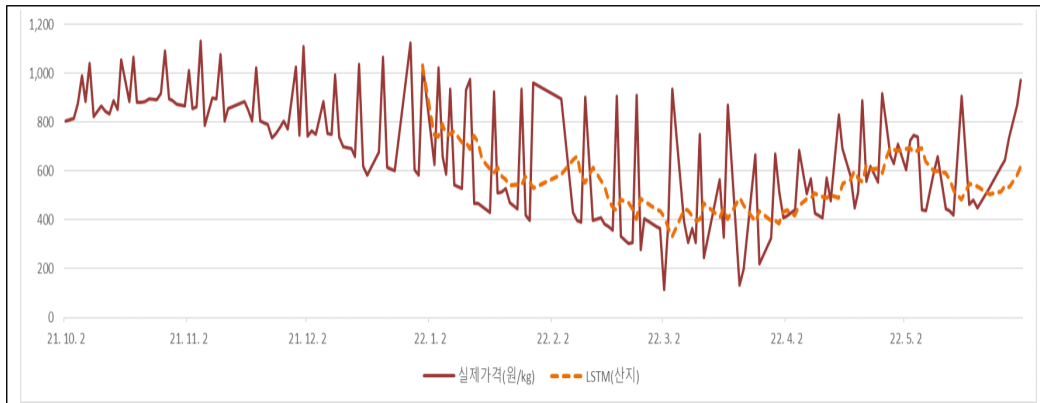
<그림 26> 사과 가격예측 예시 (출하지요인고려시 / 가락공판장)



<표17> 출하지 요인 고려시 사과 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	출하지 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	446	439	406	400
	RMSE	706	675	624	613
	MAPE	20.3%	20.1%	17.2%	17.0%
구 리	MAE	382	365	382	371
	RMSE	808	774	791	784
	MAPE	19.4%	18.9%	19.1%	18.7%
강 서	MAE	428	389	414	406
	RMSE	1222	1107	1207	1173
	MAPE	16.4%	15.0%	15.8%	15.6%
부 산	MAE	438	399	459	448
	RMSE	501	485	488	488
	MAPE	20.1%	18.6%	20.4%	20.0%
대 전	MAE	409	395	350	337
	RMSE	559	496	453	444
	MAPE	17.0%	16.6%	13.3%	12.9%
광 주	MAE	387	357	390	387
	RMSE	541	498	551	545
	MAPE	14.9%	13.8%	14.8%	14.6%

<그림 27> 양파 가격예측 예시 (출하지요인고려시 / 가락공판장)



<표18> 출하지 요인 고려시 양파 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	출하지 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	193	184	168	170
	RMSE	248	226	220	227
	MAPE	44.3%	43.1%	34.5%	34.7%
구 리	MAE	215	200	212	214
	RMSE	288	226	217	219
	MAPE	31.9%	29.5%	33.0%	33.2%
강 서	MAE	82	79	71	70
	RMSE	107	107	99	97
	MAPE	18.6%	18.0%	16.4%	16.2%
부 산	MAE	146	149	90	88
	RMSE	168	171	119	118
	MAPE	40.2%	41.1%	21.2%	20.7%
대 전	MAE	109	115	55	54
	RMSE	132	137	81	80
	MAPE	27.5%	29.0%	12.1%	11.8%
광 주	MAE	112	114	68	68
	RMSE	133	136	93	92
	MAPE	25.2%	25.8%	14.2%	14.2%

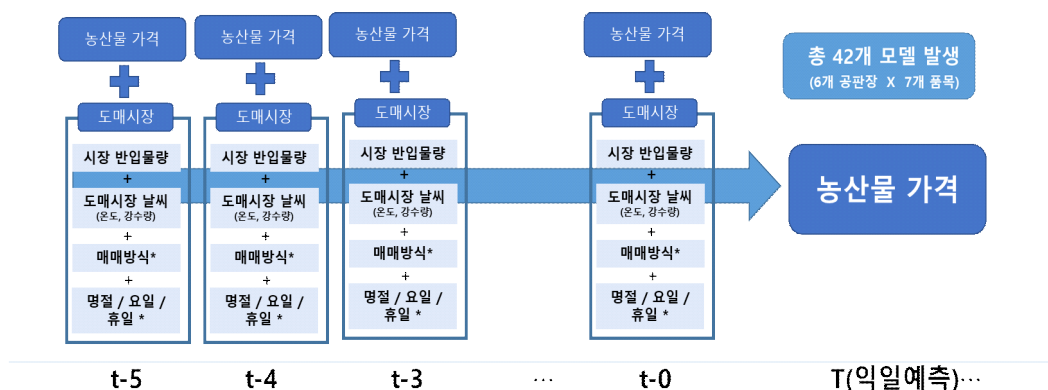
5.1.2. 도매시장 요인을 반영한 가격예측 결과

도매시장 요인은 기존 선행연구와 달리 시장의 반입물량 외에도 도매시장의 날씨와 매매방식(상장경매, 정가수의), 요일과 명절, 휴일 등이 반영되었다. 이는 도매시장에서 발생하는 날씨가 시장가격에 영향을 일부 미치고, 매매방식과 요일별에 따라 가격결정이 미미하게 달라질 수 있기 때문이라 판단했기 때문이다.

본 연구에서는 출하지 요인을 반영하여, 전 장에서 살펴보았던 3가지 모형 (ARIMA, LSTM, GRU)을 검토하였다. 데이터는 6일 간의 데이터를 활용하여 익일의 가격을 예측하는 방식으로 설계하여 진행하였으며, 품목과 공판장 별로 총 42개에 대해 실험을 진행하였다.

한편 성능비교는 종전의 출하지 요인 변수활용에 대해 평가한 것과 마찬가지로, 직관적인 수치로써 MAE와 RMSE를 확인하되, 가격 등이 연구품목마다 조금씩 다른 점을 감안하여 MAPE를 통해 성능을 비교하였다.

<그림 28> 도매시장 요인을 반영한 가격예측



도매시장 요인을 반영한 가격예측은 실험결과 각 품목과 공판장별로 상이하
였지만, 출하지보다 높은 성능향상률을 보여주었다. 평균적으로 약 7.3%p의
성능향상을 보여주었는데 이는 가격예측에 있어 도매시장의 요인이 중요하
다 고 해석될 수 있다. 또한 전체 실험된 공판장 품목의 전체 평균 MAPE는
15.2%였다.

먼저, 오이의 경우 기존 연구방법에서 가장 많이 사용한 농산물 가격의 단일
변수를 통해 예측결과에 비해 9.5%p에서 13.4%p까지의 성능향상을 보여주
었으며, 공판장 평균 MAPE는 12.6%였다. 또한 풋고추의 경우 공판장별로
3.9~10.3%p의 성능향상을 보였으며, 공판장 평균 MAPE는 9.1%였다. 딸기
의 경우도 성능향상도가 높지 않았는데, 공판장별로 비교하면 3.4~4.4%p까
지 상이한 성능향상을 보였으며, 공판장 평균 MAPE는 10.9%였다. 호박은
공판장별로 2.8~10.8%p의 성능향상을 보였으며, 공판장 평균 MAPE는
12.0%였다. 포도는 기존의 선행연구 방법과 출하지 요인과 마찬가지로, 도매
시장 요인을 반영하여도 성능이 높지 않았다. 물론, 기존 연구방법보다는 공판
장별로 3.0~14.7%p의 성능향상을 보였음에도 불구하고 MAPE가 29.7%였
다. 이는 불규칙성이 심하여 해당 품목의 모델이 보완이 필요하다는 것을 보
여준다. 사과 2.9~6.3%p의 성능향상을 보여주었으며 MAPE 13.7%였으며,
양파는 공판장별로 1.1~19.5%p까지 편차가 있는 성능향상을 기록하였으며
MAPE가 21.1%로 나타났다.

예측실험 결과, 전반적으로 도매시장 요인이 출하지 요인보다는 성능향상도
도 높았고, 전체 평균 MAPE도 비슷하였다. 하지만 단일요인만으로 성능을
높이는 것에는 한계가 있으며 요인간의 결합 등을 통한 예측을 진행이 필요할
수 있다고 추정할 수 있다.

<그림 29> 오이 가격예측 예시 (도매시장 요인 고려시 / 가락공판장)



<표19> 도매시장 요인 고려시 오이 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	도매시장 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	520	407	289	309
	RMSE	2277	1558	918	1012
	MAPE	25.7%	19.5%	12.3%	13.0%
구 리	MAE	438	354	272	295
	RMSE	554	467	375	409
	MAPE	21.5%	17.2%	12.0%	12.9%
강 서	MAE	552	460	347	376
	RMSE	684	585	481	523
	MAPE	25.3%	20.4%	13.9%	14.9%
부 산	MAE	448	368	258	286
	RMSE	541	452	342	377
	MAPE	22.3%	17.8%	11.5%	12.8%
대 전	MAE	611	488	343	369
	RMSE	778	650	515	541
	MAPE	24.9%	19.5%	12.6%	13.5%
광 주	MAE	523	426	301	322
	RMSE	656	551	442	474
	MAPE	24.2%	19.5%	13.2%	14.2%

<그림 30> 풋고추 가격예측 예시 (도매시장 요인 고려시 / 가락공판장)



<표20> 도매시장 요인 고려시 풋고추 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	도매시장 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	544	468	352	343
	RMSE	2417	1932	1167	1048
	MAPE	13.2%	11.6%	8.4%	8.4%
구 리	MAE	622	526	408	439
	RMSE	782	682	543	574
	MAPE	14.4%	12.4%	9.3%	10.1%
강 서	MAE	672	571	444	488
	RMSE	946	814	659	714
	MAPE	14.4%	12.4%	9.7%	10.6%
부 산	MAE	534	473	368	401
	RMSE	707	623	510	549
	MAPE	14.0%	12.6%	9.6%	10.5%
대 전	MAE	615	533	426	459
	RMSE	872	758	593	635
	MAPE	13.6%	12.2%	9.7%	10.6%
광 주	MAE	790	629	368	369
	RMSE	978	803	518	524
	MAPE	18.3%	14.5%	7.9%	8.0%

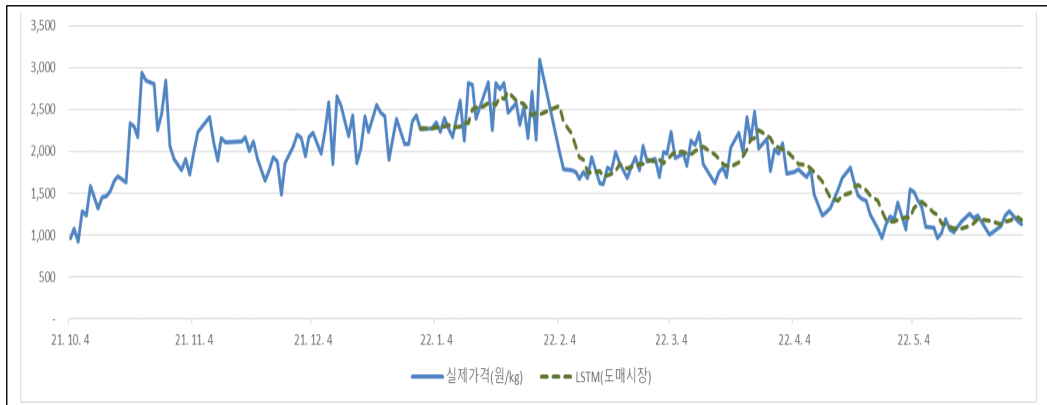
<그림 31> 딸기 가격예측 예시 (도매시장 요인 고려시 / 가락공판장)



<표21> 도매시장 요인 고려시 딸기 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	도매시장 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	1211	1043	904	861
	RMSE	1711	1462	1299	1201
	MAPE	14.0%	12.7%	11.1%	10.6%
구 리	MAE	1228	1130	911	899
	RMSE	1418	1258	1033	993
	MAPE	13.7%	13.4%	10.5%	10.2%
강 서	MAE	1329	1218	1011	971
	RMSE	1885	1650	1489	1483
	MAPE	16.8%	16.0%	12.9%	12.5%
부 산	MAE	1322	1191	987	1054
	RMSE	1592	1406	1250	1388
	MAPE	14.9%	13.7%	11.2%	11.9%
대 전	MAE	1086	970	773	776
	RMSE	1605	1527	1278	1201
	MAPE	14.4%	13.3%	10.5%	10.4%
광 주	MAE	1361	1267	1010	984
	RMSE	1205	1087	898	856
	MAPE	15.1%	14.3%	11.2%	10.6%

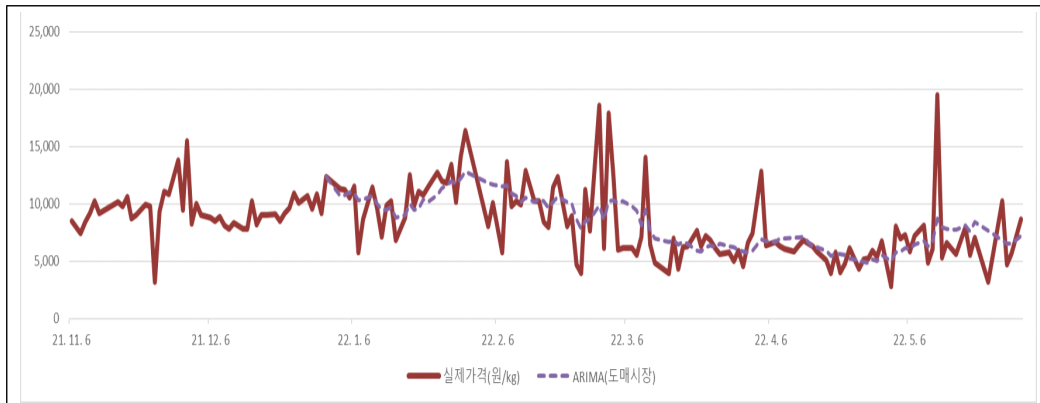
<그림 32> 호박 가격예측 예시 (도매시장 요인 고려시 / 가락공판장)



<표22> 도매시장 요인 고려시 호박 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	도매시장 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	214	190	170	194
	RMSE	269	241	215	250
	MAPE	12.5%	11.2%	9.7%	10.9%
구 리	MAE	363	316	283	314
	RMSE	496	435	394	444
	MAPE	21.0%	18.3%	15.8%	17.4%
강 서	MAE	328	296	250	272
	RMSE	442	397	352	382
	MAPE	16.1%	14.7%	11.9%	12.9%
부 산	MAE	386	304	211	231
	RMSE	480	388	279	312
	MAPE	21.5%	16.7%	10.7%	11.7%
대 전	MAE	312	274	247	290
	RMSE	418	366	330	405
	MAPE	15.0%	13.4%	11.8%	13.5%
광 주	MAE	357	296	243	288
	RMSE	447	372	308	366
	MAPE	20.3%	16.5%	12.4%	14.6%

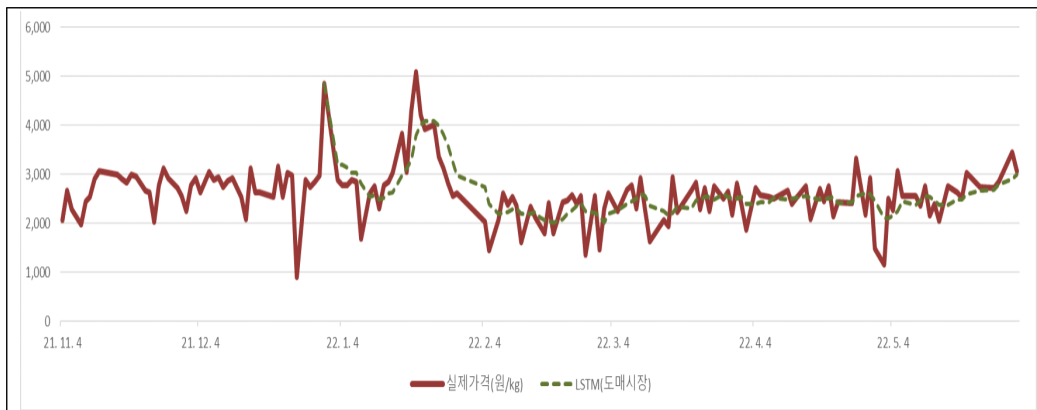
<그림 33> 포도 가격예측 예시 (도매시장 요인 고려시 / 가락공판장)



<표23> 도매시장 요인 고려시 포도 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	도매시장 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	1972	1674	1706	2171
	RMSE	3028	2544	2631	3315
	MAPE	26.3%	22.9%	22.9%	29.3%
구 리	MAE	1905	1537	1495	1569
	RMSE	3001	3001	3001	3001
	MAPE	42.0%	34.8%	33.1%	34.0%
강 서	MAE	2729	2197	2085	2191
	RMSE	3715	3091	3036	3164
	MAPE	45.8%	35.9%	31.1%	32.4%
부 산	MAE	2561	2270	2272	2499
	RMSE	3703	3286	3334	3604
	MAPE	38.7%	35.3%	33.9%	36.9%
대 전	MAE	2386	1942	1800	2043
	RMSE	2992	2537	2537	2898
	MAPE	35.3%	28.1%	23.8%	27.4%
광 주	MAE	1891	1668	1709	1949
	RMSE	2548	2252	2270	2601
	MAPE	36.2%	33.2%	34.1%	38.7%

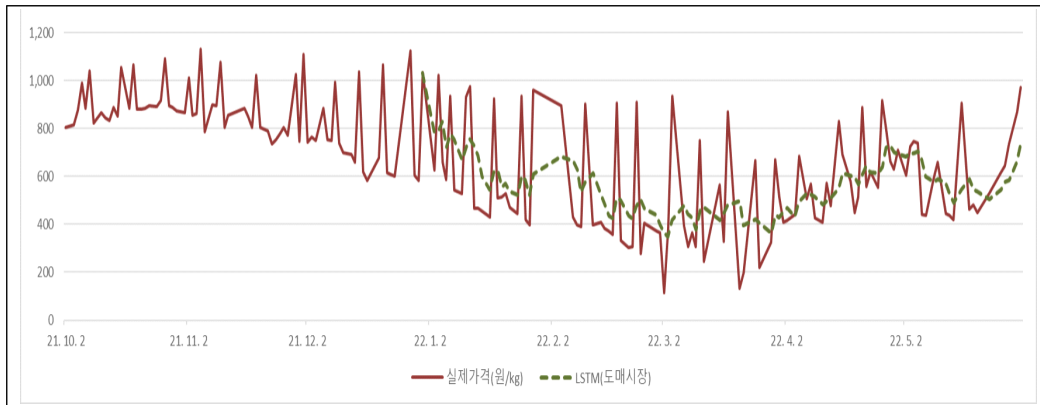
<그림 34> 사과 가격예측 예시 (도매시장 요인 고려시 / 가락공판장)



<표24> 도매시장 요인 고려시 사과 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	도매시장 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	446	370	326	355
	RMSE	706	601	495	534
	MAPE	20.3%	16.8%	14.0%	15.2%
구 리	MAE	382	334	307	330
	RMSE	808	701	645	679
	MAPE	19.4%	17.1%	15.9%	16.9%
강 서	MAE	428	374	344	392
	RMSE	1222	1061	967	1087
	MAPE	16.4%	14.7%	13.6%	15.5%
부 산	MAE	438	389	366	410
	RMSE	501	438	416	453
	MAPE	20.1%	17.9%	16.7%	18.8%
대 전	MAE	409	348	276	310
	RMSE	559	441	367	396
	MAPE	17.0%	14.3%	10.7%	12.1%
광 주	MAE	387	347	290	325
	RMSE	541	488	408	442
	MAPE	14.9%	13.6%	11.2%	12.6%

<그림 35> 양파 가격예측 예시 (도매시장 요인 고려시 / 가락공판장)



<표25> 도매시장 요인 고려시 양파 가격 예측 (단위 : 원)

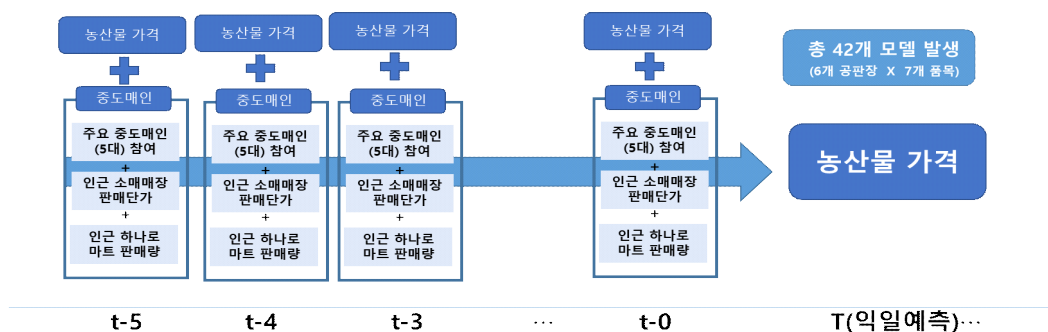
구분		기존 모델	도매시장 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	193	163	147	153
	RMSE	248	180	164	196
	MAPE	44.3%	36.4%	30.6%	32.7%
구 리	MAE	215	191	182	196
	RMSE	288	202	192	216
	MAPE	31.9%	29.4%	28.5%	30.9%
강 서	MAE	82	65	56	59
	RMSE	107	89	76	81
	MAPE	18.6%	15.2%	13.1%	14.0%
부 산	MAE	146	106	73	80
	RMSE	168	125	97	106
	MAPE	40.2%	28.2%	17.5%	19.1%
대 전	MAE	109	74	41	45
	RMSE	132	91	63	67
	MAPE	27.5%	18.3%	9.4%	10.3%
광 주	MAE	112	83	51	54
	RMSE	133	101	69	74
	MAPE	25.2%	18.5%	10.9%	11.5%

5.1.3. 중도매인 요인을 반영한 가격예측 결과

중도매인 요인은 기존 선행연구에서는 별도의 변수로 다루지 않았으나, 실무에서는 공공데이터에서 제공하는 도매시장 인근 소매매장 판매단가⁵⁹⁾에 대한 시도가 일부 있었다. 본 연구에서는 공공데이터로 수집할 수 있는 소매매장의 판매단가 외에도 농협⁵⁾의 내부데이터를 활용하여 공판장 내의 주요 중도매인(5대)의 경매일 참여와 인근 하나로마트 판매량을 기준으로 별도의 변수로 활용하였다. 이는 공공데이터가 제공해주는 단가정보가 시장의 수요를 명확하게 확인할 수 있는 변수라고 보기 어려웠기 때문이다.

본 연구에서는 기존 요인의 연구방법과 동일하게 3가지 모형(ARIMA, LSTM, GRU)을 검토하였다. 데이터는 총 6일간의 데이터를 활용하여 익일의 가격을 예측하는 방식으로 설계하여 진행하였으며, 품목, 공판장별로 총 42개에 대해 실험을 진행하였다. 한편 성능비교는 종전의 출하지 요인 변수활용에 대해 평가한 것과 마찬가지로, 직관적인 수치로써 MAE와 RMSE를 확인하되, 가격 등이 연구품목마다 조금씩 다른 점을 감안하여 MAPE를 활용하여 성능

<그림 36> 중도매인 요인을 반영한 가격예측 내용



59) 농협중앙회 디지털혁신실은 '21년 수급예측 데이터로 소매매장의 가격분석을 진행한 바 있다.

을 비교하였다.

중도매인 요인을 반영한 가격예측은 실험결과 각 품목과 공판장별로 상이하
였지만, 출하지보다 높고 도매시장보다는 낮은 성능향상률과 MAPE를 보여주
었다. 실험결과, 평균적으로 약 6.6%p의 성능향상을 보여주었는데, 이는 가격
예측에 있어 도매시장의 요인과 함께 중요한 가격변수라는 것을 의미한다. 또
한 전체 실험된 공판장 품목의 전체 평균 MAPE는 15.9%였다.

먼저, 오이의 경우 기존 연구방법에서 가장 많이 사용한 농산물 가격의 단일
변수를 통한 ARIMA 예측결과에 비해 8.8%p에서 12.3%p까지의 성능향상을
보여주었으며, 공판장 평균 MAPE는 13.4%였다. 또한 풋고추의 경우 공판장
별로 2.6~8.5%p의 성능향상을 보였으며, 공판장 평균 MAPE는 10.5%였다.
딸기의 경우도 성능향상도가 높지 않았는데, 공판장별로 비교하면
1.3~2.9%p까지 상이한 성능향상을 보였으며, 공판장 평균 MAPE는 12.5%
였다. 호박은 공판장별로 2.7~10.2%p의 성능향상을 보였으며, 공판장 평균
MAPE는 12.4%였다. 포도는 기존의 선행연구 방법과 출하지 요인과 마찬가
지로, 도매시장 요인을 반영하여도 성능이 높지 않았다. 물론, 기존 연구방법
보다는 공판장별로 4.3~14.3%p의 성능향상을 보였음에도 불구하고 MAPE가
28.8%였다. 이는 불규칙성이 심하여 해당 품목의 모델이 보완이 필요하다는
것을 보여준다. 사과는 2.2~5.2%p의 성능향상을 보여주었으며 MAPE
14.6%였으며, 양파는 공판장별로 4.2~21.5%p까지 편차가 있는 성능향상을
기록하였으며 MAPE가 19.3%로 나타났다.

예측실험 결과, 중도매인의 요인 또한 도매시장의 요인과 같이 비교적 성능
이 높았다. 때문에 각 요인을 결합한 요인을 추가로 검토하게 되었다.

<그림 37> 오이 가격예측 예시 (중도매인 요인 고려시 / 가락공판장)



<표26> 중도매인 요인 고려시 오이 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	중도매인 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	520	414	333	312
	RMSE	2277	1484	1209	1049
	MAPE	25.7%	20.5%	14.3%	13.3%
구 리	MAE	552	440	382	362
	RMSE	684	555	527	504
	MAPE	25.3%	20.1%	15.5%	14.6%
강 서	MAE	438	342	305	285
	RMSE	554	444	416	388
	MAPE	21.5%	16.6%	13.6%	12.7%
부 산	MAE	448	346	287	267
	RMSE	541	426	375	352
	MAPE	22.3%	17.3%	13.0%	12.0%
대 전	MAE	611	491	386	363
	RMSE	778	639	574	540
	MAPE	24.9%	19.9%	14.2%	13.3%
광 주	MAE	523	415	344	324
	RMSE	656	533	486	464
	MAPE	24.2%	19.2%	15.0%	14.1%

<그림 38> 풋고추 가격예측 예시 (중도매인 요인 고려시 / 가락공판장)



<표27> 중도매인 요인 고려시 풋고추 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	중도매인 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	544	503	431	404
	RMSE	2417	1942	1738	1543
	MAPE	13.2%	11.9%	10.4%	9.7%
구 리	MAE	672	616	530	492
	RMSE	946	851	778	736
	MAPE	14.4%	13.0%	11.5%	10.7%
강 서	MAE	622	572	501	470
	RMSE	782	711	669	623
	MAPE	14.4%	12.8%	11.5%	10.8%
부 산	MAE	534	489	446	422
	RMSE	707	644	620	582
	MAPE	14.0%	12.6%	11.7%	11.1%
대 전	MAE	615	581	512	482
	RMSE	872	801	721	681
	MAPE	13.6%	12.4%	11.7%	11.0%
광 주	MAE	790	632	472	449
	RMSE	978	780	672	633
	MAPE	18.3%	14.3%	10.2%	9.7%

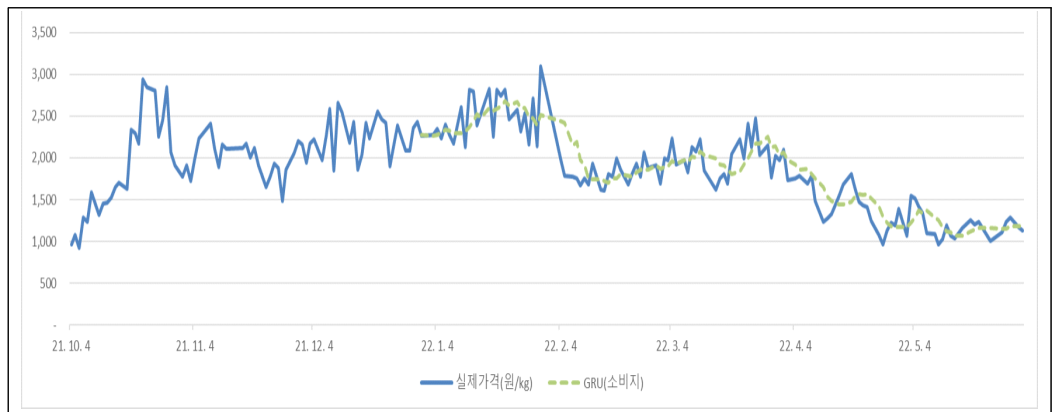
<그림 39> 딸기 가격예측 예시 (중도매인 요인 고려시 / 가락공판장)



<표28> 중도매인 요인 고려시 딸기 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	중도매인 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	1211	1271	1089	1041
	RMSE	1711	1734	1567	1486
	MAPE	14.0%	13.7%	13.4%	12.8%
구 리	MAE	1329	1160	1222	1153
	RMSE	1885	1666	1695	1648
	MAPE	16.8%	13.9%	15.6%	14.7%
강 서	MAE	1228	1041	1101	1042
	RMSE	1418	1244	1233	1163
	MAPE	13.7%	10.9%	12.9%	12.2%
부 산	MAE	1322	1184	1189	1120
	RMSE	1592	1412	1433	1365
	MAPE	14.9%	12.7%	13.6%	12.8%
대 전	MAE	1086	1007	954	892
	RMSE	1605	1367	1563	1462
	MAPE	14.4%	12.3%	13.0%	12.2%
광 주	MAE	1361	1222	1216	1166
	RMSE	1205	1068	1084	1027
	MAPE	15.1%	12.7%	13.7%	13.0%

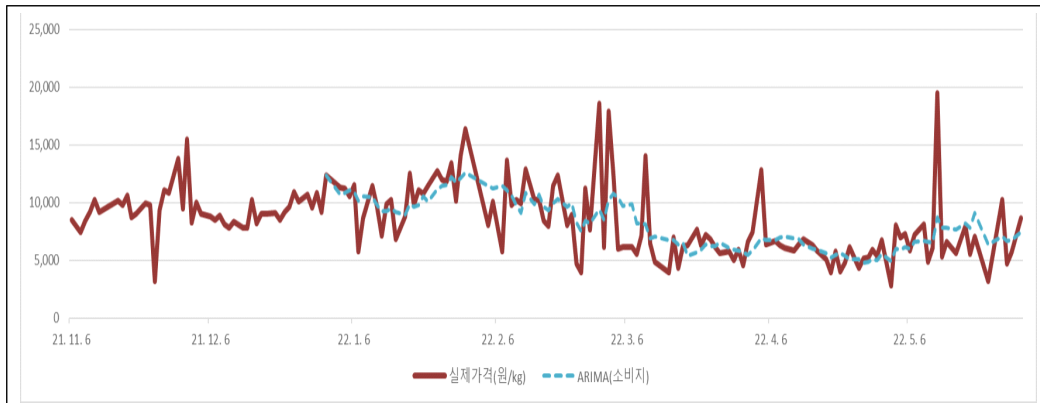
<그림 40> 호박 가격예측 예시 (중도매인 요인 고려시 / 가락공판장)



<표29> 중도매인 요인 고려시 호박 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	중도매인 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	214	176	181	171
	RMSE	269	231	225	214
	MAPE	12.5%	9.9%	10.3%	9.8%
구 리	MAE	328	287	281	264
	RMSE	442	382	385	369
	MAPE	16.1%	13.5%	13.5%	12.6%
강 서	MAE	363	319	301	288
	RMSE	496	430	416	397
	MAPE	21.0%	17.6%	16.9%	16.1%
부 산	MAE	386	304	239	222
	RMSE	480	384	308	288
	MAPE	21.5%	16.9%	12.2%	11.3%
대 전	MAE	312	279	266	248
	RMSE	418	371	350	325
	MAPE	15.0%	13.0%	12.9%	12.1%
광 주	MAE	357	283	257	243
	RMSE	447	354	323	303
	MAPE	20.3%	16.0%	13.2%	12.4%

<그림 41> 포도 가격예측 예시 (중도매인 요인 고려시 / 가락공판장)



<표30> 중도매인 요인 고려시 포도 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	중도매인 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	1972	1645	1723	1664
	RMSE	3028	2530	2670	2554
	MAPE	26.3%	22.0%	23.3%	22.4%
구 리	MAE	2729	2185	2123	2091
	RMSE	3715	3005	3095	3027
	MAPE	45.8%	35.1%	31.9%	31.5%
강 서	MAE	1905	1549	1574	1501
	RMSE	3001	3001	3001	3001
	MAPE	42.0%	34.2%	35.2%	33.6%
부 산	MAE	2561	2224	2310	2299
	RMSE	3703	3247	3394	3355
	MAPE	38.7%	31.8%	34.7%	34.7%
대 전	MAE	2386	2006	1763	1730
	RMSE	2992	2550	2502	2478
	MAPE	35.3%	29.1%	23.4%	22.8%
광 주	MAE	1891	1751	1717	1679
	RMSE	2548	2317	2297	2235
	MAPE	36.2%	31.2%	34.4%	33.9%

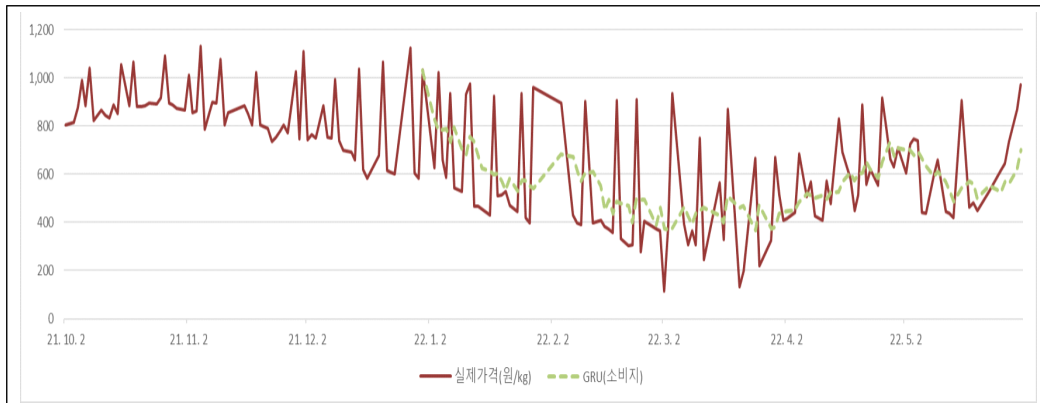
<그림 42> 사과 가격예측 예시 (중도매인 요인 고려시 / 가락공판장)



<표31> 중도매인 요인 고려시 사과 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	중도매인 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	446	373	374	356
	RMSE	706	576	571	552
	MAPE	20.3%	16.7%	16.1%	15.4%
구 리	MAE	428	391	375	364
	RMSE	1222	1128	1075	1029
	MAPE	16.4%	14.5%	14.6%	14.1%
강 서	MAE	382	372	344	333
	RMSE	808	764	729	708
	MAPE	19.4%	18.3%	17.7%	17.1%
부 산	MAE	438	375	410	400
	RMSE	501	439	453	442
	MAPE	20.1%	16.6%	18.5%	18.1%
대 전	MAE	409	323	314	303
	RMSE	559	409	420	406
	MAPE	17.0%	13.1%	12.3%	11.8%
광 주	MAE	387	347	356	344
	RMSE	541	481	504	491
	MAPE	14.9%	12.7%	13.7%	13.3%

<그림 43> 양파 가격예측 예시 (중도매인 요인 고려시 / 가락공판장)



<표32> 중도매인 요인 고려시 양파 가격 예측 (단위 : 원)

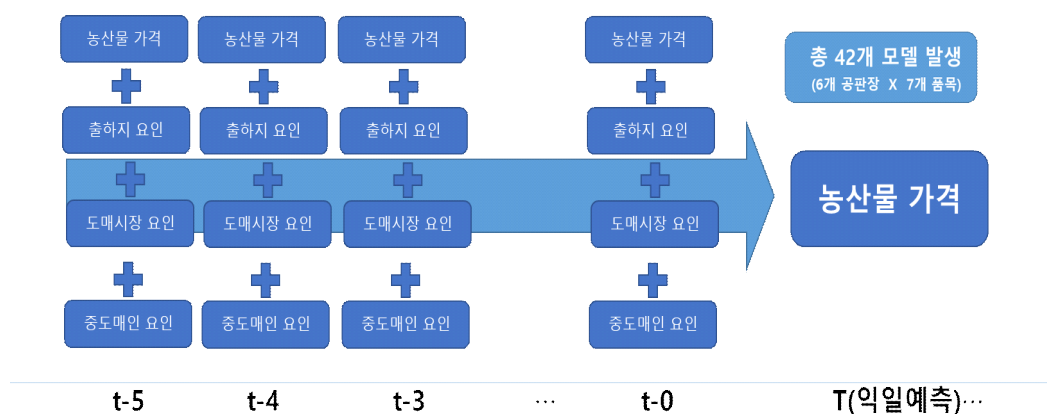
구분		기존 모델	중도매인 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	193	164	156	155
	RMSE	248	187	186	183
	MAPE	44.3%	37.2%	32.8%	32.1%
구 리	MAE	82	80	63	62
	RMSE	107	109	86	84
	MAPE	18.6%	17.6%	14.8%	14.4%
강 서	MAE	215	190	201	200
	RMSE	288	225	205	200
	MAPE	31.9%	26.7%	31.6%	31.2%
부 산	MAE	146	124	83	78
	RMSE	168	144	110	105
	MAPE	40.2%	34.0%	19.6%	18.7%
대 전	MAE	109	94	47	46
	RMSE	132	113	71	69
	MAPE	27.5%	23.7%	10.7%	10.4%
광 주	MAE	112	90	64	62
	RMSE	133	110	86	84
	MAPE	25.2%	20.4%	13.5%	13.2%

5.1.4. 복합 요인을 반영한 가격예측 결과

본 연구는 앞서 실험을 설계한대로, 각각의 요인별로의 모델향상과 성능을 비교하고 마지막으로 모든 요인들을 활용하여 가격예측을 하는 방식으로 진행하였다. 이는 각 요인들만으로 예측의 성능이 어느 정도 나오는지 확인하고, 전체를 확인하여야 정확한 진단이 가능하고, 추후의 가격예측 모델을 개선할 때 도움이 될 수 있기 때문이다.

복합요인 또한 기존 요인의 연구방법과 동일하게 3가지 모형 (ARIMA, LSTM, GRU)을 검토하였다. 데이터는 총 6일간의 데이터를 활용하여 익일의 가격을 예측하는 방식으로 설계하여 진행하였으며, 품목, 공판장별로 총 42개에 대해 실험을 진행하였다. 한편 성능비교는 종전의 출하지 요인 변수활용에 대해 평가한 것과 마찬가지로, 직관적인 수치로써 MAE와 RMSE를 확인하되, 가격 등이 연구품목마다 조금씩 다른 점을 감안하여 MAPE를 활용하여 성능을 비교하였다.

<그림 44> 복합 요인을 반영한 가격예측

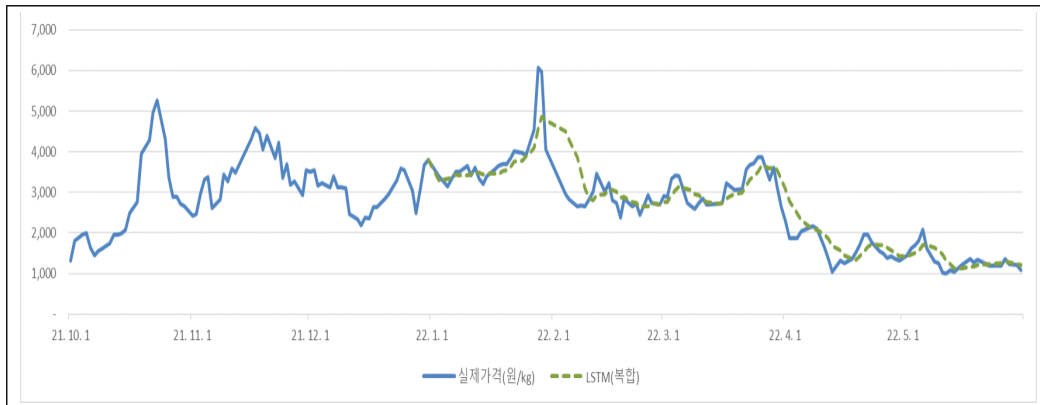


복합요인에 따른 가격예측 또한 실험결과 각 품목과 공판장별로 상이하였지만, 각 요인별로 예측한 것보다는 대체적으로 높은 성능향상률과 MAPE를 보여주었다. 하지만 요인별로의 특성이 복합적으로 작용하다보니 예상보다 일부 품목과 공판장에 대해서는 미미한 성능향상 또한 존재하였다. 실험결과, 평균적으로 약 8.9%p의 성능향상을 보여주었다. 또한 전체 실험된 공판장 품목의 전체 평균 MAPE는 13.6%였다.

먼저, 오이의 경우 기존 연구방법에서 가장 많이 사용한 농산물 가격의 단일변수를 통한 ARIMA 예측결과에 비해 10.5%p에서 14.2%p까지의 성능향상을 보여주었으며, 공판장 평균 MAPE는 11.5%였다. 또한 풋고추의 경우 공판장별로 4.0~9.9%p의 성능향상을 보였으며, 공판장 평균 MAPE는 9.1%였다. 딸기의 경우도 성능향상도가 높지 않았는데, 공판장별로 비교하면 4.5~5.2%p까지 상이한 성능향상을 보였으며, 공판장 평균 MAPE는 10.0%였다. 호박은 공판장별로 4.0~11.6%p의 성능향상을 보였으며, 공판장 평균 MAPE는 10.7%였다. 포도는 각 요인들을 반영하여도 성능이 높지 않은 편이었지만 복합요인을 통해 공판장별로 8.4~18.5%p까지 성능을 향상시켜 25%안쪽까지 MAPE를 낮출 수 있었다. 사과 3.5~7.1%p의 성능향상을 보여주었으며 MAPE 12.7%였으며, 양파는 공판장별로 6.2~23.8%p까지 편차가 있는 성능향상을 기록하였으며 MAPE가 16.7%로 나타났다.

예측실험 결과, 각각의 요인들만으로 예측하였던 것보다 전반적으로 예측성능을 높이는데 효과적이었다. 하지만, 풋고추의 경우, 가락과 광주공판장에서 도매시장 요인변수만 넣고 예측하였을 때 MAPE가 각각 8.4%와 7.9%로 더 성능이 높게 나왔다. 이는 품목과 공판장의 특성에 따라, 모든 다변수를 넣는 것이 반드시 높은 성능을 나타내는 것은 아니라는 것을 보여준다.

<그림 45> 오이 가격예측 예시 (복합 요인고려시 / 가락공판장)



<표33> 복합 요인고려시 오이 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	복합 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	520	402	270	278
	RMSE	2277	1240	809	845
	MAPE	25.7%	19.8%	11.5%	11.8%
구 리	MAE	552	412	309	315
	RMSE	684	508	430	443
	MAPE	25.3%	19.2%	12.5%	12.7%
강 서	MAE	438	336	247	251
	RMSE	554	411	339	344
	MAPE	21.5%	16.6%	11.0%	11.2%
부 산	MAE	448	353	233	233
	RMSE	541	412	306	311
	MAPE	22.3%	17.4%	10.5%	10.5%
대 전	MAE	611	475	315	323
	RMSE	778	584	472	483
	MAPE	24.9%	19.3%	11.6%	11.9%
광 주	MAE	523	403	279	289
	RMSE	656	494	399	412
	MAPE	24.2%	18.6%	12.2%	12.6%

<그림 46> 풋고추 가격예측 예시 (복합 요인고려시 / 가락공판장)



<표34> 복합 요인고려시 풋고추 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	복합 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	544	384	349	360
	RMSE	2417	1228	1152	1232
	MAPE	13.2%	9.4%	8.4%	8.7%
구 리	MAE	672	482	438	443
	RMSE	946	670	645	662
	MAPE	14.4%	10.4%	9.5%	9.7%
강 서	MAE	622	445	408	427
	RMSE	782	548	547	560
	MAPE	14.4%	10.3%	9.4%	9.7%
부 산	MAE	534	383	364	372
	RMSE	707	496	512	525
	MAPE	14.0%	10.1%	9.5%	9.8%
대 전	MAE	615	431	421	431
	RMSE	872	602	588	604
	MAPE	13.6%	9.6%	9.6%	9.8%
광 주	MAE	790	616	385	398
	RMSE	978	746	545	561
	MAPE	18.3%	14.3%	8.3%	8.6%

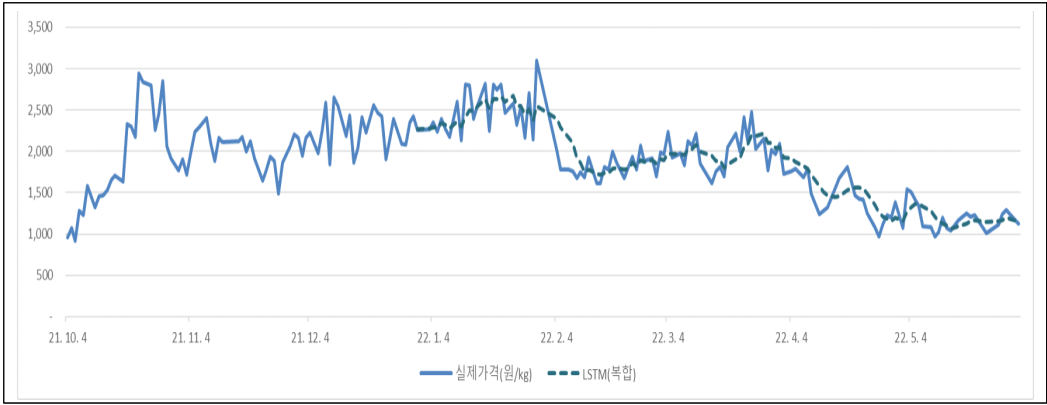
<그림 47> 딸기 가격예측 예시 (복합 요인고려시 / 가락공판장)



<표35> 복합 요인고려시 딸기 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	복합 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	1211	813	897	938
	RMSE	1711	1149	1293	1349
	MAPE	14.0%	9.4%	11.0%	11.5%
구 리	MAE	1329	892	1005	1036
	RMSE	1885	1292	1414	1451
	MAPE	16.8%	11.6%	12.8%	13.3%
강 서	MAE	1228	815	902	935
	RMSE	1418	940	1020	1054
	MAPE	13.7%	9.2%	10.5%	10.9%
부 산	MAE	1322	846	977	991
	RMSE	1592	1060	1173	1182
	MAPE	14.9%	9.7%	11.2%	11.4%
대 전	MAE	1086	687	775	789
	RMSE	1605	1083	1278	1307
	MAPE	14.4%	9.5%	10.6%	10.8%
광 주	MAE	1361	918	999	1057
	RMSE	1205	816	891	922
	MAPE	15.1%	10.5%	11.2%	11.8%

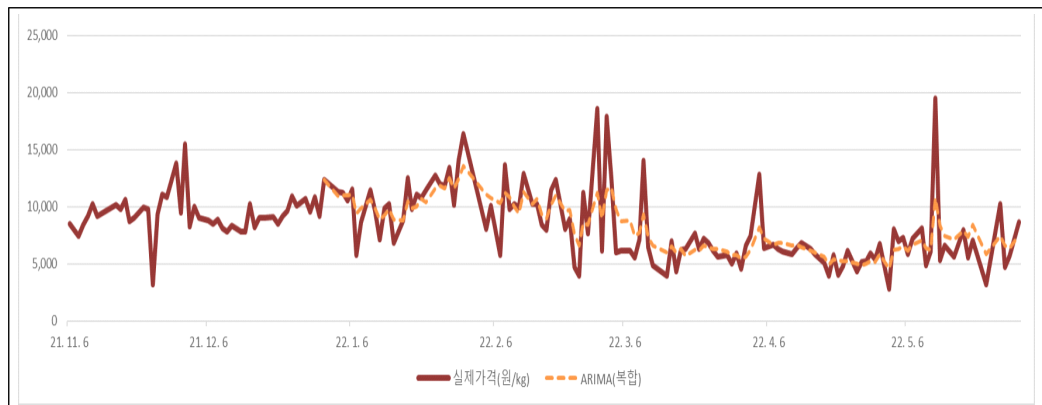
<그림 48> 호박 가격예측 예시 (복합 요인고려시 / 가락공판장)



<표36> 복합 요인고려시 호박 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	복합 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	214	168	149	149
	RMSE	269	208	185	186
	MAPE	12.5%	9.8%	8.5%	8.6%
구 리	MAE	328	230	229	235
	RMSE	442	312	316	326
	MAPE	16.1%	11.5%	11.0%	11.2%
강 서	MAE	363	262	249	253
	RMSE	496	363	343	346
	MAPE	21.0%	15.3%	13.9%	14.0%
부 산	MAE	386	311	195	198
	RMSE	480	371	250	252
	MAPE	21.5%	17.0%	9.9%	10.0%
대 전	MAE	312	233	216	210
	RMSE	418	303	285	275
	MAPE	15.0%	11.2%	10.5%	10.3%
광 주	MAE	357	277	210	207
	RMSE	447	343	265	261
	MAPE	20.3%	15.8%	10.8%	10.7%

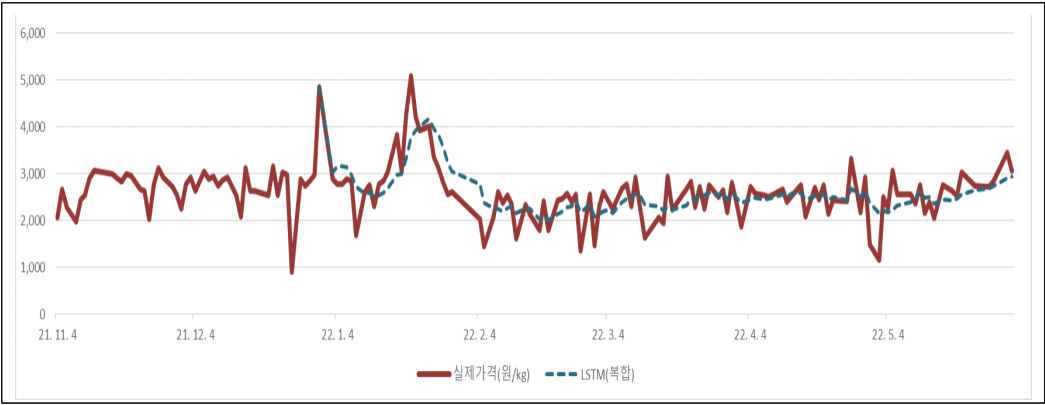
<그림 49> 포도 가격예측 예시 (복합 요인고려시 / 가락공판장)



<표37> 복합 요인고려시 포도 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	복합 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	1972	1328	1432	1588
	RMSE	3028	2057	2236	2437
	MAPE	26.3%	17.9%	19.4%	20.4%
구 리	MAE	2729	1824	1826	1846
	RMSE	3715	2488	2667	2716
	MAPE	45.8%	31.1%	27.3%	27.8%
강 서	MAE	1905	1234	1345	1319
	RMSE	3001	3001	3001	3001
	MAPE	42.0%	27.1%	30.1%	29.9%
부 산	MAE	2561	1820	1953	2029
	RMSE	3703	2649	2875	3008
	MAPE	38.7%	28.0%	29.1%	30.6%
대 전	MAE	2386	1834	1494	1521
	RMSE	2992	2271	2129	2204
	MAPE	35.3%	27.6%	19.7%	19.9%
광 주	MAE	1891	1405	1430	1453
	RMSE	2548	1850	1914	1957
	MAPE	36.2%	27.0%	28.6%	29.2%

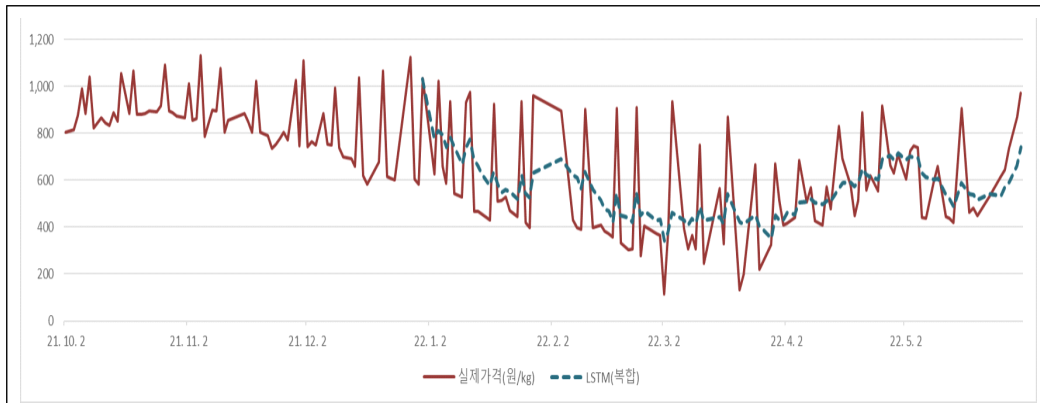
<그림 50> 사과 가격예측 예시 (복합 요인고려시 / 가락공판장)



<표38> 복합 요인고려시 사과 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	복합 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	446	340	307	307
	RMSE	706	522	472	487
	MAPE	20.3%	15.6%	13.2%	13.2%
구 리	MAE	428	304	314	312
	RMSE	1222	850	890	891
	MAPE	16.4%	12.0%	12.2%	12.0%
강 서	MAE	382	277	285	292
	RMSE	808	585	607	622
	MAPE	19.4%	14.6%	14.7%	15.0%
부 산	MAE	438	305	339	347
	RMSE	501	382	379	385
	MAPE	20.1%	14.5%	15.4%	15.7%
대 전	MAE	409	312	259	265
	RMSE	559	386	348	356
	MAPE	17.0%	13.2%	10.1%	10.4%
광 주	MAE	387	290	297	298
	RMSE	541	397	418	425
	MAPE	14.9%	11.4%	11.5%	11.5%

<그림 51> 양파 가격예측 예시 (복합 요인고려시 / 가락공판장)



<표39> 복합 요인고려시 양파 가격 예측 (단위 : 원)

구분		기존 모델	복합 요인 변수 활용시		
			ARIMA 적용	LSTM 적용	GRU 적용
가 락	MAE	193	145	133	137
	RMSE	248	141	133	141
	MAPE	44.3%	34.0%	27.6%	27.7%
구 리	MAE	82	58	53	55
	RMSE	107	78	71	74
	MAPE	18.6%	13.5%	12.4%	12.8%
강 서	MAE	215	160	171	177
	RMSE	288	178	176	179
	MAPE	31.9%	23.9%	26.8%	27.8%
부 산	MAE	146	111	69	70
	RMSE	168	129	91	93
	MAPE	40.2%	30.5%	16.3%	16.7%
대 전	MAE	109	87	39	41
	RMSE	132	104	59	62
	MAPE	27.5%	21.9%	8.8%	9.2%
광 주	MAE	112	87	54	56
	RMSE	133	104	72	74
	MAPE	25.2%	19.8%	11.4%	11.8%

5.2. 인공지능(딥러닝) 모델을 활용한 예측성능 비교

본 연구는 각각의 변수에 대해 3가지 모형 (ARIMA, LSTM, GRU)을 검토하였다. 이는 연구한 품목마다 특성이 다르고, 시계열적인 변화양상이 다르기 때문에 적합한 모델이 모두 다를 수 있기 때문이다. 특히 농산물의 경우 각 품목별로 주생산시기와 가격에 대한 민감도가 다르기 때문이다.

때문에 각 인공지능(딥러닝) 모델의 성능을 비교하는 것도 중요하지만, 해당 품목에 대해서 구체적으로 어떠한 성능을 보이고 적합한지를 알아보도록 하였다. 또한 모델이 아무리 좋다고 하더라도, 전처리 단계나 이후 파라미터 조정 등을 통해서 충분히 성능향상을 진행할 수 있기 때문에 해당 모델에 대해서 단편적으로 더 좋다고 판단하기 보다는 각 모델에서 추가로 조정할 수 있는 사항들을 함께 확인하는 것이 바람직하다.

딥러닝 모델별 성능은 앞서 검토한 복잡요인을 기준으로 비교하였다. 이는 변수가 동일한 상태에서 비교해야 하기도 하고, 실제 서비스로 사용될 때 복잡요인을 활용할 가능성이 높기 때문이다. 딥러닝별 성능비교는 앞서 평가한 방식과 동일하게, 직관적인 수치로써 MAE와 RMSE를 확인하되, 일관된 평가 기준을 위해 MAPE를 활용하여 성능을 비교하였다.

그 결과, 품목별로 우수한 성능을 보인 모델들은 일부 상이하였다. 이 중 LSTM과 GRU의 경우 비슷한 성능결과를 보이는 경우가 많았으나 미세한 차이로 성능의 우위가 정해지는 경우가 있었다. 이러한 경우에는 추후 연구에서 파라미터 조정이나 모델에 대한 추가적인 성능개발을 통해 충분히 성능우위가

바뀔 수 있을 것이라고 보다.

각 품목별로 보면, 오이의 경우 공판장 평균으로 따졌을 때 MAPE 기준으로 ARIMA가 18.5%, LSTM이 11.5%, GRU가 11.8%로 LSTM이 우세하였다. 하지만 세부 공판장별로 따져보면 약간 양상이 달랐는데 대체적으로 LSTM의 성능이 좋았으나 부산의 경우 LSTM과 GRU가 거의 성능차이가 없이 유사한 MAPE를 기록하였다. 한편 풋고추는 MAPE 기준으로 ARIMA가 10.7%, LSTM이 9.1%, GRU가 9.4%로 GRU보다 LSTM이 근소하게 우세하였다. 딸기는 ARIMA가 10.0%, LSTM이 11.2%, GRU가 11.6%로 LSTM이 근소하게 우세하였다. 호박은 ARIMA가 13.5%, LSTM이 10.8%, GRU가 10.8%로 LSTM과 GRU가 거의 차이가 없었다. 포도는 호박 또한 ARIMA가 26.4%, LSTM이 25.7%, GRU가 26.3%로 ARIMA와 LSTM, GRU간의 격차가 거의 없었고, 특히 ARIMA와 GRU가 비슷한 수준의 예측성능을 보였다. 사과도 ARIMA가 13.6%, LSTM이 12.9%, GRU가 13.0%로 LSTM이 GRU보다 매우 근소하게 우세하였다. 마지막으로 양파의 경우 ARIMA가 23.9%, LSTM이 17.2%, GRU가 17.7%를 기록하였다.

각 공판장별로도 전체 품목의 평균 MAPE 살펴보면 전반적으로 LSTM이 가장 성능이 좋았다. 가락시장의 경우 LSTM이 14.2%, GRU가 14.6%, ARIMA가 16.5%순으로 GRU보다 LSTM이 약간 우세하였다. 구리는 LSTM이 14.6%, GRU가 15.0%, ARIMA가 16.8% 순이었으며, 강서는 LSTM이 16.6%, ARIMA가 16.7%, GRU가 16.9% 순이었다. 한편 부산은 LSTM이 14.6%, GRU가 15.0%, ARIMA가 18.2% 순이며 대전은 LSTM이 11.6%, GRU가 11.8%, ARIMA가 16.0% 순이었다. 마지막으로 광주도 LSTM이 13.4%, GRU가 13.7%, ARIMA가 16.8%의 성능이 나타났다.

제6장 결론 및 향후과제

6.1. 연구결과 요약

지금까지 도매시장의 다양한 요인들을 분석하고, 이를 변수화하여 가격과 관련된 주요변수요인을 연구하고 검토하였다. 이 중 예측에 유의미한 변수를 찾아 선정하고, 최근 뛰어난 성능을 보이고 있는 인공지능 딥러닝 기술을 활용하여 분석을 실시하였다. 주요 모델로는 ARIMA와 LSTM, GRU를 사용하였으며, 총 6개 공판장의 7개 품목에 대해 6년('16년~'21년) 간의 가격변동을 학습하여, 종전 6일간의 가격변화를 토대로 다음 날의 농산물 가격을 예측하는 모형을 만들어 실험하였다. 예측성능은 품목별, 공판장별로 가장 좋은 성능을 보인 모델을 기준으로 평균오차율(MAPE) 기준으로 7.9% ~ 28.0%의 성능을 보였으며, 전체 42개 우수모델에 대한 평균오차율은 13.6%였다. 이는 과거 단일 가격추이로 농산물 가격 예측한 기존 ARIMA 방식 모델보다 평균적으로 9.0%p 오차율을 줄인 수치이다.

구체적으로 보면, 출하지 요인을 활용한 가격예측은 실험결과 각 품목과 공판장별로 상이하였지만, 기존모델 방식에 비해 평균적으로 약 5%p의 성능향상을 보여주었으며, MAPE는 평균 17.5%를 기록하였다. 또한, 도매시장 요인을 반영한 가격예측은 기존모델 방식보다 평균적으로 약 7.3%p의 성능향상을 보여주었으며, 전체 평균 MAPE는 15.2%였다. 한편 중도매인 요인을 반영한 가격예측시 약 6.6%p의 성능향상을 보여주었고, 전체 평균 MAPE는 15.9%였다. 마지막으로, 3가지 요인을 모두 복합한 복합요인의 경우, 기존모델 방식보다 약 8.9%p의 성능향상을 보여주었으며, 전체 평균 MAPE는 13.6%였다.

6.2. 연구의 가치 및 효용성

본 논문은 농업인 출하주들과 도매시장과 관련된 다양한 시장 참여주체들의 정보 비대칭성을 줄이고자 연구를 진행하였다. 이번 연구를 통해, 농산물 도매시장의 가격결정 과정이 '블랙박스'처럼 폐쇄적이고 투명하지 않다는 비판을 불식시키고, 시장 신뢰성을 제고할 수 있다는 점에서 연구의 가치가 존재한다.

이번 연구는 단순히 학술적인 연구에서 그치지 않고 실험한 모델을 토대로 향후 가격예측이 서비스 수준(MAPE 기준 10% 이내)까지 향상된다면 충분히 서비스로도 제공가능하다는 점에서 연구의 효용성이 높다. 연구모델을 활용하여 서비스로 제공시 실제 농업현장에서 농업인이 사전에 출하 농산물의 가격을 가늠하고 시기와 물량을 조율하는데 참고할 수 있기 때문이다. 특히 농식품부, 농협중앙회 및 농협경제지주, 한국농식품유통공사는 농업인들을 위한 다양한 서비스를 제공하고 있는데 해당 서비스와 연계하여 실제 출하 이후 농산물 가격결정 과정에서 발생하는 정보격차를 줄이는데 도움이 될 수 있다.

농협중앙회는 '21년도에 '오늘농사' 라는 서비스를 출시하여 농업인들에게 유익한 정보를 제공해주고 있으며, 특히 영농일지와 출하단계의 과정을 디지털화하기 위한 서비스를 준비중에 있다. 또한 농협경제지주는 산지 관측요원들을 활용하여 관측정보를 제공해주는 서비스를 제공하고 있다. 한편 한국농수산물유통공사는 '농넷' 이라는 서비스를 통해 데이터 수집정보와 분석을 위한 통계데이터를 제공해주고 있을 뿐 아니라, '21년말 '출하반장' 이라는 서비스를 시범운영하여, 출하주들의 출하정보와 운송예약, 결제 등을 지원할 예정이다. 본 논문에서 연구된 가격예측 모델과 언급한 서비스들을 연계한

다면 농업인들이 출하단계부터 데이터를 활용한 의사결정을 내릴 수 있도록 도와주는 서비스 제공이 가능하다.

이 외에도 현재 농협경제지주가 선도적으로 진행하고 있는 온라인거래소의 거래 활성화에도 도움이 될 수 있을 것으로 보인다. 양파처럼 사람들이 짐작하고 추정하던 일들을 데이터 분석을 통해 보다 명확한 지표와 예측치를 보고 가격을 고려한다면, 기존 오프라인 상장경매에서만 알 수 있었던 가격형성에 대한 부분도 상당부분 보완될 수 있을 것으로 보인다.

또한 본 연구를 통해 정책적인 부분에서도 개선을 진행할 수가 있다. 최근 농업계에서는 출하농산물의 급등락이 심하고 농업인 출하주들이 최소한의 생산비용 이상을 받을 수 있도록 ‘최저경매가격제도’ 등에 대한 논의가 일부 진행되고 있는데, 이 경우 최저경매가격을 어느 선으로 정할 것인지가 중요하다. 이러한 기준을 정할 때, 단편적인 수치를 갖고 가격을 정하기보다 도매시장의 다양한 요인을 고려한 본 연구의 가격예측치를 참고로 한다면 다양한 이해관계자들을 합의로 이끌어내는데 도움이 될 것으로 보인다.

아울러, 본 논문을 통해 농산물 도매가격 형성시 참여주체 간에 어떤 상호작용을 갖고 있는지, 좋은 가격을 받기 위한 요인들이 무엇인지를 확인함으로써, 농산물 판매에 좋은 지침이 될 수 있을 것으로 보인다. 무엇보다도 금차 연구를 통해 기존 관련업계 종사자들 중심으로만 암묵적으로 알고 있던 내용들을 하나하나씩 검토하고, 이를 데이터로 분석하였다는 점에서 연구의 기여도는 높다.

6.3. 연구의 한계 및 향후 연구

본 연구는 짧은 연구기간 내에 실무의 다양한 니즈를 최대한 파악하고, 이를 데이터로 해석해나가다보니 데이터 수집과 전처리 등의 사전 준비작업에 많은 시간이 소요되었다. 또한 대용량의 데이터를 활용해야 하다보니 데이터 처리를 위한 하드웨어 등의 리소스 부분에서도 다소 한계가 있었다. 때문에, 다수의 모델을 한꺼번에 대량 분석하기 위해 패키지 형식의 시계열 모형 파이썬 라이브러리를 사용할 수밖에 없었다. 하지만, 패키지 라이브러리의 경우 세부적인 파라미터 조정과 모델의 고도화를 위해서는 한계점이 있어 최대의 성능을 뽑아내는 데는 한계가 분명 존재한다. 이번 연구에서는 가장 많이 사용하는 다변량 시계열 분석법인 ARIMA와 GRU, LSTM 3가지 모형을 사용하였지만, 추후에는 이 3가지 모형 외에도 최근 주목받고 있는 Transformer 모델이나, 앙상블 모델 등을 활용한다면 변동성이 심해 비교적 성능이 높게 나오지 않았던 품목 등에 대해서도 높은 성능이 나올 수 있을 것으로 보인다.

또한 농협 공판장 외 도매시장 전체법인들을 대상으로 연구범위를 확대하는 것도 추후 연구로서 가치가 있을 것으로 보인다. 농업인 출하주의 경우 도매시장 내 다수의 청과법인들을 함께 사용하기 때문에, 공판장 외 가격예측 서비스만으로는 한계가 있기 때문이다. 앞으로 추가연구를 통해 전국의 도매시장 법인과 공판장별 개별품목에 대한 가격 예측이 가능해진다면, 산지에서 농협과 농업인이 출하물량과 시기를 조율하는데 도움이 될 것이며, 나아가 도매시장내 발생하는 정보 비대칭성을 해소하는데도 큰 역할을 할 것으로 보인다.

참고문헌

1. 논 문

- 강원중. 2015. “농산물 유통의 문제점에 대한 고찰과 농산물 수급상황 예측을 위한 통계 분석”. 석사학위논문. 고려대학교 대학원, 품질정책학과.
- 김기범, 박기형. 2019. “농산물 경매시스템의 거래정보와 공공정보의 빅데이터를 활용한 농산물 시세 예측 시스템 개발”. **2019년도 한국통신학회 동계종합학술발표회 논문집**. 한국통신학회.
- 김민수, 최수훈, 최연주, 한상근. 2021. “농산물 도매시장 등급별 기준 가격 제시에 관한 연구”. **Journal of The Korean Data Analysis Society**, 23(3), 한국자료분석학회.
- 김상덕. 2016. “농산물 도매시장 거래제도의 고도화를 위한 연구”. 박사학위 논문. 고려대학교 대학원, 식품자원경제학과.
- 김성수, 김종인, 정기철. 2019. “딥러닝을 활용한 자산분배 시스템”. **Journal of the Korea Industrial Information Systems Research**, 24(1), 한국산업정보학회.
- 김성호. 2014. “SOM 클러스터링 패턴 시퀀스 기반 다음 날의 전력 사용량과 전력 가격 예측”. 박사학위논문. 충북대학교 대학원, 전자계산학과.
- 김성훈, 박종혁, 최예림. 2021. “지능형 교통 시스템을 위한 Graph Neural Networks 기반 교통 속도 예측”. **한국ITS학회논문지**, 제20권 제1호, 한국ITS학회.
- 김진, 이정일. 2017. “딥러닝 기반의 농산물 가격 예측 시스템에 대한 연구”. **한국정보기술학회논문지**, 제17권 제6호. 한국정보기술학회.

- 김효미, 2014, “농산물도매시장 간 가격의 동태적 분석”, 건국대학교 석시학위 논문.
- 김효미, 김운두. 2014. “농산물도매시장 간 가격의 동태적 분석 : 가락도매시장과 강서도매시장을 중심으로”. **산업경제연구**, 제27권 제3호, 한국산업경제학회.
- 나경수, 손영석. 2020. “온라인 환경 하에서 제품가격의 동적인 변화에 대한 탐색적 연구”. **한국콘텐츠학회 논문지**, 제20권 제20호, 한국콘텐츠학회.
- 박진욱, 안희학, 이병관. 2018. “농산물 생산성 향상을 위한 딥러닝 기반 농업 의사결정시스템”. **한국정보전자통신기술학회 논문지**, 제11권 제5호, 한국정보전자통신기술학회.
- 배경태. 2016. “인공신경망 기법을 이용한 최적의 농산물 가격 예측모델 개발”. 석사학위논문. 숭실대학교 소프트웨어특성화대학원, 소프트웨어전공.
- 배경태, 김창재. 2016. “인공신경망의 은닉층 최적화를 통한 농산물 가격예측 모델”. **한국정보기술학회논문지**, 제14권 제12호, 한국정보기술학회.
- 신은경, 김은미, 홍태호. 2021. “SOM과 LSTM을 활용한 지역기반의 부동산 가격 예측”. **정보시스템연구**, 제30권 제2호, 한국정보시스템학회.
- 신성호, 이미경, 송사광. 2018. “LSTM 네트워크를 활용한 농산물 가격 예측 모델”. **한국콘텐츠학회 논문지**, 제18권 제11호, 한국콘텐츠학회.
- 안혜정. 2021. “농산물의 거래처별 가격과 수요를 예측하고 물동량을 분배하는 딥러닝 방법론 연구”. 박사학위논문. 동국대학교 대학원, 산업시스템공학과.

- 오상현, 윤선, 박민수. 2006. “농산물 e - 비즈니스 활성화 방안” . 전원과
자원, 제48권 제3호. 한국농공학회.
- 이경희. 2021. “정형 및 비정형 데이터를 이용한 농산물 구매량 예측 :
파프리카를 중심으로” . **한국빅데이터학회지**, 제6권 제2호.
한국빅데이터학회.
- 이도영, 양예원, 이주형, 박지홍, 강민구. 2021. “Lasso 회귀분석을 활용한
농산물 가격예측 모델 변수 선정 연구” . **디지털문화아카이브지**,
제4권 제2호. 전북대학교 문화융복합아카이빙연구소.
- 이득우, 이수원. 2020. “시계열 데이터와 랜덤 포레스트를 활용한 시간당
초미세먼지 농도 예측” . **정보처리학회논문지/소프트웨어 및 데이터
공학**, 제9권 제4호. 한국정보처리학회.
- 이선아, 장남식. 2015. “데이터마이닝을 이용한 허위거래 예측 모형: 농산물
도매시장 사례” . **지능정보연구**, 제21권 제1호.
한국지능정보시스템학회.
- 이은평, 박유식, 이종학. 2018. “가격할인 상황에서 단수가격의 효과” .
기술경영, 제3권 제4호. 국가미래기술경영연구소.
- 이충구. 2021. “딥러닝을 활용한 농산물의 조기 품질 예측에 관한 연구” .
박사학위논문. 경일대학교 대학원, 경영학과.
- 이현정, 홍진환. 2012, “기상요인이 농산물 유통에 미치는 영향에 관한
연구” , **한국유통학회지**, 제17권 제5호. 한국유통학회.
- 이형용, 여민수, 홍승지, 2017, “마늘 도매가격 시계열 예측 모형 비교” .
농촌경제, 제40권 제2호. 한국농촌경제연구원
- 이효진, 정운서. 2021. "오토인코더를 이용한 딥러닝 기반 추천시스템 모형의
비교 연구" **응용통계연구**, 제34권 제3호. 한국통계학회.

- 임지연. 2015. “시계열 모형을 이용한 중기 농산물가격 예측 분석 :
백다다기오이와 애호박을 중심으로” . 석사학위 논문. 중앙대학교
대학원, 산업경제 응용경제학과.
- 임혜진. 2020. “채소 가격 예측을 위한 Dual Attention 기반 LSTM 모델
연구” . 석사학위 논문. 세종대학교 대학원, 컴퓨터 공학과.
- 임희주, 이주현. 2019. "Q-learning 강화학습을 이용한 가격 예측에 관한
연구." 2019년도 한국통신학회 하계종합학술발표회 논문집.
한국통신학회.
- 장정현, 김지원, 곽다은, 나스리디노프 아지즈. 2017, “과일 도매가격과 날씨
요인에 대한 상관관계 연구” , 한국정보처리학회 2017년도
추계학술발표대회 자료집, 한국정보처리학회.
- 정동현, 오경주. 2014. “군집분석과 유전자 알고리즘을 활용한 투자자
거래정보 기반 포트폴리오 투자전략” . 한국데이터정보과학회지,
제25권 제1호. 한국데이터정보과학회.
- 정유림, 장성봉, 주수빈, 이은주, 전수영. 2021. “강화학습을 통한 돼지
도매시장 수급 의사결정” . Journal of The Korean Data Analysis
Society, 23(4). 한국자료분석학회.
- 조병길. 2003. “농산물 유통량 변동요인의 가격효과에 관한
연구” 석사학위논문. 중앙대학교 산업경영대학원, 유통산업 전공.
- 주희진, 이건웅. “인공지능 기반 상품 추천 서비스가 영세 쇼핑몰에 미치는
영향에 대한 실증” , 2021 한국경영정보학회 춘계종합학술대회
자료집, 한국경영정보학회.
- 채명수, 김상식, 이채석, 이요한, 정성관. 2017. “다중 뉴럴 네트워크 기반의
기상정보를 반영한 농산물 가격 예측” . 2017년 한국통신학회
하계종합학술발표회 논문집. 한국통신학회.

- 최병옥, 최익창. 2007. “청시계열 분석방법을 이용한 과채류 월별가격 예측”.
농촌경제, 제30권 제1호, 한국농촌경제연구원.
- 최병옥, 김동훈, 정은미. 2019. “청과물 도매시장 경유율과 주요 기능
국제비교 : 한국, 일본, 프랑스를 중심으로”. **농촌경제**, 제42권
제2호, 한국농촌경제연구원.
- 최성윤. 2021. “다차원 거래 데이터와 딥러닝 모델을 이용한 금융 시장
복잡계 네트워크 분석”. 박사학위논문. 서울대학교 대학원,
산업공학과.
- 최은재. 2021. “어텐션 메커니즘 기반 딥러닝 모델을 통한 마늘 가격
예측”. 석사학위논문. 숭실대학교 대학원, IT유통물류학과.
- 하지희, 서상택, 김선웅. 2019. "양파와 마늘가격 예측모델의 예측력 비교."
한국식품유통학회 하계 학술대회 자료집, 한국식품유통학회.
- 한남규, 김봉현. 2021. “농산물 AI 가격 예측을 통한 전자거래 비즈니스
모델 설계”. **Journal of The Korea Convergence Society**,
12(12). 한국융합학회.
- 황대현, 김순환, 배영철. 2019. “k-최근접 이웃 알고리즘을 이용한
입찰가격예측”. **한국지능시스템학회 논문지**, 제29권 제6호,
한국지능시스템학회.
- 황대현, 배영철. 2020. “MLP와 ANFIS를 이용한 입찰가격 예측”.
한국지능시스템학회 논문지, 제30권 제4호, 한국지능시스템학회.
- 황대현, 황주영. 2020. “딥러닝(MLP, ANFIS)을 활용한 전자입찰가격 예측
분석”. **2020년 한국지능정보시스템학회 추계학술대회 논문집**,
한국지능정보시스템학회.
- 황석진. 2019. “인공지능을 이용한 주가 방향성 예측 및 투자 포트폴리오
최적화”. 석사학위논문. 국민대학교 일반대학원, 컴퓨터공학과.

- D. Jin, H. Yin, Y. Gu and S. J. Yoo, 2019. "Forecasting of Vegetable Prices using STL–LSTM Method," 2019 6th International Conference on Systems and Informatics (ICSAI)
- Hemageetha, N., and Nasira, G. M. 2013. "Radial basis function model for vegetable price prediction," 2013 International Conference on Pattern Recognition, Informatics and Mobile Engineering.
- Herzen et al. 2021. "Darts: User–Friendly Modern Machine Learning for Time Series" . Journal of Machine Learning Research 23.
- Li, Y., Li, C., and Zheng, M. 2014. "A Hybrid Neural Network and Hp Filter Model for Short–Term Vegetable Price" , Math. Problems in Enginerring, vol 2014
- Luo, Changshou et al. 2010. "Prediction of Vegetable Price Based on Neural Network and Genetic Algorithm." Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture.
- Mihajlović, Šumadinka., et al. 2019. "VEGETABLE PRICES IN SERBIA-TENDENCIES AND FORECASTING." Economics of Agriculture, 66(2).
- Mutwiri, R. M. 2019. "Forecasting of Tomatoes Wholesale Prices of Nairobi in Kenya: Time Series Analysis Using Sarima Model." International Journal of Statistical Distributions and Applications, 5(3).
- Nasira, G. M. & Hemageetha, N, 2012. "Vegetable price prediction using data mining classification technique," International Conference on Pattern Recognition, Informatics and Medical Engineering (PRIME–2012).

- Tao Xiong, Chongguang Li, Yukun Bao, 2018. “Seasonal forecasting of agricultural commodity price using a hybrid STL and ELM method: Evidence from the vegetable market in China,” . Neurocomputing, 275.
- Weng, Yuchen., 2019. “Forecasting Horticultural Products Price Using ARIMA Model and Neural Network Based on a Large-Scale Data Set Collected by Web Crawler” . IEEE transactions on computational social systems

2. 단행본, 연속간행물 및 기타자료

- 김완배, 김성훈. 2020. **농식품유통론**. 서울: 박영사
- 관계부처 합동. 2013. **농산물 유통구조 개선 종합대책**. 서울: 대한민국 정부.
- 농민신문. 2018. “가격이나 거래처 정한 뒤 매매…시세판로 안정효과 탁월” . 8월 29일자 기사 삽화.
- 농민신문. 2021. “농산물 합리적 유통 필요, 정가·수의매매 정착 노력해야” , 2월 15일자 기사.
- 농식품신유통연구원, 2019, **가락시장 청과부류 정가수의매매 거래실태 분석 및 개선방향 도출 연구**, 서울시농수산물유통공사 연구용역 최종보고서.
- 농협경제지주. 2021a. **2022 농업경제사업 주요통계**, 서울: 동 지주.
- 농협경제지주. 2021b. **2022, 경제사업의 이해**, 서울: 동 지주.
- 동아비즈니스리뷰 아티클. 2020. “판매-소비자 정보비대칭 줄이니 신뢰도 쑥쑥” , 2020년 9월호

- 송정환, 염윤미, 박준형. 2021. **세계도매시장별 가격변동성 비교 연구**. 서울: 농식품신유통연구원.
- 유춘권, 채성훈, 정준호. 2014. **제9장 과일·과채 공동출하, 이렇게 앞서 간다**. 한국농촌경제연구원 기타연구보고서. 서울: 한국농촌경제연구원.
- 정동길 외. 1999. **인터넷기반 생산자-소비자 직거래용 농수산물 경매시스템의 개발에 관한 연구**. 정보통신부 연구개발 보고서. 서울: 명지대학교.
- 최병옥, 전창곤, 정은미, 박성진, 김동훈. 2017. **농산물 유통체계의 국제비교 분석과 유통정책 개선방향 (2/2차년도)**. 나주: 한국농촌경제연구원.
- 최병옥, 정은미, 성인제, 김태환, 박은지, 이영근. 2021. **농수산물도매시장 주요쟁점과 정책적 함의**. 나주: 한국농촌경제연구원.
- 한국농수산물유통공사. 2022. **2020 유통실태 종합**. 나주: 동 공사.
- 한국농어민 신문. 2021 “가락시장 출하자 신고 반드시 해야” . 3월 6일자 기사.
- 한국농촌경제연구원. 2021, **농업전망 2022**. 나주: 동 연구원.
- 농넷(농산물유통종합정보시스템), 수집정보/데이터분석, 한국농수산물유통공사
<https://www.nongnet.or.kr>
- 농업날씨365, 농업기상정보, 국립농업과학원, <https://weather.rda.go.kr>
- Github(Colah), 2015. Understanding LSTM Network
<https://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/>
- Kanmaz, Medet & Surer, Elif. 2020. Using Multi-Agent Reinforcement Learning in Auction Simulations.
<https://www.researchgate.net/publication/340475664>

ABSTRACT

A Study on Agricultural Price Determination in Wholesale Markets Using Artificial Intelligence : Focusing on deep learning-based time series analysis

Yeom, Kyeongsun

Big Data Analytics

The Graduate School of Information

Yonsei University

Agricultural price forecasting has been one of the most challenging tasks since the beginning of statistics. It is difficult to predict the variables that affect agricultural prices, and each variable has its own complexity that can appear differently depending on the situation. While agricultural prices had been mainly predicted based on such simple variables as cultivation area, productivity, and historical market prices, recently, price forecasting methodologies using deep learning-based models have been rising.

South Korea has a unique agricultural pricing system. The prices are set in auctions at the agricultural wholesale market. In 2020, more than 50% of Korean fruits and agricultural products were distributed domestically through the wholesale market, and about 80% of them were priced in the auction

markets. This is different from the United States, Europe and Japan, where prices are mostly negotiated with farmers in advance to determine the price.

Therefore, to make an accurate prediction of Korean agricultural prices, a study on this unique pricing mechanism is essential. However, in previous studies, there have been few cases that took these factors into consideration. This study identified various variables that affect price determination in the market and assessed the validity of each factor. In addition, this study predicted agri product prices through deep learning-based time series analysis using variables that are statistically significant.

This research paper used both public data and Nonghyup's proprietary data. Six major agricultural cooperative's wholesale marketing centers in South Korea—Garak, Guri, Gangseo, Busan, Daejeon, and Gwangju, and seven agricultural products—cucumber, green pepper, strawberry, pumpkin, grapes, apples and onions—were selected for the data. The 2016–2021 data of the seven agri products, whose market shares are high in the six marketing centers, were analyzed to predict their prices from January to May in 2022.

Three factors that could affect the price determination at the agricultural wholesale market were examined. First, variables from farms were analyzed, including the weather at the time of producing and harvesting the fruits and vegetables, the volume of main production area, the shipment volume by production area, and whether the farmer belongs to a co-op. Second, variables derived from the wholesale market were looked into, such as sale

methods, the weather on the day of the auction, the number of recent auctions, and the auction dates and the events on the days. Third, factors that are counted into pricing when middlemen bid at auctions were examined, such as the participation rate of major wholesale intermediary, retail prices of each item at large grocery stores nearby, and the correlation with their prices at nearby Nonghyup Hanaro Mart stores.

Among these factors, variables that are statistically meaningful for price forecasting were identified, and used to predict prices using the artificial intelligence deep learning technology that has recently shown excellent results. Most popular time series prediction models, such as auto-regressive integrated moving average (ARIMA), long short-term memory (LSTM), and gated recurrent unit (GRU), were used for this research. Models were created to predict the price of each item for the following day based on the price changes for the previous six days, after learning the price changes involving the seven selected items at the six marketing centers from 2016 to 2021. Although the price prediction performance level differed depending on the variables used and product characteristics, it achieved a mean absolute percentage error (MAPE) of 7.9% - 28.0% when used models that showed the best performance for a product or marketing center. The average MAPE of 42 best performing models was 13.6%, which was improved by 9.0%p on average compared to the ARIMA models that were used to predict prices solely based on price changes.

This study has a significant meaning as it can enhance the transparency of the pricing process in the agricultural wholesale market, eliminating the “black box” image, and improve market credibility by resolving information asymmetry among market players. In addition, using the models, farmers would be able to estimate prices of agricultural products in advance and decide the distribution timing and the volume. In addition, it is expected to be a good guide when it comes to agricultural product sale, as it allows understanding the interactions between participating entities when determining wholesale prices, and what factors are required to receive good prices for the agricultural products.

keywords : agricultural price, price determination, agricultural
wholesale market, Nonghyup, NACF, NHabgroup,
wholesale intermediary, agricultural product price
prediction, artificial intelligence, deep learning, ARIMA,
LSTM, GRU